LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

# Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

# Propuesta Técnica

## Formulario T-15 — Nivelación de Recursos

Subdocumento 07 · Formulario T-15

MANDANTE

**Distribuidora Puelche S.A.**

PROPONENTE

**LafroX SpA**
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

**Alex Aravena**
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



**Alex Aravena**
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA
LAFROX-Formulario-T-15.pdf

# Índice general

**Índice general** 2

**Lista de tablas** 3

**Lista de figuras** 4

**Formulario T-15: Nivelación de recursos** 5

1 Método de estimación y de programación 5
- 1.1 Estimación 5
- 1.2 Programación 6

2 Ruta crítica y holguras 6

3 Frentes de trabajo y solapamientos 7

4 Modelo cuantitativo de recursos 11
- 4.1 Supuestos y cálculo 11
- 4.2 Horas por los 227 paquetes 14
- 4.3 Resumen T-15 29
- 4.4 Curvas mensuales: horas por etapa y plazas por origen 46
- 4.5 Reservas de contingencia y de gestión 56

5 Red agregada, restricciones y escenarios de calendario 56
- 5.1 Cálculo reproducible 56
- 5.2 Lectura de las secuencias y las restricciones 69
- 5.3 Holguras de los hitos y capacidad 69
- 5.4 Gobierno 71
- 5.5 Presentación de entregables y revisión del CLIENTE 71
- 5.6 Medición de los niveles de atención 72
- 5.7 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada 73

6 Lista de actividades: regla del 8/80 y del período de reporte 75
- 6.1 Paquetes con entregable y planificación gradual 75
- 6.2 Paquetes de esfuerzo continuo 106
- 6.3 Perfiles y esfuerzo para la valorización 114

Referencias 138



Media firma: Alex Aravena

# Lista de tablas

Tabla 1 Frentes de trabajo. 8
Tabla 2 Supuestos y cálculo. 13
Tabla 3 Horas por los 227 paquetes. 15
Tabla 4 Resumen T-15. 30
Tabla 5 Tamaño y esfuerzo de los módulos (HH). 32
Tabla 6 Fundamento del optimista y del pesimista de cada módulo. 34
Tabla 7 Elementos de alcance de cada módulo. 35
Tabla 8 Rangos del PERT por tipo de paquete. 44
Tabla 9 Paquetes con rango propio por riesgo identificado. 44
Tabla 10 Conciliación de las HH que cambian. 45
Tabla 11 Curva mensual de horas por etapa. 47
Tabla 12 Demanda mensual de plazas por grupo de origen. 52
Tabla 13 Fechas tempranas, tardías y holguras de los 168 paquetes con entregable. 58
Tabla 14 Fechas y holguras de los hitos calculadas por duraciones y precedencias, con la línea base de 219.727,83 HH. 70
Tabla 15 Secuencia del acta integrada de H7 y H12. Calendario sin observaciones. 72
Tabla 16 Plazas previstas y demanda máxima mensual por origen. 73
Tabla 17 Programación de los paquetes con entregable. 79
Tabla 18 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. 90
Tabla 19 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. 96
Tabla 20 Iteraciones de construcción de los módulos según la carta (día/mes). 105
Tabla 21 Actividades de los paquetes de esfuerzo continuo. 108
Tabla 22 Perfiles, plazas propuestas y jornadas equivalentes por fase. 115
Tabla 23 Asignación de HH por partida y perfil. 119



Media firma: Alex Aravena

# Lista de figuras

Figura 1 Camino que controla el H12 y su holgura contractual. 7

Figura 2 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). 9

Figura 3 Planificación gradual del cronograma. 77

Media firma: Alex Aravena

# Formulario T-15: Nivelación de recursos

Este formulario presenta la información de planificación que pide el Formulario T-15 de las Bases Administrativas para el Subdocumento 7: el método con que se estiman las horas hombre de cada paquete, la programación sobre la red de dependencias, la ruta crítica y sus holguras, y los frentes de trabajo, con el detalle de los solapamientos de los meses 13 a 15 y 19 a 20. Los paquetes de trabajo son los de la EDT del Formulario T-14. Este formulario no contiene precios ni costos (artículo 50.2 de las Bases Administrativas (p. 29)).

En este formulario, BA, BTT y Caso designan las Bases Administrativas, las Bases Técnicas Transversales y las Bases Técnicas del caso. SD seguido de un número identifica el Subdocumento correspondiente. EDT significa estructura de descomposición del trabajo; PT, paquete de trabajo; HH, horas hombre; y E1/E2, Etapas 1 y 2. En las cartas Gantt, RC identifica los elementos marcados como ruta crítica en la fuente de programación y PT/H identifica los demás paquetes e hitos. H1–H12 son los hitos del Formulario E-25 y F1–F8, los frentes de trabajo. QA designa el ambiente de calidad; SRE, el equipo de operación e ingeniería de fiabilidad; NOC, el centro de operaciones; SOC, el centro de operaciones de seguridad; y DTE, los documentos tributarios electrónicos.

## 1 Método de estimación y de programación

La estimación y la programación siguen el PMBOK y la técnica PERT, de modo que cada duración y cada holgura se puedan reconstruir a partir de valores declarados.

### 1.1 Estimación

El esfuerzo de cada paquete se estima con tres valores en horas hombre (Project Management Institute [PMI], 2017, p. 201): el optimista (O), que corresponde al mejor escenario; el más probable (M), con recursos y productividad realistas; y el pesimista (P), que corresponde al peor escenario. La incertidumbre de cada estimación se representa con una distribución beta, que el PMBOK admite entre las distribuciones para modelar la incertidumbre (PMI, 2017, p. 432). Con ella, la técnica PERT calcula el valor esperado y la desviación (Malcolm et al., 1959): T_E = (O + 4M + P) / 6; $\sigma$ = (P − O) / 6.

La p. 201 del PMBOK presenta también la distribución triangular, $(O+M+P)/3$. Se usa la beta porque pondera más el valor más probable, que se funda en los requerimientos y cantidades de cada paquete.

Las bases de cada estimación se declaran por tipo de paquete. Los módulos y las integraciones se estiman con los requerimientos del Formulario T-12 asignados al paquete; la infraestructura, con las cantidades del Formulario T-11; la implantación y la capacitación, con las personas y rutas del caso y la dotación del Formulario T-18, sección 2.6; y la operación, con



Media firma: Alex Aravena

los horarios de cobertura de los paquetes 8.1.1 y 8.1.2 y la periodicidad de los informes. Los paquetes de la fase 8 son de esfuerzo continuo: su estimación es mensual y se multiplica por los 36 meses de operación.

### 1.2 Programación

La duración se contrasta con esfuerzo, capacidad efectiva y dependencias. La sección 6 programa los paquetes y descompone en actividades de 8 a 80 HH, que caben en una quincena, sólo los que terminan hasta el H2; los demás se detallan por planificación gradual antes de cada fase. Las ventanas de la sección 4 son supuestos de asignación y la red agregada de la sección 5 explicita el cálculo del calendario. Las dependencias entre paquetes están en el Anexo 7.B del Subdocumento 7, y sobre esa red se aplica el método de la ruta crítica (PMI, 2017, pp. 210–211): una pasada hacia adelante da el inicio y el fin tempranos; una pasada hacia atrás, desde los meses fijos del artículo 17 de las Bases Administrativas (pp. 12–13), da el inicio y el fin tardíos; la diferencia LS − ES es la holgura total; la holgura libre se calcula respecto del ES de sus sucesores. Los hitos del Formulario E-25 son restricciones de fecha fija: un camino que no llega a su hito tiene holgura negativa y obliga a replanificar.

La sección 5 calcula la red con la línea base de 219.727,83 HH y los plazos de revisión del CLIENTE, y la sección 5.5 presenta la secuencia de cierre, acta y paso a producción de H7 y H12.

## 2 Ruta crítica y holguras

El camino de aceptación de H12 pasa por el cierre de la marcha blanca, la revisión del expediente y el corte autorizado. La garantía 4.3.4 se tramita en paralelo y debe estar constituida al presentar el expediente. La sección 5.5 detalla el acta integrada de H7 y H12.



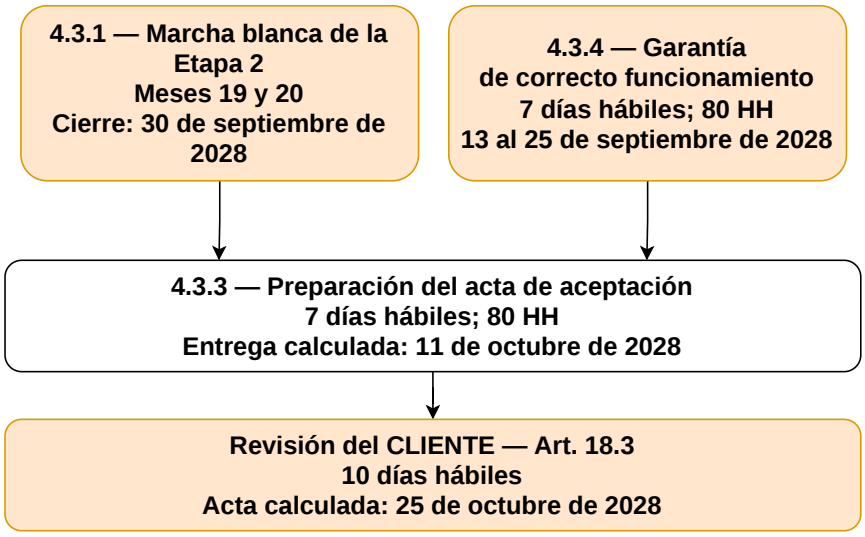



Figura 1 Camino que controla el H12 y su holgura contractual. Fuente: elaboración a partir del T-15, secciones 5.1–5.3 y 6.1.

La figura muestra la cadena que controla H12; las demás ramas se calculan en la Tabla 13. H7 y H12 tienen holguras contractuales de diez y ocho días hábiles, y H8, de dieciséis. Los ciclos de marcha blanca mantienen sus ventanas completas, sin utilizar sus cuatro semanas finales como reserva.

La holgura se gestiona en las instancias de gobierno de la EDT: el avance de la ruta crítica y de los caminos casi críticos se revisa en la reunión semanal y en el Comité de Proyecto quincenal (paquetes 1.3.5 y 1.8.3); toda desviación que comprometa un hito se escala al Comité Ejecutivo con su análisis de impacto (paquetes 1.4.3 y 1.8.2); y el informe mensual con valor ganado avisa toda desviación mayor al 10 % con su plan dentro de cinco días hábiles (paquete 1.8.6).

## 3 Frentes de trabajo y solapamientos

Un frente de trabajo es un equipo con un responsable y un conjunto de cuentas de control que avanza en paralelo con los demás. La Tabla 1 define los frentes a partir de la EDT del Formulario T-14 y de los responsables de su diccionario. F3 se divide en los tres subfrentes del Capítulo 3, sección 3.4.3 (Subdocumento 3): bodega y calidad (M1, M2, M5, M9 y M12); preventa, rutas y reparto (M3, M4, M6 y M8); y datos y rendición (M7 y M10).

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 1 Frentes de trabajo. Fuente: (Formulario T-14).

| Frente | Responsable | Cuentas de control | Meses activos |
|---|---|---|---|
| F1 Dirección, gobierno y cumplimiento | Jefe de Proyecto | 1.1 a 1.4, 1.6 a 1.9, 5.4.1 a 5.4.3, 8.4, 9 | 1 a 56 |
| F2 Arquitectura, seguridad y datos | Arquitecto de Solución, con Seguridad y Datos | 2.1 a 2.6, 3.3, 3.7, 3.11 | 1 a 21 |
| F3 Construcción y correcciones E1 | Líder de Desarrollo | 3.4, 3.6.1 a 3.6.4, 3.10.1 a 3.10.3; capacidad protegida 4.2.2 | 1 a 20 |
| F4 Construcción de la Etapa 2 | Líder de Desarrollo | 3.5, 3.6.5, 3.6.6, 3.10.4 | 13 a 20 |
| F5 Plataforma, infraestructura y soporte puente | Líder de Operación / SRE | 3.1, 3.2, 5.1 a 5.3, 6.1 a 6.6; soporte 4.2.2 | 1 a 20 |
| F6 Calidad y pruebas | Líder de Calidad | 1.5, 3.8, 3.9 | 1 a 21 |
| F7 Implantación y gestión del cambio | Líder de Implantación y Gestión del Cambio | 4.1 a 4.3, 7.1 a 7.3 | 2 a 21: diagnóstico del cambio en 2–6, preparación desde el 8 y piloto de frío en 10–11 |
| F8 Operación y soporte | Líder de Operación / SRE | 8.1 a 8.3, 8.5 | 21 a 56 |

Los frentes se sincronizan en los hitos del Formulario E-25 y en los comités del artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37), cuyas actas registran los acuerdos entre frentes (paquetes 1.8.2 a 1.8.5). La Figura 2 presenta su ventana de actividad entre los meses 1 y 21.

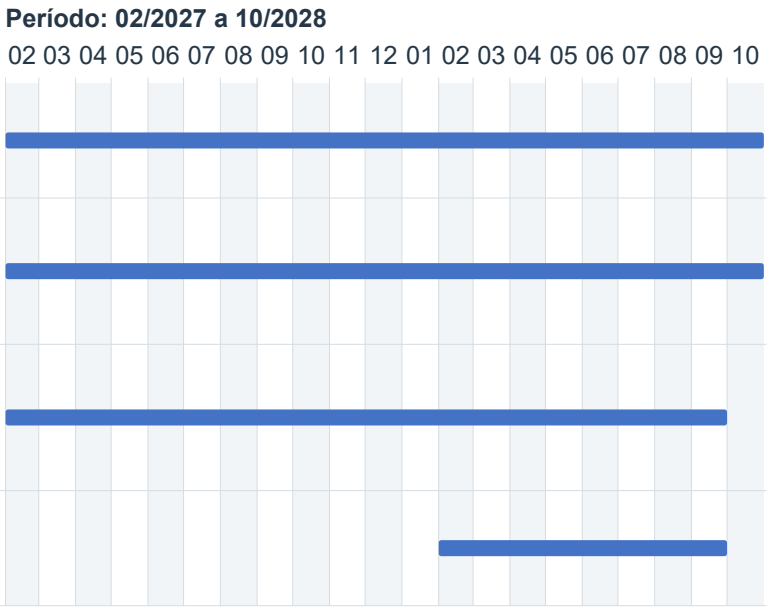


Media firma: Alex Aravena

## Frentes de trabajo · meses 1 a 21

Lámina 1 de 2 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID

| ID | Frente y responsable | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| F1 | F1 Dirección, gobierno y cumplimiento. Jefe de Proyecto. Cuentas: 1.1 a 1.4, 1.6 a 1.9, 5.4.1 a 5.4.3, 8.4, 9. Meses: 1 a 56 | 01/02/27 | 30/09/31 |
| F2 | F2 Arquitectura, seguridad y datos. Arquitecto de Solución, con Seguridad y Datos. Cuentas: 2.1 a 2.6, 3.3, 3.7, 3.11. Meses: 1 a 21 | 01/02/27 | 31/10/28 |
| F3 | F3 Construcción y correcciones E1. Líder de Desarrollo. Cuentas: 3.4, 3.6.1 a 3.6.4, 3.10.1 a 3.10.3; capacidad protegida 4.2.2. Meses: 1 a 20 | 01/02/27 | 30/09/28 |
| F4 | F4 Construcción de la Etapa 2. Líder de Desarrollo. Cuentas: 3.5, 3.6.5, 3.6.6, 3.10.4. Meses: 13 a 20 | 01/02/28 | 30/09/28 |

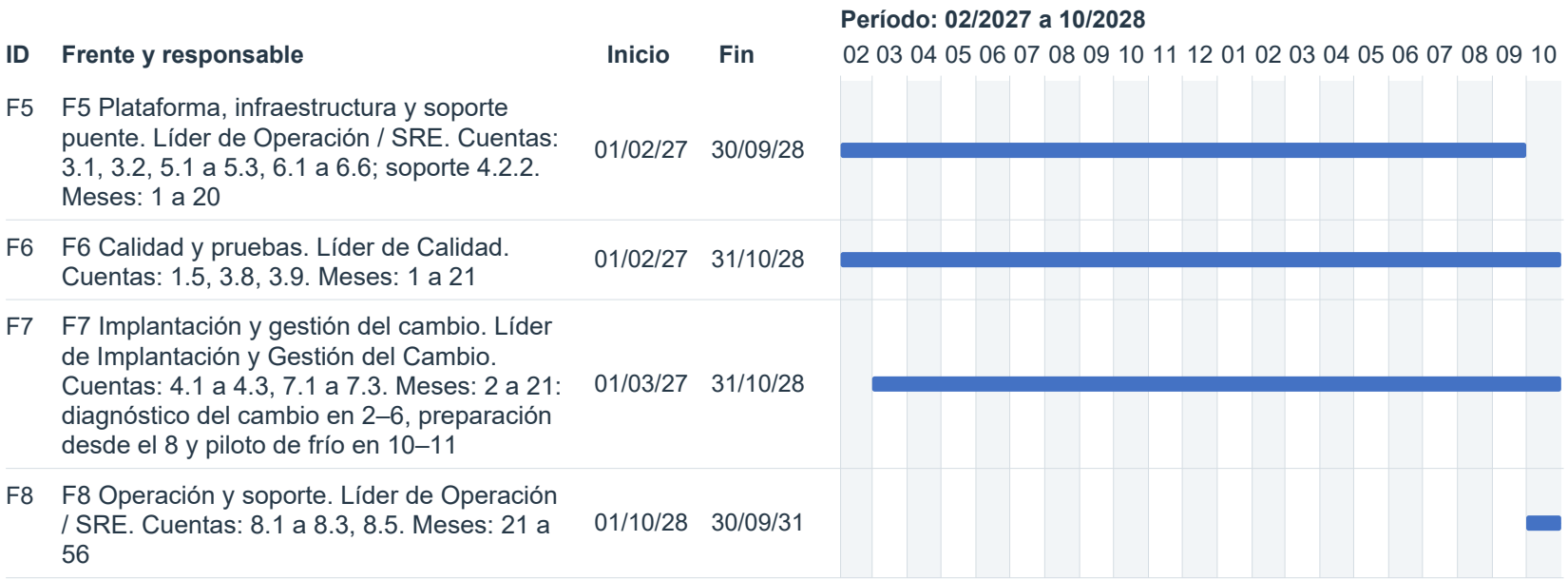



F1–F8 identifican los frentes de trabajo y sus responsables.
Las barras con flecha derecha continúan después del mes 21.

Figura 2 Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). Fuente: elaboración a partir de la Tabla 1 y (Formulario T-14).

## Frentes de trabajo · meses 1 a 21

Lámina 2 de 2 · meses calendario · continuidad de filas y vínculos por ID




| ID | Frente y responsable | Inicio | Fin |
|---|---|---|---|
| F5 | F5 Plataforma, infraestructura y soporte puente. Líder de Operación / SRE. Cuentas: 3.1, 3.2, 5.1 a 5.3, 6.1 a 6.6; soporte 4.2.2. Meses: 1 a 20 | 01/02/27 | 30/09/28 |
| F6 | F6 Calidad y pruebas. Líder de Calidad. Cuentas: 1.5, 3.8, 3.9. Meses: 1 a 21 | 01/02/27 | 31/10/28 |
| F7 | F7 Implantación y gestión del cambio. Líder de Implantación y Gestión del Cambio. Cuentas: 4.1 a 4.3, 7.1 a 7.3. Meses: 2 a 21: diagnóstico del cambio en 2–6, preparación desde el 8 y piloto de frío en 10–11 | 01/03/27 | 31/10/28 |
| F8 | F8 Operación y soporte. Líder de Operación / SRE. Cuentas: 8.1 a 8.3, 8.5. Meses: 21 a 56 | 01/10/28 | 30/09/31 |

F1–F8 identifican los frentes de trabajo y sus responsables.
Las barras con flecha derecha continúan después del mes 21.

Figura 2 (continuación 2 de 2). Frentes de trabajo de los meses 1 a 21 y solapamientos del artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13). Fuente: elaboración a partir de la Tabla 1 y (Formulario T-14).

En los meses 13 a 15 trabajan a la vez F7, en la marcha blanca de la Etapa 1; F3, en las correcciones de esa marcha blanca; F4, en el desarrollo de la Etapa 2; F6, en las pruebas de ambas etapas; y F1 y F2. F3 y F4 dependen del mismo rol, el Líder de Desarrollo, y por eso son equipos distintos: el equipo que atiende la marcha blanca no puede ser el que desarrolla la Etapa 2 (artículo 17.2 de las Bases Administrativas (p. 13), punto 1). En los meses 19 y 20 trabajan F7, en la marcha blanca de la Etapa 2; F4, en sus correcciones; F6; y el soporte de la Etapa 1 en producción.

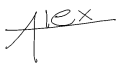
# 4 Modelo cuantitativo de recursos

**Base de cálculo:** estimación por clases de tamaño trazable al T-12 y al T-11, que se recalcula con el equipo al establecer la línea base y que el Capítulo 8 usa para cuantificar los riesgos. La productividad y la dotación se contrastan con el avance real en cada Comité de Proyecto.

## 4.1 Supuestos y cálculo

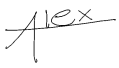
Los supuestos y el cálculo del modelo de recursos son los siguientes.

- Capacidad nominal asumida: 160 HH/persona-mes; disponibilidad programable 80 %; capacidad efectiva 128 HH. El 20 % cubre ausencias y coordinación no imputada. No es una jornada contractual ni un cálculo de cumplimiento laboral.
- Esfuerzo por clase: G gestión/acta 80 HH; E diseño/configuración/innovación 240 HH; I integración/migración 480 HH; V prueba 320 HH (integración y cierres de certificación: 160 HH); T instalación/capacitación 160 HH. Las clases se fundan en las cantidades del T-11 y en el contenido de cada tipo; la tabla al final de esta sección explica qué contiene cada una. Los módulos (D) no tienen un valor de clase: se estiman por tamaño desde sus requisitos del T-12 (sección 4.3).
- R identifica esfuerzo recurrente mensual, incluidos equivalentes mensuales de actividades anuales/semestrales: la distribución contable no cambia la frecuencia de ejecución del T-14.
- A identifica acompañamiento: 13 puestos simultáneos de terreno/coordinación; 12 × 24 días × 8 horas + 160 HH de coordinación = 2.464 HH por cuatro semanas; soporte E1 meses 16–20 con previsión 2.464/1.312/544/544/544 HH para puestos 13/7/3/3/3, condicionada a los indicadores del T-18. La estabilización 4.3.2 se inicia con el paso a producción del 18 de octubre de 2028 y sus cuatro semanas reforzadas concluyen el 16 de noviembre: 11 de sus 24 jornadas de lunes a sábado caen en el mes 21 y 13 en el 22. A razón de 2.464/24 HH por jornada, corresponden 1.129,33 y 1.334,67 HH.
- C identifica cobertura por horas-posición del calendario real, con el mes 1 en febrero de 2027 (Anexo 7.A). NOC (8.1.1) y SOC (8.1.5) mantienen un puesto 24×7 cada uno: días del mes × 24, es decir 744 HH en un mes de 31 días, 720 en uno de 30 y 672 en febrero. La mesa (8.1.2, primera línea de incidentes del artículo 78 de las Bases Administrativas (p. 40)) aplica



las posiciones del SD4 (Subdocumento 4), Anexo 4-W.7: 7 en la hora cargada y 2 en las otras 17 horas de 04:00 a 22:00, o 41 horas-posición por día de lunes a sábado, y desde el mes 25 un tercer agente en esas 17 horas, 58 horas-posición por día, con el que la dotación cubre los tres niveles de servicio hasta 2.391 contactos al mes (SD4, Anexo 4-W.7); en septiembre y diciembre se suman 6 horas-posición de 22:00 a 04:00 de lunes a sábado y 24 los domingos. Así, un mes de 26 días de lunes a sábado exige 26 × 41 = 1.066 HH de mesa, y septiembre de 2028 exige 26 × 47 + 4 × 24 = 1.318 HH. El SOC es propio de LafroX y opera desde su Centro de Operaciones en Valparaíso (RT-11.17; SD4, Anexo 4-W.7); sus HH se imputan aquí. Las posiciones de la mesa provienen de un Erlang C con supuestos de demanda: no acreditan abandono ni resolución al primer contacto, que se miden según la sección 5.6. La curva dimensiona relevos con 128 HH efectivas.

- O y P tienen fundamento propio: cada módulo según su ficha, cada tipo de paquete según lo que hace variar su esfuerzo y los paquetes con riesgo identificado según ese riesgo (sección 4.3). E = (O + 4M + P)/6. Para A/C, O = M = P: no se reduce cobertura por un escenario optimista. Los riesgos de demanda y ausencias se tratan separadamente.
- E se reparte uniformemente entre los meses inclusivos declarados como presupuesto preliminar, salvo las pruebas de certificación reprogramadas 3.9.2–3.9.7 y el acompañamiento 4.3.2, que se imputan por los días de ejecución de cada mes. Las ventanas relativas pueden abarcar meses de reserva sin trabajo continuo: la Tabla 17 fija el inicio y fin de los paquetes con entregable y el diccionario T-14 mantiene las restricciones de aceptación. Las precedencias dentro de un mes se comprueban en la red diaria de la sección 5.
- La demanda mensual de plazas se calcula por grupo de origen del SD1: las HH del mes de todos los roles del grupo se dividen por 128 y se redondean hacia arriba una sola vez, de modo que una fracción de mes de cada perfil no se cuenta como una plaza completa. Las HH de cada rol siguen el reparto de este apartado y las ventanas de la Tabla 3. La mesa N1, el NOC y el SOC conservan sus horas de cobertura por calendario. Los servicios especializados contratados por resultado se incluyen en las HH del plan sin imputarles un número de personas. La sección 5.7 compara la demanda con la planta declarada y la asignación prevista.
- Reserva protegida E1 en meses 13–20: dos desarrolladores y un QA, 256 HH de desarrollo y 128 HH de pruebas por mes; no se presta a E2 ni se duplica como trabajo base.
- Soporte puente E1 meses 16–20: NOC + mesa con la misma regla de calendario que la operación (1.851, 1.786, 1.810, 1.851 y 2.038 HH; total 9.336 HH), imputado a 4.2.2 y financiado dentro de implementación. El SOC opera desde el mes 13 por 8.1.5, porque la marcha blanca ya trata datos reales. Operación contractual empieza en el mes 21.
- Las ventanas de la sección 4.2 reservan capacidad por mes; no son equivalentes a los días efectivos de todas las actividades de la sección 6.1. Cuando el paquete empieza o termina dentro de una ventana más amplia, los meses sin ejecución son margen de programación, no trabajo adicional ni un cambio de alcance. Los planos 2.3.1/2.3.2 se hacen en el mes 1, la especificación y compra 5.1.2 en el mes 2, la instalación 6.1.1–6.1.4 en el mes 3 y la recepción



Media firma: Alex Aravena

6.1.5 en el mes 4 (D-09 a D-11). Los prototipos 2.6.2 terminan antes de la construcción 3.4 (D-05); la identidad 3.3.1 empieza después del plan de seguridad (D-06); los módulos se programan con dependencias por interfaz (D-16, D-18 y D-19); y las certificaciones empiezan al terminar su prueba de integración (D-21 y D-31). La actualización anual del Plan de Reversibilidad 1.7.2 ocurre en el mes 15, primer aniversario de su entrega del mes 3; las siguientes son 8.1.4. El acompañamiento de salida 9.2.1 ocupa los meses 54 a 56 para cubrir sus 90 días dentro del contrato.

La clase es una estimación por analogía y no una tarifa: fija el esfuerzo esperado de un paquete típico de su tipo, y el equipo lo ajusta en la línea base.

La Tabla 2 presenta supuestos y cálculo.

Tabla 2 Supuestos y cálculo. Fuente: elaboración a partir de las secs. 4.1–4.4 de este formulario y de (Formulario T-14, paquetes de trabajo).

| Clase | Qué contiene | Esfuerzo | Ejemplo y razón |
|---|---|---|---|
| G | Documento o acta de gestión con un responsable y una revisión | 80 HH | 1.1.1 Acta de constitución: dos personas una semana, porque formaliza decisiones ya tomadas en la oferta |
| E | Diseño, configuración o especificación que requiere análisis, elaboración y revisión | 240 HH | 2.2.3 Plan de respuesta a incidentes de seguridad: análisis, elaboración y revisión con cuatro especialistas |
| D | Módulo funcional con sus requerimientos del T-12, contratos de interfaz, construcción en incrementos, pruebas e integración en QA | Por tamaño: entre 280 y 1.587,33 HH (sección 4.3) | 3.4.8 Reparto (1.586,67 HH) suma firma electrónica, sincronización del turno y dos dispositivos; 3.5.3 Portal de transportistas (280 HH) tiene tres flujos simples |
| I | Interfaz o migración con análisis de muestras reales, contrato, adaptador, pruebas de falla y entrega | 480 HH | 3.3.2 ERP: interfaces sin documentación (Caso cap. 17.5), por eso exige análisis con muestras y pruebas de lentitud |

continúa en la página siguiente



Tabla 2 — continuación

| Clase | Qué contiene | Esfuerzo | Ejemplo y razón |
|---|---|---|---|
| V | Prueba ampliada con preparación de datos, dos ciclos y regresión | 320 HH (160 en integración y cierre) | 3.8.4 Carga a 1,5 veces el peak de septiembre |
| T | Instalación o capacitación con ejecución y acta | 160 HH | 6.1.1 Coordinación de la obra civil y piso técnico de la sala |

## 4.2 Horas por los 227 paquetes

La ampliación de frío agrega 1.200 HH: banco 2.4.3, 320 HH (prueba V); mapeo 2.4.4, 240 HH (diseño E); piloto 4.1.4, 320 HH (prueba V); compra 5.1.4, 240 HH (especificación E); contratos 5.3.4, 80 HH (gestión G). Reestima 320 HH en paquetes existentes: 160 HH en 6.5.4 para instalación y recepción del kit; 80 HH en 7.1.3 para inducción y 80 HH en 7.2.4 para contingencia y ruptura. Las reglas térmicas, los escaneos, la disposición, la ingesta satelital y los dispositivos de frío forman parte de la estimación por tamaño de los módulos 3.4.4 y 3.4.5 (sección 4.3), y el banco 2.4.3 y el piloto 4.1.4 tienen rango propio por riesgo. El banco valida el prototipo antes de la construcción de la versión integrada; sus pruebas se repiten sobre esa versión antes del piloto.

La tabla siguiente presenta las horas de cada paquete con sus tres estimaciones y su valor esperado.

La Tabla 3 presenta horas por los 227 paquetes.



Tabla 3 Horas por los 227 paquetes. Fuente: elaboración a partir de las secs. 4.1–4.4 de este formulario y de (Formulario T-14, EDT).

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | G | JP | 1–1 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.1.2 | G | JP | 1–1 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.1.3 | G | JP | 1–1 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.2.1 | G | ARQ | 1–1 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.2.2 | G | IMP | 1–3 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.2.3 | G | ARQ | 1–4 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.2.4 | G | CAL | 2–2 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.2.5 | G | ARQ | 13–13 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.3.1 | G | JP | 1–1 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.3.2 | G | JP | 2–2 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.3.3 | G | JP | 2–2 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.3.4 | G | JP | 2–2 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.3.5 | R | JP | 1–20 | 432.00 | 480.00 | 528.00 | 480.00 |
| 1.4.1 | G | JP | 1–1 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.4.2 | G | JP | 1–1 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.4.3 | R | JP | 1–56 | 806.40 | 896.00 | 985.60 | 896.00 |
| 1.5.1 | G | CAL | 2–2 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 | G | CAL | 6–20 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.6.1 | G | JP | 2–2 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.6.2 | R | JP | 1–20 | 144.00 | 160.00 | 176.00 | 160.00 |
| 1.7.1 | G | JP | 3–3 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.7.2 | G | JP | 15–15 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.8.1 | R | JP | 1–20 | 288.00 | 320.00 | 352.00 | 320.00 |
| 1.8.2 | R | JP | 1–56 | 403.20 | 448.00 | 492.80 | 448.00 |
| 1.8.3 | R | JP | 1–20 | 216.00 | 240.00 | 264.00 | 240.00 |
| 1.8.4 | R | ARQ | 1–56 | 403.20 | 448.00 | 492.80 | 448.00 |
| 1.8.5 | R | SRE | 13–56 | 316.80 | 352.00 | 387.20 | 352.00 |
| 1.8.6 | R | JP | 1–20 | 432.00 | 480.00 | 528.00 | 480.00 |
| 1.8.7 | R | JP | 2–56 | 396.00 | 440.00 | 484.00 | 440.00 |
| 1.8.8 | R | JP | 1–56 | 403.20 | 448.00 | 492.80 | 448.00 |
| 1.9.1 | G | SEG | 1–1 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.9.2 | G | SEG | 1–1 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.9.3 | G | SEG | 2–2 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 1.9.4 | R | SEG | 1–56 | 201.60 | 224.00 | 246.40 | 224.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.5 | R | JP | 1–56 | 201.60 | 224.00 | 246.40 | 224.00 |
| 2.1.1 | E | ARQ | 2–2 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.1.2 | E | ARQ | 2–2 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.1.3 | E | DAT | 2–2 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.1.4 | E | ARQ | 13–13 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.2.1 | E | SEG | 2–2 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.2.2 | E | SEG | 3–10 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.2.3 | E | SEG | 3–3 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.2.4 | E | SEG | 2–2 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.3.1 | E | SRE | 1–2 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.3.2 | E | SRE | 1–2 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.3.3 | E | SRE | 2–2 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.4.1 | E | ARQ | 3–3 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.4.2 | E | ARQ | 13–13 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.4.3 | V | SRE | 3–3 | 288.00 | 320.00 | 480.00 | 341.33 |
| 2.4.4 | E | ARQ | 4–4 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.5.1 | E | SRE | 3–3 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.2 | E | SRE | 3–3 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.6.1 | E | IMP | 2–2 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.6.2 | E | IMP | 3–3 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 2.6.3 | E | IMP | 4–4 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.1.1 | E | SRE | 5–5 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.1.2 | E | SRE | 5–5 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.1.3 | E | SRE | 5–5 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.1.4 | E | SRE | 4–4 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.1.5 | E | SRE | 5–5 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.2.1 | E | SRE | 4–4 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.2.2 | E | SRE | 4–4 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.2.3 | E | SRE | 4–4 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.2.4 | E | SRE | 4–4 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.2.5 | E | SEG | 4–4 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.2.6 | E | SRE | 5–5 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.3.1 | I | SEG | 5–7 | 384.00 | 480.00 | 576.00 | 480.00 |
| 3.3.2 | I | ARQ | 5–6 | 408.00 | 480.00 | 768.00 | 516.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3 | I | ARQ | 5–6 | 384.00 | 480.00 | 576.00 | 480.00 |
| 3.3.4 | I | ARQ | 5–6 | 384.00 | 480.00 | 576.00 | 480.00 |
| 3.3.5 | I | ARQ | 5–7 | 384.00 | 480.00 | 576.00 | 480.00 |
| 3.3.6 | I | ARQ | 5–7 | 384.00 | 480.00 | 576.00 | 480.00 |
| 3.4.1 | D | DES | 5–7 | 736.00 | 866.00 | 1082.00 | 880.33 |
| 3.4.2 | D | DES | 5–7 | 835.00 | 982.00 | 1277.00 | 1006.67 |
| 3.4.3 | D | DES | 5–7 | 808.00 | 950.00 | 1235.00 | 973.83 |
| 3.4.4 | D | DES | 5–8 | 1414.00 | 1488.00 | 2158.00 | 1587.33 |
| 3.4.5 | D | DES | 5–7 | 819.00 | 862.00 | 1250.00 | 919.50 |
| 3.4.6 | D | DES | 5–7 | 1090.00 | 1282.00 | 1667.00 | 1314.17 |
| 3.4.7 | D | DES | 5–8 | 797.00 | 886.00 | 1285.00 | 937.67 |
| 3.4.8 | D | DES | 5–8 | 1316.00 | 1548.00 | 2012.00 | 1586.67 |
| 3.4.9 | D | DES | 5–8 | 470.00 | 588.00 | 706.00 | 588.00 |
| 3.4.10 | D | DES | 5–9 | 1027.00 | 1208.00 | 1631.00 | 1248.33 |
| 3.4.11 | D | DAT | 8–8 | 694.00 | 816.00 | 1061.00 | 836.50 |
| 3.5.1 | D | DES | 14–15 | 794.00 | 934.00 | 1308.00 | 973.00 |
| 3.5.2 | D | DES | 14–15 | 857.00 | 1008.00 | 1310.00 | 1033.17 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.3 | D | DES | 14–15 | 224.00 | 280.00 | 336.00 | 280.00 |
| 3.5.4 | D | DAT | 14–15 | 537.00 | 632.00 | 853.00 | 653.00 |
| 3.6.1 | I | DAT | 7–8 | 384.00 | 480.00 | 576.00 | 480.00 |
| 3.6.2 | I | DES | 6–7 | 384.00 | 480.00 | 576.00 | 480.00 |
| 3.6.3 | I | DES | 6–7 | 384.00 | 480.00 | 576.00 | 480.00 |
| 3.6.4 | I | DES | 6–7 | 384.00 | 480.00 | 576.00 | 480.00 |
| 3.6.5 | I | DES | 13–18 | 408.00 | 480.00 | 768.00 | 516.00 |
| 3.6.6 | I | DES | 17–19 | 408.00 | 480.00 | 720.00 | 508.00 |
| 3.7.1 | I | DAT | 7–9 | 432.00 | 480.00 | 720.00 | 512.00 |
| 3.7.2 | I | DAT | 9–10 | 432.00 | 480.00 | 672.00 | 504.00 |
| 3.7.3 | I | DAT | 11–11 | 432.00 | 480.00 | 672.00 | 504.00 |
| 3.7.4 | I | DAT | 11–11 | 432.00 | 480.00 | 672.00 | 504.00 |
| 3.7.5 | I | DAT | 12–12 | 384.00 | 480.00 | 576.00 | 480.00 |
| 3.8.1 | V | CAL | 9–9 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 3.8.2 | V | CAL | 9–10 | 272.00 | 320.00 | 368.00 | 320.00 |
| 3.8.3 | V | CAL | 9–10 | 272.00 | 320.00 | 368.00 | 320.00 |
| 3.8.4 | V | CAL | 9–10 | 272.00 | 320.00 | 368.00 | 320.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.5 | V | CAL | 9–10 | 272.00 | 320.00 | 368.00 | 320.00 |
| 3.8.6 | V | SEG | 9–10 | 272.00 | 320.00 | 368.00 | 320.00 |
| 3.8.7 | V | CAL | 10–11 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 3.8.8 | V | SRE | 9–10 | 272.00 | 320.00 | 368.00 | 320.00 |
| 3.9.1 | V | CAL | 16–16 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 3.9.2 | V | CAL | 17–17 | 272.00 | 320.00 | 368.00 | 320.00 |
| 3.9.3 | V | CAL | 16–17 | 272.00 | 320.00 | 368.00 | 320.00 |
| 3.9.4 | V | CAL | 16–17 | 272.00 | 320.00 | 368.00 | 320.00 |
| 3.9.5 | V | SEG | 16–16 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 3.9.6 | V | CAL | 17–17 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 3.9.7 | V | SRE | 16–17 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 3.10.1.1 | E | DAT | 7–9 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.10.1.2 | E | DAT | 9–10 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.10.1.3 | E | DAT | 9–10 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.10.1.4 | E | DAT | 11–15 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.10.2.1 | E | CAL | 2–3 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.10.2.2 | E | CAL | 3–5 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2.3 | E | CAL | 5–10 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.10.2.4 | E | CAL | 11–15 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.10.3.1 | E | DAT | 3–5 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.10.3.2 | E | DAT | 5–9 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.10.3.3 | E | DAT | 9–10 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.10.3.4 | E | DAT | 11–15 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.10.4.1 | E | IMP | 13–14 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.10.4.2 | E | IMP | 14–15 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.10.4.3 | E | IMP | 15–17 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.10.4.4 | E | IMP | 18–21 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 3.11.1 | G | ARQ | 15–21 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 3.11.2 | G | SRE | 10–20 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 3.11.3 | G | DES | 4–20 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 3.11.4 | G | DES | 4–20 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 3.11.5 | G | DES | 6–20 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 4.1.1 | G | IMP | 10–10 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 4.1.2 | G | IMP | 11–11 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.3 | G | IMP | 17–17 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 4.1.4 | V | IMP | 10–11 | 288.00 | 320.00 | 480.00 | 341.33 |
| 4.2.1 | A | IMP | 13–15 | 7392.00 | 7392.00 | 7392.00 | 7392.00 |
| 4.2.2 | A | IMP | 16–20 | 5408.00 | 5408.00 | 5408.00 | 5408.00 |
| 4.2.3 | G | JP | 16–16 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 4.3.1 | A | IMP | 19–20 | 4928.00 | 4928.00 | 4928.00 | 4928.00 |
| 4.3.2 | A | IMP | 21–22 | 2464.00 | 2464.00 | 2464.00 | 2464.00 |
| 4.3.3 | G | JP | 21–21 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 4.3.4 | G | JP | 20–20 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 5.1.1 | G | ARQ | 2–2 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 5.1.2 | G | ARQ | 2–2 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 5.1.3 | G | SRE | 5–5 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 5.1.4 | E | ARQ | 1–2 | 192.00 | 240.00 | 288.00 | 240.00 |
| 5.2.1 | G | SRE | 2–2 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 5.2.2 | G | SRE | 4–4 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 5.2.3 | G | ARQ | 4–4 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 5.3.1 | G | SRE | 4–4 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.2 | G | SRE | 4–4 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 5.3.3 | G | SRE | 4–4 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 5.3.4 | G | SRE | 2–2 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 5.4.1 | G | IMP | 9–12 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 5.4.2 | G | IMP | 9–12 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 5.4.3 | G | JP | 17–20 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 5.4.4 | G | JP | 7–7 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 6.1.1 | T | RED | 3–3 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.1.2 | T | RED | 3–3 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.1.3 | T | RED | 3–3 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.1.4 | T | RED | 3–3 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.1.5 | T | RED | 4–4 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.2.1 | T | RED | 4–4 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.2.2 | T | RED | 6–6 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.2.3 | T | RED | 7–7 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.3.1 | T | RED | 4–5 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.3.2 | T | RED | 4–5 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.3 | T | RED | 4–4 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.3.4 | T | RED | 9–9 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.4.1 | T | SEG | 5–5 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.4.2 | T | SEG | 5–5 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.4.3 | T | SEG | 5–6 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.5.1 | T | SRE | 9–12 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.5.2 | T | SRE | 10–12 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.5.3 | T | SRE | 9–11 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.5.4 | T | SRE | 8–12 | 272.00 | 320.00 | 368.00 | 320.00 |
| 6.5.5 | T | SRE | 10–12 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.5.6 | T | SRE | 9–12 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.6.1 | T | SRE | 5–5 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.6.2 | T | RED | 5–5 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 6.6.3 | T | RED | 5–5 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 7.1.1 | T | IMP | 10–12 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 7.1.2 | R | IMP | 13–56 | 2534.40 | 2816.00 | 3097.60 | 2816.00 |
| 7.1.3 | T | IMP | 11–20 | 204.00 | 240.00 | 276.00 | 240.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.4 | T | IMP | 15–20 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 7.1.5 | T | IMP | 10–18 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 7.1.6 | T | IMP | 10–12 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 7.2.1 | T | IMP | 10–16 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 7.2.2 | T | IMP | 16–18 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 7.2.3 | T | IMP | 2–6 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 7.2.4 | T | IMP | 8–20 | 204.00 | 240.00 | 276.00 | 240.00 |
| 7.2.5 | T | IMP | 13–21 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 7.3.1 | T | IMP | 13–15 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 7.3.2 | T | IMP | 18–18 | 136.00 | 160.00 | 184.00 | 160.00 |
| 8.1.1 | C | SRE | 21–56 | 26280.00 | 26280.00 | 26280.00 | 26280.00 |
| 8.1.2 | C | SRE | 21–56 | 54239.00 | 54239.00 | 54239.00 | 54239.00 |
| 8.1.3 | V | SRE | 21–56 | 476.00 | 560.00 | 644.00 | 560.00 |
| 8.1.4 | R | JP | 21–56 | 259.20 | 288.00 | 316.80 | 288.00 |
| 8.1.5 | C | SEG | 13–56 | 32112.00 | 32112.00 | 32112.00 | 32112.00 |
| 8.1.6 | R | SRE | 21–56 | 518.40 | 576.00 | 633.60 | 576.00 |
| 8.2.1 | R | DES | 21–56 | 4147.20 | 4608.00 | 5068.80 | 4608.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.2 | R | SEG | 21–56 | 1036.80 | 1152.00 | 1267.20 | 1152.00 |
| 8.2.3 | R | SRE | 21–56 | 1036.80 | 1152.00 | 1267.20 | 1152.00 |
| 8.2.4 | R | DES | 21–56 | 2073.60 | 2304.00 | 2534.40 | 2304.00 |
| 8.2.5 | R | SRE | 21–56 | 259.20 | 288.00 | 316.80 | 288.00 |
| 8.2.6 | R | SRE | 21–56 | 259.20 | 288.00 | 316.80 | 288.00 |
| 8.2.7 | R | SRE | 21–56 | 777.60 | 864.00 | 950.40 | 864.00 |
| 8.3.1 | R | CAL | 21–56 | 518.40 | 576.00 | 633.60 | 576.00 |
| 8.3.2 | R | DAT | 21–56 | 259.20 | 288.00 | 316.80 | 288.00 |
| 8.3.3 | G | JP | 21–23 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 8.3.4 | R | JP | 24–56 | 475.20 | 528.00 | 580.80 | 528.00 |
| 8.3.5 | G | IMP | 22–26 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 8.3.6 | G | IMP | 24–27 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 8.4.1 | R | SRE | 21–56 | 518.40 | 576.00 | 633.60 | 576.00 |
| 8.4.2 | R | SRE | 21–56 | 518.40 | 576.00 | 633.60 | 576.00 |
| 8.4.3 | R | SRE | 21–56 | 259.20 | 288.00 | 316.80 | 288.00 |
| 8.4.4 | R | JP | 21–56 | 259.20 | 288.00 | 316.80 | 288.00 |
| 8.5.1 | R | IMP | 21–56 | 1036.80 | 1152.00 | 1267.20 | 1152.00 |

continúa en la página siguiente

Tabla 3 — continuación

| EDT | Clase | Rol | Meses | O HH | M HH | P HH | E HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.2 | G | IMP | 21–27 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 8.5.3 | R | SRE | 21–56 | 518.40 | 576.00 | 633.60 | 576.00 |
| 9.1.1 | G | DES | 21–21 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 9.1.2 | G | JP | 21–22 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 9.2.1 | G | JP | 54–56 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |
| 9.2.2 | G | SEG | 56–56 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 80.00 |

Se agregan explícitamente soporte puente de NOC y Mesa N1 de 4.2.2 = 9336.00 HH y reserva F3/QA = 8 × (256 + 128) = 3.072 HH. Las ocho restauraciones previas a Operación aportan 128 HH SRE: 48 en 4.2.1, 48 en 4.2.2 y 32 en 4.3.1. Cada una supone 16 HH para preparación, ejecución, validación e informe. Son distintas de las 36 restauraciones de 8.1.6 durante Operación. Al activar los respaldos antes del mes 13 se verificará si RT-07.12 exige pruebas mensuales adicionales; en ese caso se programarán y reestimarán expresamente, sin imputarlas a las ocho ya contadas. Las siete conmutaciones reales de 8.1.3 se estiman en 80 HH por campaña, 560 HH en total. Las pruebas de intrusión E1 y E2 se estiman en 320 y 160 HH respectivamente; la reducción en E2 exige que el inventario y los procedimientos de E1 sean reutilizables. Se confirmarán horas, alcance y disponibilidad con el tercero independiente antes de ejecutar. Las 128 HH de restauraciones se suman a las 207.191,83 HH de los 227 paquetes para formar las 207.319,83 HH de base; el soporte puente y la reserva protegida se agregan por separado en las curvas siguientes.

## 4.3 Resumen T-15

La Tabla 4 resume las HH programadas por etapa y el máximo de plazas estimadas en sus meses, según la curva conjunta de la Tabla 12. Las etapas comparten períodos: sus máximos no se suman ni representan una dotación exclusiva de la etapa. La simultaneidad diaria se asigna con el registro de personas y turnos de la sección 5.7.



Tabla 4 Resumen T-15. Fuente: elaboración a partir de las secs. 4.1–4.4 de este formulario y de (Formulario T-14, EDT).

| Etapa | HH base y cobertura | HH reserva protegida | HH programadas | Frentes | Meses | N.° personas (peak)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 Desarrollo | 40865.08 | 0 | 40865.08 | F1,F2,F3,F5,F6,F7 | 1–12 | 59 |
| E1 Marcha blanca | 11335.12 | 1152 | 12487.12 | F1,F2,F3,F5,F6,F7 | 13–15 | 50 |
| E2 Desarrollo | 10579.37 | 0 | 10579.37 | F1,F2,F4,F5,F6,F7 | 13–18 | 57 |
| E2 Marcha blanca | 7452.03 | 0 | 7452.03 | F1,F2,F4,F6,F7 | 19–20 | 56 |
| E1 Producción y estabilización | 14816.04 | 1920 | 16736.04 | F3,F5,F6,F7 | 16–20 | 57 |
| Operación | 128917.97 | 0 | 128917.97 | F1,F8 | 21–56 | 41 |
| E2 Cierre y estabilización posterior al H12 | 2690.22 | 0 | 2690.22 | F1,F2,F4,F6,F7 | 21–22 | 41 |

La línea base suma 219.727,83 HH: 207.191,83 de los 227 paquetes, 128 de restauraciones previas a Operación, 9.336 de soporte puente y 3.072 de reserva protegida. La curva por origen alcanza 59 plazas en el mes 5, durante la construcción de los módulos de la Etapa 1. En el solapamiento de los meses 13 a 15 el máximo es de 50 plazas en el mes 15, y en el de los meses 19 y 20, de 56. Las plazas provienen del contraste mensual de la sección 4.4. La mesa de ayuda incorpora el tercer agente en las franjas de menor demanda a partir del mes 25, según el Anexo 4-W.7 del SD4.

**Estimación por tamaño de los módulos.** Los 15 módulos de software (3.4.1 a 3.4.11 y 3.5.1 a 3.5.4) se estiman desde su contenido. Para cada módulo se leen los requisitos del Formulario T-12 que lo citan en su columna «Paquete EDT» y se identifican sus elementos de alcance: flujos funcionales, interfaces con otros sistemas, dispositivos y necesidades especiales (operación sin conexión, objetivos de rendimiento medibles, seguridad, accesibilidad o tiempo real). Una funcionalidad que el T-12 vincula a varios módulos se cuenta una sola vez, en el módulo que la implementa; en los demás es un punto de integración interna y no suma esfuerzo.

Cada flujo se clasifica por complejidad: S, consulta o registro sin reglas; M, registro con validaciones, estados o notificaciones; y C, cálculo, optimización, conciliación o motor de reglas. El esfuerzo más probable de cada elemento usa estas tasas: flujo S, 24 HH; flujo M, 48 HH; flujo C, 96 HH; interfaz externa con contrato, adaptador, cola, reintento e idempotencia, 64 HH; dispositivo integrado y probado con el equipo real, 64 HH; operación sin conexión con cola local, sincronización y descarte de duplicados, 120 HH; objetivo de rendimiento medible, 24 HH; y otra necesidad especial, 48 HH. Son supuestos de planificación por juicio de ingeniería del equipo, no rendimientos medidos; se contrastan con las HH registradas en cada iteración.

El esfuerzo más probable del módulo suma cinco actividades: análisis y diseño específico (8 HH por flujo y 8 HH por interfaz o dispositivo); construcción (la suma de los elementos); pruebas unitarias y de contrato (25 % de la construcción, para la cobertura mínima del RT-04.11); integración y entrega en QA (40 HH más 16 HH por interfaz o dispositivo); y revisión y demostración de iteraciones (12 HH por cada iteración de dos semanas de la Tabla 20). Las pruebas ampliadas de las cuentas 3.8 y 3.9 certifican el conjunto y no se cuentan dentro del módulo.



Tabla 5 Tamaño y esfuerzo de los módulos (HH). Fuente: requisitos del Formulario T-12 por paquete EDT y tasas de esta sección.

| Paquete | Req. T-12 | Flujos S/M/C | Interf. y disp. | Sin conexión / rend. / otras | Diseño | Constr. | Pruebas | Integr. QA | Iterac. | O | M | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.1 | 12 | 1/5/0 | 2 | 1/1/0 | 64 | 536 | 134 | 72 | 60 | 736 | 866 | 1.082 | 880,33 |
| 3.4.2 | 14 | 3/6/2 | 1 | 0/0/0 | 96 | 616 | 154 | 56 | 60 | 835 | 982 | 1.277 | 1.006,67 |
| 3.4.3 | 14 | 1/5/1 | 1 | 1/1/1 | 64 | 616 | 154 | 56 | 60 | 808 | 950 | 1.235 | 973,83 |
| 3.4.4 | 18 | 1/4/5 | 3 | 0/1/1 | 104 | 960 | 240 | 88 | 96 | 1.414 | 1.488 | 2.158 | 1.587,33 |
| 3.4.5 | 9 | 1/5/0 | 3 | 0/0/1 | 72 | 504 | 126 | 88 | 72 | 819 | 862 | 1.250 | 919,50 |
| 3.4.6 | 22 | 1/8/2 | 1 | 1/3/0 | 96 | 856 | 214 | 56 | 60 | 1.090 | 1.282 | 1.667 | 1.314,17 |
| 3.4.7 | 9 | 2/3/2 | 2 | 0/1/0 | 72 | 536 | 134 | 72 | 72 | 797 | 886 | 1.285 | 937,67 |
| 3.4.8 | 18 | 3/8/2 | 3 | 1/0/1 | 128 | 1008 | 252 | 88 | 72 | 1.316 | 1.548 | 2.012 | 1.586,67 |
| 3.4.9 | 8 | 3/3/0 | 1 | 0/1/0 | 56 | 304 | 76 | 56 | 96 | 470 | 588 | 706 | 588 |
| 3.4.10 | 11 | 1/5/3 | 2 | 0/1/1 | 88 | 752 | 188 | 72 | 108 | 1.027 | 1.208 | 1.631 | 1.248,33 |
| 3.4.11 | 12 | 0/4/2 | 1 | 0/2/1 | 56 | 544 | 136 | 56 | 24 | 694 | 816 | 1.061 | 836,50 |
| 3.5.1 | 13 | 2/8/0 | 2 | 0/1/0 | 96 | 584 | 146 | 72 | 36 | 794 | 934 | 1.308 | 973 |
| 3.5.2 | 16 | 2/4/2 | 2 | 0/0/2 | 80 | 656 | 164 | 72 | 36 | 857 | 1.008 | 1.310 | 1.033,17 |
| 3.5.3 | 3 | 2/1/0 | 0 | 0/0/1 | 24 | 144 | 36 | 40 | 36 | 224 | 280 | 336 | 280 |
| 3.5.4 | 5 | 0/1/3 | 1 | 0/0/0 | 40 | 400 | 100 | 56 | 36 | 537 | 632 | 853 | 653 |

continúa en la página siguiente

Tabla 5 — continuación

| Paquete | Req. T-12 | Flujos S/M/C | Interf. y disp. | Sin conexión / rend. / otras | Diseño | Constr. | Pruebas | Integr. QA | Iterac. | O | M | P | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | | | | | | | | | | 12.418 | 14.330 | 19.171 | **14.818,17** |

El optimista y el pesimista de cada módulo se fundan en condiciones propias, no en un porcentaje común: el optimista refleja la reutilización disponible y el pesimista, la dificultad concreta del módulo. El valor esperado es $(O + 4M + P)/6$.

Tabla 6 Fundamento del optimista y del pesimista de cada módulo. Fuente: elaboración propia a partir de la ficha de cada módulo.

| Paquete | O/M | Qué permite el optimista | P/M | Qué incluye el pesimista |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.1 | 0,85 | Reutiliza identidad, auditoría y sincronización de la base compartida (3.3) | 1,25 | Variantes de etiquetas GS1 de proveedores y ajustes con la impresora en el piloto |
| 3.4.2 | 0,85 | Reutiliza el modelo de producto, lote y ubicación de M1 y de la base compartida | 1,30 | Calibración del slotting y de la reposición con datos reales de rotación |
| 3.4.3 | 0,85 | Reutiliza lectura GS1 y cola local de M1 | 1,30 | Repetición de pruebas en cámara con guantes y con preparadores nuevos |
| 3.4.4 | 0,95 | Poca reutilización: reglas térmicas y dispositivos son propios del módulo | 1,45 | Homologación de sensores y repetición de ensayos de excursión y sin red en el banco 2.4.3 |
| 3.4.5 | 0,95 | Poca reutilización: canales de comunicación propios del camión | 1,45 | Cobertura variable en ruta y ajustes de los dos caminos durante el piloto 4.1.4 |
| 3.4.6 | 0,85 | Reutiliza la cola local y la sincronización de la base compartida | 1,30 | Conflictos de reserva al sincronizar y reglas comerciales por validar con Comercial |
| 3.4.7 | 0,90 | El motor de ruteo es un componente existente que se configura | 1,45 | Calibración de restricciones con el planificador y validación sin él (R18-16) |
| 3.4.8 | 0,85 | Reutiliza la cola local y la identidad de la base compartida | 1,30 | Pruebas de campo con impresoras y firma electrónica en rutas sin señal |
| 3.4.9 | 0,80 | Reutiliza la aplicación y la sincronización de reparto (M6) | 1,20 | Variedad de envases y destinos por validar con Logística |
| 3.4.10 | 0,85 | Reutiliza la aplicación de reparto y la cola de sincronización | 1,35 | Certificación del terminal de pago y conciliación con Finanzas |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 6 — continuación

| Paquete | O/M | Qué permite el optimista | P/M | Qué incluye el pesimista |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.11 | 0,85 | Reutiliza el modelo de datos de los módulos de operación | 1,30 | Definiciones de indicadores por validar con Gerencia y datos incompletos al inicio |
| 3.5.1 | 0,85 | Reutiliza la validación de pedidos y la cola de integración de la Etapa 1 | 1,40 | Diferencias entre perfiles de mensajes de cada cadena y certificación (3.6.5) |
| 3.5.2 | 0,85 | Reutiliza el validador de crédito y stock de preventa | 1,30 | Certificación con la plataforma de pagos y pruebas de accesibilidad |
| 3.5.3 | 0,80 | Reutiliza la autenticación del portal de clientes | 1,20 | Ajuste de permisos con cada transportista |
| 3.5.4 | 0,85 | Reutiliza la capa analítica de la Etapa 1 | 1,35 | Validación del modelo de imputación con Finanzas |

Los 15 módulos suman 14.818,17 HH esperadas, frente a las 15.360 HH de la estimación anterior por clases. La diferencia proviene de módulos con contenido distinto: el reparto (3.4.8) y la calidad con frío en cámaras (3.4.4) superan las 1.580 HH, mientras que el portal de transportistas, con tres requisitos, queda en 280 HH. El detalle de elementos de cada módulo, con sus requisitos del T-12, está en la Tabla 7.

Tabla 7 Elementos de alcance de cada módulo. Fuente: Formulario T-12, columna Paquete EDT; tasas M de esta sección.

| Paquete | Elemento de alcance | Requisitos T-12 | Tipo | M (HH) |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.1 M1 | Recepción contra OC con alerta por discrepancia | RF-01.01 | Flujo M | 48 |
| | Captura de lote y vencimiento por GS1 | RF-01.02, RF-01.03, RF-01.06 | Flujo M | 48 |
| | No conformidad con fotografía y cuarentena | RF-01.04, RF-01.05 | Flujo M | 48 |
| | Generación de SSCC y etiqueta GS1-128 | RF-01.07 | Flujo M | 48 |

continúa en la página siguiente



Tabla 7 — continuación

| Paquete | Elemento de alcance | Requisitos T-12 | Tipo | M (HH) |
|---|---|---|---|---|
| | Ubicación del SSCC con validación térmica | RF-01.08 | Flujo S | 24 |
| | Maestro de productos | RF-01.10 | Flujo M | 48 |
| | Ingreso de inventario al ERP con cola y reintento | RF-01.09 | Interfaz | 64 |
| | Impresora de etiquetas | RF-01.07 | Dispositivo | 64 |
| | Operación sin conexión en bodega | RT-17.01 | Sin conexión | 120 |
| | Registro de ítem dentro del tiempo exigido | RNF-01.01 | Rendimiento | 24 |
| 3.4.2 M2 | Instalaciones, zonas y ubicaciones | RF-02.01 | Flujo M | 48 |
| | Stock consolidado y disponible para venta | RF-02.02, RF-02.05 | Flujo M | 48 |
| | Propuesta de slotting por rotación ABC | RF-02.03 | Flujo C | 96 |
| | Conteo cíclico y ajuste | RF-02.04 | Flujo M | 48 |
| | Inventario en tránsito entre sitios | RF-02.06 | Flujo M | 48 |
| | Ocupación por zona | RF-02.07 | Flujo S | 24 |
| | Control FEFO y alertas de vencimiento | RF-02.09 | Flujo M | 48 |
| | Lecturas en cross-docking | RF-02.11 | Flujo M | 48 |
| | Validación térmica en reubicación | RF-01.11 | Flujo S | 24 |
| | Mermas por vencimiento | RF-08.05 | Flujo S | 24 |
| | Reposición sugerida con promociones | RF-10.01, RF-10.02 | Flujo C | 96 |
| | Traspaso de reposición y transferencias al ERP | RF-10.03, RF-02.06 | Interfaz | 64 |
| 3.4.3 M5 | Generación de misiones por turno | RF-05.01 | Flujo M | 48 |
| | Picking dirigido con secuencia seco, refrigerado, congelado | RF-02.08, RF-05.04 | Flujo C | 96 |
| | Validación por escaneo y registro de lote | RF-05.02, RF-09.08 | Flujo M | 48 |
| | Faltantes con motivo | RF-05.03 | Flujo S | 24 |

continúa en la página siguiente



Tabla 7 — continuación

| Paquete | Elemento de alcance | Requisitos T-12 | Tipo | M (HH) |
|---|---|---|---|---|
| | Asignación FEFO | RF-05.05 | Flujo M | 48 |
| | Carga en secuencia inversa a la ruta | RF-05.07 | Flujo M | 48 |
| | Tiempo fuera de frío en andén | RF-09.11 | Flujo M | 48 |
| | Cierre de misión al ERP | RF-05.06 | Interfaz | 64 |
| | Operación sin cobertura en cámara | RNF-09.04, RT-17.01 | Sin conexión | 120 |
| | Confirmación de línea en 1 segundo | RNF-05.01 | Rendimiento | 24 |
| | Interfaz operable con guantes a −22 °C | RNF-05.02 | Necesidad especial | 48 |
| 3.4.4 M9 | Ciclo de vida del lote | RF-02.10 | Flujo C | 96 |
| | Trazabilidad hacia adelante y hacia atrás | RF-09.01, RF-09.02 | Flujo C | 96 |
| | Registro continuo de temperatura en cámaras | RF-09.03, RNF-09.05 | Flujo M | 48 |
| | Motor de excursión térmica parametrizable y alertas | RF-09.05, RF-09.10 | Flujo C | 96 |
| | Bloqueo preventivo del lote | RF-09.06 | Flujo M | 48 |
| | Rechazo por sospecha de ruptura de frío | RF-09.07 | Flujo S | 24 |
| | Evidencia de cumplimiento de cadena de frío | RF-09.09 | Flujo M | 48 |
| | Habilitación de bajada de SSCC por latido y manifiesto | RF-09.12 | Flujo C | 96 |
| | Retención en el terminal sin red | RF-09.13, RNF-09.06 | Flujo C | 96 |
| | Disposición del producto retenido | RF-09.14 | Flujo M | 48 |
| | Sensores y gateways de cámara | RF-09.03 | Dispositivo | 64 |
| | Termógrafo certificado y simuladores de producto | RNF-09.08 | Dispositivo | 64 |
| | Publicación a la capa analítica | RT-05.29 | Interfaz | 64 |
| | Coherencia sin pérdidas ni duplicados en datos de sensores | RNF-09.09 | Necesidad especial | 48 |

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla 7 — continuación

| Paquete | Elemento de alcance | Requisitos T-12 | Tipo | M (HH) |
|---|---|---|---|---|
| | Clientes afectados por lote en menos de 2 horas | RNF-09.01 | Rendimiento | 24 |
| 3.4.5 M12 | Registro de temperatura en camiones | RF-09.04 | Flujo M | 48 |
| | Ruta planificada frente a recorrida | RF-14.02 | Flujo M | 48 |
| | Alerta por desvío de ruta | RF-14.03 | Flujo M | 48 |
| | Envío de kilómetros y tiempos a costo de servir | RF-14.04 | Flujo S | 24 |
| | Vínculo conductor, camión y viaje | RF-14.05 | Flujo M | 48 |
| | Geocercas | RF-14.06 | Flujo M | 48 |
| | Gateways de camión y telemetría del tercero | RF-09.04 | Dispositivo | 64 |
| | Doble camino móvil e Iridium SBD | RNF-09.07 | Dispositivo | 64 |
| | Administración remota de dispositivos | RT-03.18 | Interfaz | 64 |
| | Ingesta en tiempo real con coherencia de secuencia | RNF-09.09 | Necesidad especial | 48 |
| 3.4.6 M3 | Stock con y sin conexión | RF-03.01, RF-03.02 | Flujo M | 48 |
| | Reserva de stock por orden de llegada al servidor | RF-03.03 | Flujo C | 96 |
| | Crédito y deuda con y sin conexión | RF-03.04, RF-03.05 | Flujo M | 48 |
| | Historial de compra | RF-03.06 | Flujo S | 24 |
| | Promociones | RF-03.07 | Flujo M | 48 |
| | Alerta, bloqueo de crédito y autorización de supervisor | RF-03.08, RF-03.09, RF-03.10, RF-07.05 | Flujo M | 48 |
| | Precio acordado y alerta de discrepancia | RF-03.11, RF-03.12 | Flujo M | 48 |
| | Fecha y ventana de entrega comprometible | RF-03.13 | Flujo C | 96 |
| | Sugerencia de productos | RF-03.14 | Flujo M | 48 |

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla 7 — continuación

| Paquete | Elemento de alcance | Requisitos T-12 | Tipo | M (HH) |
|---|---|---|---|---|
| | Identificador único y descarte de duplicados | RF-03.15, RF-03.16 | Flujo M | 48 |
| | Cobranza en efectivo del preventista | RF-07.11 | Flujo M | 48 |
| | Pedido, crédito y deuda con el ERP | RF-03.04 | Interfaz | 64 |
| | Preventa sin conexión | RT-17.01 | Sin conexión | 120 |
| | Registro de línea en 1,5 s | RNF-03.01 | Rendimiento | 24 |
| | Consulta de stock y crédito en 2 s | RNF-03.02 | Rendimiento | 24 |
| | Consulta de historial en 2 s | RNF-03.03 | Rendimiento | 24 |
| 3.4.7 M4 | Asignación y secuenciación por capacidad y zona | RF-04.01 | Flujo C | 96 |
| | Edición manual de secuencia y reasignación | RF-04.02 | Flujo M | 48 |
| | Bloqueo por peso y volumen | RF-04.03 | Flujo S | 24 |
| | Ventanas horarias del cliente en la secuencia | RF-04.04, RF-04.07 | Flujo C | 96 |
| | Restricción de pedidos de frío a camiones con equipo | RF-04.05 | Flujo S | 24 |
| | Aviso de llegada con ventana de 30 minutos | RF-04.06 | Flujo M | 48 |
| | Planificación de la ventana del canal moderno | RF-12.10 | Flujo M | 48 |
| | Motor de ruteo | RF-04.01 | Interfaz | 64 |
| | Notificación al contacto del cliente | RF-04.06 | Interfaz | 64 |
| | Rutas del día en menos de 20 minutos | RNF-04.01 | Rendimiento | 24 |
| 3.4.8 M6 | Recepción conforme por línea o guía | RF-06.01 | Flujo M | 48 |
| | Firma o fotografía como evidencia de entrega | RF-06.02, RF-06.12, RF-12.12 | Flujo M | 48 |
| | Rechazo total o parcial | RF-06.03 | Flujo M | 48 |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 7 — continuación

| Paquete | Elemento de alcance | Requisitos T-12 | Tipo | M (HH) |
|---|---|---|---|---|
| | Local cerrado | RF-06.04 | Flujo S | 24 |
| | Hora de llegada y término | RF-06.06 | Flujo S | 24 |
| | Sincronización completa del turno | RF-06.07 | Flujo C | 96 |
| | Inicio de jornada con OTP para conductores externos | RF-06.08 | Flujo M | 48 |
| | Confirmación por QR | RF-06.11 | Flujo M | 48 |
| | Comprobante térmico por Bluetooth | RF-06.13 | Flujo M | 48 |
| | Evidencia y acuse con el ERP | RF-06.14 | Flujo M | 48 |
| | Acuse digital al canal moderno | RF-12.13 | Flujo M | 48 |
| | Cumplimiento de la ventana de 30 minutos | RF-12.11 | Flujo S | 24 |
| | Firma electrónica conforme a la Ley 19.799 | RF-18.01 | Flujo C | 96 |
| | Evidencia de entrega y acuse tributario con el ERP | RF-06.14 | Interfaz | 64 |
| | Impresora portátil Bluetooth | RF-06.13 | Dispositivo | 64 |
| | Enlace local con el gateway del camión | RF-09.13 | Dispositivo | 64 |
| | Reparto sin conexión | RT-17.01 | Sin conexión | 120 |
| | Documentos cifrados con verificación de integridad | RT-16.16 | Necesidad especial | 48 |
| 3.4.9 M8 | Envases devueltos en la entrega | RF-06.09 | Flujo S | 24 |
| | Cuenta corriente de envases y parque retornable | RF-06.10, RF-08.03 | Flujo M | 48 |
| | Devolución en la entrega sin conexión | RF-08.01 | Flujo M | 48 |
| | Destino de la devolución en andén | RF-08.02 | Flujo M | 48 |
| | Alerta por umbral de envases | RF-08.04 | Flujo S | 24 |
| | Reporte de pérdida de envases | RF-08.06 | Flujo S | 24 |
| | Devoluciones al ERP | RF-08.02 | Interfaz | 64 |

continúa en la página siguiente



Media firma: Alex Aravena

Tabla 7 — continuación

| Paquete | Elemento de alcance | Requisitos T-12 | Tipo | M (HH) |
|---|---|---|---|---|
| | Registro en andén en 30 s por ítem | RNF-08.01 | Rendimiento | 24 |
| 3.4.10 M7 | Monto en efectivo recaudado | RF-06.05 | Flujo S | 24 |
| | Monto esperado de rendición por camión | RF-07.01 | Flujo M | 48 |
| | Planilla digital de rendición | RF-07.02 | Flujo C | 96 |
| | Causales de diferencia con bloqueo | RF-07.03 | Flujo M | 48 |
| | Consola de cartera de crédito a 30 días | RF-07.04 | Flujo C | 96 |
| | Cobro con tarjeta en ruta | RF-07.06 | Flujo M | 48 |
| | Bandeja de validación de pagos del portal | RF-07.08 | Flujo M | 48 |
| | Anticipos y pagos parciales | RF-07.10 | Flujo M | 48 |
| | Liquidación y cierre comercial por camión | RF-11.07 | Flujo C | 96 |
| | Recaudación idempotente hacia cuentas por cobrar del ERP | RF-07.09 | Interfaz | 64 |
| | Terminal de pago por Bluetooth | RF-07.06 | Dispositivo | 64 |
| | Sincronización de cobranzas en 10 minutos | RNF-07.01 | Rendimiento | 24 |
| | Controles de seguridad del medio de pago | RF-07.06 | Necesidad especial | 48 |
| 3.4.11 M10 | Indicador OTIF | RF-11.03 | Flujo C | 96 |
| | Fill rate y pedido perfecto | RF-11.04 | Flujo M | 48 |
| | Utilización de capacidad por viaje | RF-11.05 | Flujo M | 48 |
| | Tablero operacional en tiempo real | RF-11.06 | Flujo C | 96 |
| | Reportes ejecutivos programados y exportables | RF-11.01, RT-05.28 | Flujo M | 48 |
| | Filtros y detalle hasta la transacción | RT-05.26 | Flujo M | 48 |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 7 — continuación

| Paquete | Elemento de alcance | Requisitos T-12 | Tipo | M (HH) |
|---|---|---|---|---|
| | Ingesta desde la base transaccional | RT-05.25, RT-05.29 | Interfaz | 64 |
| | Indicadores del día en 5 minutos | RNF-11.01 | Rendimiento | 24 |
| | Indicadores de gestión dentro de su latencia | RNF-11.04 | Rendimiento | 24 |
| | Aislamiento entre analítica y transacciones | RNF-11.02 | Necesidad especial | 48 |
| 3.5.1 M11 | Recepción del pedido electrónico | RF-12.01 | Flujo M | 48 |
| | Validación del pedido | RF-12.02 | Flujo M | 48 |
| | Equivalencias de producto por cadena | RF-12.03 | Flujo M | 48 |
| | Registro automático en el ERP | RF-12.04 | Flujo M | 48 |
| | Pedido disponible para rutas | RF-12.05 | Flujo S | 24 |
| | Bandeja de excepciones | RF-12.06 | Flujo M | 48 |
| | Confirmación o rechazo a la cadena | RF-12.07 | Flujo M | 48 |
| | Historial de estados del pedido | RF-12.08 | Flujo S | 24 |
| | Aviso de despacho (ASN) | RF-12.09 | Flujo M | 48 |
| | Portal de proveedores de solo lectura | RF-12.22, RF-12.23, RF-12.24 | Flujo M | 48 |
| | Mensajería con las cadenas | RF-12.01, RF-12.07, RF-12.09 | Interfaz | 64 |
| | Pedidos al ERP | RF-12.04 | Interfaz | 64 |
| | Acuse a la cadena dentro de 30 minutos | RNF-12.03 | Rendimiento | 24 |
| 3.5.2 M11 | Portal público con catálogo | RF-12.14, RF-17.13, RT-16.31 | Flujo M | 48 |
| | Pedido en autoservicio con crédito y stock | RF-12.15 | Flujo C | 96 |
| | Estado de entregas | RF-12.16 | Flujo S | 24 |
| | Documentos tributarios descargables | RF-12.17 | Flujo M | 48 |

continúa en la página siguiente

Media firma: Alex Aravena

Tabla 7 — continuación

| Paquete | Elemento de alcance | Requisitos T-12 | Tipo | M (HH) |
|---|---|---|---|---|
| | Saldo, estado de cuenta y cartola | RF-12.18, RF-07.07 | Flujo M | 48 |
| | Registro, autenticación y recuperación de acceso | RF-12.25 a RF-12.29, RT-12.12 | Flujo C | 96 |
| | Pago en Transbank | RF-12.30 | Flujo M | 48 |
| | Medición de la autoatención | RT-16.32, RT-16.33 | Flujo S | 24 |
| | Saldo y documentos desde el ERP | RF-12.17, RF-12.18 | Interfaz | 64 |
| | Plataforma de pagos | RF-12.30 | Interfaz | 64 |
| | Diseño responsivo y para equipos de bajo costo | RT-13.02, RT-17.08 | Necesidad especial | 48 |
| | Seguridad de cuentas de usuarios externos | RT-12.12 | Necesidad especial | 48 |
| 3.5.3 M11 | Rutas asignadas del día siguiente | RF-12.19 | Flujo S | 24 |
| | Documentación de despacho por ruta | RF-12.20 | Flujo S | 24 |
| | Confirmación de conductor y vehículo | RF-12.21 | Flujo M | 48 |
| | Segregación por empresa | RF-12.19 | Necesidad especial | 48 |
| 3.5.4 M10 | Costo de cada entrega | RF-04.08 | Flujo C | 96 |
| | Costo de devoluciones y mermas por cliente | RF-08.07 | Flujo M | 48 |
| | Costo de servir real por entrega y cliente | RF-11.02, RF-14.04 | Flujo C | 96 |
| | Segmentación por rentabilidad | RF-11.08 | Flujo C | 96 |
| | Costos directos desde el ERP | RF-11.02 | Interfaz | 64 |

**Rangos del PERT por tipo de paquete.** Los demás paquetes con entregable conservan el esfuerzo de su clase, porque su contenido sí es homogéneo dentro de cada tipo; lo que cambia es su incertidumbre. Cada tipo tiene un rango propio, fundado en lo que hace variar su esfuerzo, como muestra la Tabla 8. Para estos tipos el rango es simétrico y el valor esperado coincide



Media firma: Alex Aravena

con el más probable.

Tabla 8 Rangos del PERT por tipo de paquete. Fuente: elaboración propia; clases de la Tabla de supuestos.

| Clase | O/M | P/M | Fundamento del rango |
|---|---|---|---|
| G | 0,90 | 1,10 | Acta o informe con formato y contenido fijados en el T-14; varía el número de rondas de revisión. |
| E | 0,80 | 1,20 | Diseño o configuración que depende de decisiones del CLIENTE y de la arquitectura aprobada. |
| I | 0,80 | 1,20 | Interfaz o migración con contraparte conocida y documentada; los casos sin documentación tienen rango propio. |
| V | 0,85 | 1,15 | Casos y ciclos fijados en el plan de pruebas; una repetición adicional usa la reserva protegida de 3.072 HH. |
| T | 0,85 | 1,15 | Cantidades del T-11 y sesiones del plan de capacitación; varía el acceso a los sitios. |
| R | 0,90 | 1,10 | Frecuencia fijada por contrato; varía la duración de cada ocurrencia. |
| A y C | 1,00 | 1,00 | Cobertura por puestos y calendario; no se reduce por un escenario optimista. |
| D | — | — | Módulos: rango propio de cada uno (Tabla de fundamentos de O y P). |

Los paquetes con un riesgo identificado en el caso tienen un pesimista mayor y, por eso, un valor esperado superior al más probable. La línea base programa ese valor esperado.

Tabla 9 Paquetes con rango propio por riesgo identificado. Fuente: elaboración propia a partir del caso y del T-14.

| Paquete | O/M | P/M | Fundamento |
|---|---|---|---|
| 3.3.2 | 0,85 | 1,60 | Interfaces del ERP sin documentación (Caso, sección 17.5): el pesimista incluye un segundo ciclo de análisis con muestras y de pruebas. |
| 3.6.5 | 0,85 | 1,60 | Negociación y certificación con la principal cadena, que el caso advierte que no es de dos semanas. |
| 3.6.6 | 0,85 | 1,50 | Perfiles de mensajes distintos en cada cadena restante. |
| 3.7.1 | 0,90 | 1,50 | Calidad de datos desconocida: el 41 % de las recepciones del retiro de marzo no tenía lote registrado. |

continúa en la página siguiente



Tabla 9 — continuación

| Paquete | O/M | P/M | Fundamento |
|---|---|---|---|
| 3.7.2 a 3.7.4 | 0,90 | 1,40 | Repetición de cargas y conciliación sobre datos ya perfilados. |
| 2.4.3 | 0,90 | 1,50 | Banco de frío: homologación de sensores y repetición de ensayos de excursión. |
| 4.1.4 | 0,90 | 1,50 | Piloto de frío en cuatro camiones con cobertura variable en ruta. |

**Conciliación con la línea base anterior.** La Tabla 10 muestra los 24 paquetes cuyas HH cambian. La línea base pasa de 220.023 a 219.727,83 HH. Las curvas mensuales, la red de la sección 5 y la dotación de la sección 5.7 se calcularon con las HH vigentes.

Tabla 10 Conciliación de las HH que cambian. Fuente: Tabla de horas por paquete anterior y vigente.

| Paquete | HH anteriores | HH vigentes | Diferencia | Explicación |
|---|---|---|---|---|
| 2.4.3 | 320 | 341,33 | 21,33 | Rango por riesgo identificado |
| 3.3.2 | 480 | 516 | 36 | Rango por riesgo identificado |
| 3.4.1 | 960 | 880,33 | -79,67 | Estimación por tamaño |
| 3.4.2 | 960 | 1.006,67 | 46,67 | Estimación por tamaño |
| 3.4.3 | 960 | 973,83 | 13,83 | Estimación por tamaño |
| 3.4.4 | 1.440 | 1.587,33 | 147,33 | Estimación por tamaño |
| 3.4.5 | 1.440 | 919,50 | -520,50 | Estimación por tamaño |
| 3.4.6 | 960 | 1.314,17 | 354,17 | Estimación por tamaño |
| 3.4.7 | 960 | 937,67 | -22,33 | Estimación por tamaño |
| 3.4.8 | 960 | 1.586,67 | 626,67 | Estimación por tamaño |
| 3.4.9 | 960 | 588 | -372 | Estimación por tamaño |
| 3.4.10 | 960 | 1.248,33 | 288,33 | Estimación por tamaño |
| 3.4.11 | 960 | 836,50 | -123,50 | Estimación por tamaño |
| 3.5.1 | 960 | 973 | 13 | Estimación por tamaño |

continúa en la página siguiente



Tabla 10 — continuación

| Paquete | HH anteriores | HH vigentes | Diferencia | Explicación |
|---|---|---|---|---|
| 3.5.2 | 960 | 1.033,17 | 73,17 | Estimación por tamaño |
| 3.5.3 | 960 | 280 | -680 | Estimación por tamaño |
| 3.5.4 | 960 | 653 | -307 | Estimación por tamaño |
| 3.6.5 | 480 | 516 | 36 | Rango por riesgo identificado |
| 3.6.6 | 480 | 508 | 28 | Rango por riesgo identificado |
| 3.7.1 | 480 | 512 | 32 | Rango por riesgo identificado |
| 3.7.2 | 480 | 504 | 24 | Rango por riesgo identificado |
| 3.7.3 | 480 | 504 | 24 | Rango por riesgo identificado |
| 3.7.4 | 480 | 504 | 24 | Rango por riesgo identificado |
| 4.1.4 | 320 | 341,33 | 21,33 | Rango por riesgo identificado |
| **Total** | 19.360 | 19.064,83 | **-295,17** | La línea base pasa de 220.023 a 219.727,83 HH |

Para validar las tasas se registran en cada iteración el elemento terminado, las HH efectivas y las HH de reproceso, separando esperas externas. La revisión quincenal compara elementos de igual tipo y complejidad, y contrasta el tiempo observado con la tasa usada. Dirección actualiza las estimaciones de los módulos siguientes y verifica su efecto en precedencias, capacidad y costeo antes de aprobar un cambio de línea base.

## 4.4 Curvas mensuales: horas por etapa y plazas por origen

Ambas curvas usan el mismo reparto mensual de las HH: la de horas lo agrupa por etapa y la de plazas contrasta la demanda de cada rol y la agrupa por origen de la dotación técnica del SD1. La sección 6.3 asigna cada perfil a uno de los siete grupos del SD1 o, en el caso de los asistentes de terreno, a la contratación por obra o faena; la columna Implantación reúne ambos.

La Tabla 11 presenta curva mensual de horas por etapa.



Tabla 11 Curva mensual de horas por etapa. Fuente: elaboración a partir de la sección 4.4 de este formulario.

| Mes | E1 desarrollo | E1 MB | E2 desarrollo | E2 MB | E1 producción y estabiliza-ción | Operación | E2 cierre y estabilización posterior al H12 | Total HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1258.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1258.67 |
| 2 | 3258.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3258.67 |
| 3 | 2790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2790.00 |
| 4 | 3351.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3351.41 |
| 5 | 7120.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7120.16 |
| 6 | 5610.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5610.83 |
| 7 | 5331.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5331.50 |
| 8 | 3112.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3112.29 |
| 9 | 2926.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2926.21 |
| 10 | 2649.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2649.78 |
| 11 | 2183.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2183.78 |
| 12 | 1271.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1271.78 |
| 13 | 0.00 | 4050.64 | 812.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4863.56 |
| 14 | 0.00 | 4194.72 | 1746.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5941.14 |
| 15 | 0.00 | 4241.76 | 1753.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5995.24 |

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

| Mes | E1 desarrollo | E1 MB | E2 desarrollo | E2 MB | E1 producción y estabiliza-ción | Operación | E2 cierre y estabilización posterior al H12 | Total HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.00 | 0.00 | 2357.72 | 0.00 | 4498.93 | 0.00 | 0.00 | 6856.65 |
| 17 | 0.00 | 0.00 | 2307.52 | 0.00 | 3634.61 | 0.00 | 0.00 | 5942.13 |
| 18 | 0.00 | 0.00 | 1601.31 | 0.00 | 2800.82 | 0.00 | 0.00 | 4402.13 |
| 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3793.80 | 2796.22 | 0.00 | 0.00 | 6590.02 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3658.23 | 3005.46 | 0.00 | 0.00 | 6663.69 |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3252.10 | 1342.09 | 4594.19 |
| 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3170.19 | 1348.13 | 4518.32 |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3467.65 | 0.00 | 3467.65 |
| 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3241.98 | 0.00 | 3241.98 |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3382.98 | 0.00 | 3382.98 |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3700.98 | 0.00 | 3700.98 |
| 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3520.98 | 0.00 | 3520.98 |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3653.56 | 0.00 | 3653.56 |
| 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3547.56 | 0.00 | 3547.56 |
| 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3595.56 | 0.00 | 3595.56 |

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

| Mes | E1 desarrollo | E1 MB | E2 desarrollo | E2 MB | E1 producción y estabiliza-ción | Operación | E2 cierre y estabilización posterior al H12 | Total HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3653.56 | 0.00 | 3653.56 |
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3759.56 | 0.00 | 3759.56 |
| 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3653.56 | 0.00 | 3653.56 |
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3547.56 | 0.00 | 3547.56 |
| 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3871.56 | 0.00 | 3871.56 |
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3653.56 | 0.00 | 3653.56 |
| 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3335.56 | 0.00 | 3335.56 |
| 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3595.56 | 0.00 | 3595.56 |
| 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3547.56 | 0.00 | 3547.56 |
| 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3653.56 | 0.00 | 3653.56 |
| 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3489.56 | 0.00 | 3489.56 |
| 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3653.56 | 0.00 | 3653.56 |
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3653.56 | 0.00 | 3653.56 |
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3759.56 | 0.00 | 3759.56 |
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3653.56 | 0.00 | 3653.56 |

continúa en la página siguiente

Tabla 11 — continuación

| Mes | E1 desarrollo | E1 MB | E2 desarrollo | E2 MB | E1 producción y estabiliza-ción | Operación | E2 cierre y estabilización posterior al H12 | Total HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3547.56 | 0.00 | 3547.56 |
| 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3871.56 | 0.00 | 3871.56 |
| 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3653.56 | 0.00 | 3653.56 |
| 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3335.56 | 0.00 | 3335.56 |
| 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3595.56 | 0.00 | 3595.56 |
| 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3547.56 | 0.00 | 3547.56 |
| 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3653.56 | 0.00 | 3653.56 |
| 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3489.56 | 0.00 | 3489.56 |
| 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3680.22 | 0.00 | 3680.22 |
| 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3622.22 | 0.00 | 3622.22 |
| 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3906.11 | 0.00 | 3906.11 |

La Tabla 12 presenta las plazas mensuales estimadas por grupo de origen.

Tabla 12 Demanda mensual de plazas por grupo de origen. Fuente: elaboración a partir de la EDT del T-14, las HH de este formulario y la dotación del SD1, Tabla 1.3.

| Mes | Desarrollo | Arq. e integración | NOC y redes | SRE y nube | Calidad | Seguridad | Implantación | Plazas totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 2 | 4 | 9 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 29 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 25 |
| 4 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | 30 |
| 5 | 26 | 10 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 59 |
| 6 | 32 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 48 |
| 7 | 32 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 44 |
| 8 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
| 9 | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 27 |
| 10 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 23 |
| 11 | 2 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 |
| 12 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | 41 |
| 14 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 | 49 |
| 15 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 | 50 |
| 16 | 5 | 1 | 17 | 1 | 5 | 6 | 22 | 57 |

continúa en la página siguiente

Tabla 12 — continuación

| Mes | Desarrollo | Arq. e integración | NOC y redes | SRE y nube | Calidad | Seguridad | Implantación | Plazas totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 1 | 16 | 1 | 8 | 4 | 14 | 50 |
| 18 | 6 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 8 | 39 |
| 19 | 5 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 26 | 56 |
| 20 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 | 4 | 26 | 56 |
| 21 | 4 | 1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 11 | 41 |
| 22 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | 5 | 12 | 40 |
| 23 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 1 | 32 |
| 24 | 3 | 1 | 17 | 2 | 1 | 5 | 2 | 31 |
| 25 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 31 |
| 26 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 2 | 34 |
| 27 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 1 | 32 |
| 28 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 29 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 30 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 31 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 32 | 3 | 1 | 21 | 2 | 1 | 5 | 1 | 34 |
| 33 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |

continúa en la página siguiente

Tabla 12 — continuación

| Mes | Desarrollo | Arq. e integración | NOC y redes | SRE y nube | Calidad | Seguridad | Implantación | Plazas totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 35 | 3 | 1 | 22 | 2 | 1 | 5 | 1 | 35 |
| 36 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 37 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 1 | 30 |
| 38 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 39 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 40 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 41 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 1 | 32 |
| 42 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 43 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 44 | 3 | 1 | 21 | 2 | 1 | 5 | 1 | 34 |
| 45 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 46 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 47 | 3 | 1 | 22 | 2 | 1 | 5 | 1 | 35 |
| 48 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 49 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 1 | 30 |
| 50 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |

continúa en la página siguiente

Tabla 12 — continuación

| Mes | Desarrollo | Arq. e integración | NOC y redes | SRE y nube | Calidad | Seguridad | Implantación | Plazas totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 52 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 53 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 1 | 32 |
| 54 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 55 | 3 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 |
| 56 | 3 | 1 | 22 | 2 | 1 | 5 | 1 | 35 |

Para el contraste, se distribuyen las 219.727,83 HH por perfil y ventana de cada partida. Se aplica el calendario de cobertura a Mesa N1, NOC y SOC, el reparto previsto al acompañamiento y los días de ejecución a las pruebas de certificación que cruzan meses. Cuando no hay un reparto mensual específico por perfil, se usa el promedio de su ventana. Así, en cada mes las plazas por 128 HH cubren las HH de la Tabla 11. La sección 5.7 identifica, grupo por grupo, los perfiles que cubren cada máximo. La reserva de correcciones de Etapa 1 se mantiene exclusiva, y la cobertura diaria se asigna por persona, dedicación y turno.

### 4.5 Reservas de contingencia y de gestión

Las 219.727,83 HH de la sección 4.3 son la línea base programada e incluyen 3.072 HH protegidas para correcciones de la Etapa 1. Esa capacidad se usa solo para esas correcciones. Las reservas de riesgos del SD8 (Subdocumento 8) se administran por separado de la línea base. La holgura contractual de cada hito se calcula en la Tabla 14 con las HH, el calendario y las precedencias vigentes. Es un margen de programación, distinto de una reserva de HH o monetaria.

Cada uso de la contingencia por riesgo registra el riesgo, la respuesta, el paquete, el perfil, el período y la autorización del SD8. La reserva de gestión de 160 HH del SD8 queda fuera del total programado y de la dotación, y se libera con la aprobación del Comité Ejecutivo. HH, dinero y días de holgura son magnitudes diferentes y no se suman entre sí.

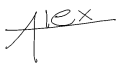
## 5 Red agregada, restricciones y escenarios de calendario

El CPM calcula las fechas a partir de las duraciones de trabajo de las secciones 4.2–4.4 y de las predecesoras de la sección 6.1, con los 227 paquetes y las 219.727,83 HH: 168 paquetes tienen entregable y 59 son de esfuerzo continuo. La carta de la sección 6.1 programa cada paquete dentro de su ventana temprana y tardía.

### 5.1 Cálculo reproducible

La red agregada modela 401 eventos y 625 relaciones. Cada paquete con entregable tiene inicio y fin; las revisiones de aceptación del CLIENTE, las condiciones de marcha blanca y del piloto y los pasos a producción son eventos separados. Se aplica una pasada hacia adelante y otra hacia atrás (PMI, 2017, pp. 210–211). La tabla detallada permite comprobar fechas tempranas, tardías y holguras.

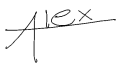
- **Calendario.** El mes 1 corresponde al supuesto de febrero de 2027. El desarrollo y la revisión administrativa usan el calendario interno de lunes a viernes y feriados previstos; entre sus exclusiones están el 21 de junio de 2027, el 20 de junio de 2028, el 27 de octubre y el 1 de noviembre de 2028. Este calendario requiere confirmación con el CLIENTE antes de aprobar la línea base; cualquier diferencia obliga a recalcular. NOC, mesa y acompañamiento



conservan sus calendarios de servicio de la sección 4.1; no se transforman en trabajo administrativo de lunes a viernes.

- **Duración.** La duración de cada paquete es $\lceil HH/(6{,}4\,n_{\text{máx}})\rceil$ días hábiles, con el equipo máximo de la sección 6.1. Cada paquete inicia cuando se cumplen sus precedencias, sin adelantarse al comienzo de su ventana. Las actividades de la sección 6 mantienen el límite de una quincena. Las ocho semanas de homologación y las seis semanas de piloto se conservan en las ventanas publicadas.
- **Trabajo interno de los módulos.** Las puertas de contratos e integración usan sus HH efectivas y la construcción usa $\lceil (HH - 240)/(6{,}4\,n_{\text{máx}})\rceil$. Así, una espera por interfaz no se cuenta como construcción. Las 168 fechas de la carta quedan entre el inicio temprano y el fin tardío de su paquete.
- **Precedencias.** FC conecta el fin del predecesor con el inicio del sucesor; CC conecta sus inicios. La disponibilidad de QA condiciona la entrega del módulo, no su análisis en DEV. En las interfaces, la entrega precedente condiciona el último incremento de integración del sucesor; se reserva al menos una actividad de 80 HH con su equipo máximo. En los módulos, A01/A02 y el incremento final se representan como puertas internas: la construcción espera el contrato A02 precedente y la integración espera la entrega precedente. Las actividades restantes se detallan por planificación gradual. Para el corte, los ensayos condicionan A06 y no el análisis preparatorio. No se elimina una dependencia por incumplir una fecha programada.
- **Cadena de frío.** Se incluyen banco 2.4.3, mapeo 2.4.4, homologación y compra 5.1.4, contratos 5.3.4, módulos 3.4.4/3.4.5 y piloto 4.1.4. El contrato de banco depende del inicio de la especificación, CC. El piloto espera H4 y cuatro actas parciales de kits; la ola de reparto espera el piloto y las 28 actas. No se exige la instalación de los 28 kits para empezar el piloto de cuatro camiones.
- **CLIENTE.** La entrega y el acta son eventos distintos. Cada entrega de hito reserva diez días hábiles para revisión (BA, art. 18.3); se calcula su fecha límite retrocediendo desde el último día laborable del mes contractual. H6 y H11 son comienzos de marcha blanca. En H7 y H12 el acta que cierra la marcha blanca (BA, art. 17.3) es también el acta del hito (BA, art. 18.1); el paso a producción ocurre después de su firma y dentro del mes 16 o 21.
- **Holguras.** La pasada inversa impone tanto la ventana máxima de cada paquete como las fechas contractuales. Una holgura negativa obligaría a replanificar sin desplazar el contrato. La holgura de un hito compara el acta y el paso a producción calculados con su límite; la de un paquete también considera su ventana propia y puede ser menor.
- **Recursos.** Las HH y los máximos de equipo provienen de la sección 6.1. La capacidad mensual se contrasta con la sección 4 y con la dotación de la sección 5.7.

La Tabla 13 presenta fechas tempranas, tardías y holguras de los 168 paquetes con entregable.



Media firma: Alex Aravena

Tabla 13 Fechas tempranas, tardías y holguras de los 168 paquetes con entregable. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.2, 5.1 y 6.1 y del Anexo 7.B.

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.1.2 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.1.3 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.2.1 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.2.3 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 20-05-2027 | 31-05-2027 | 77 | 80 |
| 1.2.4 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 08-03-2027 | 16-03-2027 | 5 | 80 |
| 1.2.5 | 7 | 01-02-2028 | 09-02-2028 | 07-02-2028 | 15-02-2028 | 4 | 80 |
| 1.3.1 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.3.2 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 1.3.3 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 1.3.4 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 1.4.1 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.4.2 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.5.1 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 1.6.1 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 1.7.1 | 7 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 22-04-2027 | 30-04-2027 | 15 | 80 |

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 | 7 | 03-04-2028 | 11-04-2028 | 20-04-2028 | 28-04-2028 | 12 | 80 |
| 1.9.1 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.9.2 | 7 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 18-02-2027 | 26-02-2027 | 13 | 80 |
| 1.9.3 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 2.1.1 | 19 | 01-03-2027 | 25-03-2027 | 04-03-2027 | 31-03-2027 | 3 | 240 |
| 2.1.2 | 19 | 01-03-2027 | 25-03-2027 | 04-03-2027 | 31-03-2027 | 3 | 240 |
| 2.1.3 | 19 | 01-03-2027 | 25-03-2027 | 04-03-2027 | 31-03-2027 | 3 | 240 |
| 2.1.4 | 10 | 01-02-2028 | 14-02-2028 | 02-02-2028 | 15-02-2028 | 1 | 240 |
| 2.2.1 | 19 | 01-03-2027 | 25-03-2027 | 04-03-2027 | 31-03-2027 | 3 | 240 |
| 2.2.3 | 10 | 01-04-2027 | 14-04-2027 | 07-04-2027 | 20-04-2027 | 4 | 240 |
| 2.2.4 | 19 | 01-03-2027 | 25-03-2027 | 04-03-2027 | 31-03-2027 | 3 | 240 |
| 2.3.1 | 19 | 01-02-2027 | 25-02-2027 | 23-02-2027 | 19-03-2027 | 16 | 240 |
| 2.3.2 | 19 | 01-02-2027 | 25-02-2027 | 23-02-2027 | 19-03-2027 | 16 | 240 |
| 2.3.3 | 19 | 01-03-2027 | 25-03-2027 | 04-03-2027 | 31-03-2027 | 3 | 240 |
| 2.4.1 | 8 | 15-04-2027 | 26-04-2027 | 21-04-2027 | 30-04-2027 | 4 | 240 |
| 2.4.2 | 8 | 15-02-2028 | 24-02-2028 | 16-02-2028 | 25-02-2028 | 1 | 240 |

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.1 | 19 | 01-04-2027 | 27-04-2027 | 06-04-2027 | 30-04-2027 | 3 | 240 |
| 2.5.2 | 19 | 01-04-2027 | 27-04-2027 | 06-04-2027 | 30-04-2027 | 3 | 240 |
| 2.6.1 | 19 | 01-03-2027 | 25-03-2027 | 04-03-2027 | 31-03-2027 | 3 | 240 |
| 2.6.2 | 19 | 01-04-2027 | 27-04-2027 | 06-04-2027 | 30-04-2027 | 3 | 240 |
| 2.6.3 | 19 | 03-05-2027 | 28-05-2027 | 04-05-2027 | 31-05-2027 | 1 | 240 |
| 3.1.1 | 13 | 01-06-2027 | 17-06-2027 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 7 | 240 |
| 3.1.2 | 13 | 01-06-2027 | 17-06-2027 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 7 | 240 |
| 3.1.3 | 13 | 01-06-2027 | 17-06-2027 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 7 | 240 |
| 3.1.4 | 19 | 03-05-2027 | 28-05-2027 | 04-05-2027 | 31-05-2027 | 1 | 240 |
| 3.1.5 | 13 | 01-06-2027 | 17-06-2027 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 7 | 240 |
| 3.2.1 | 19 | 03-05-2027 | 28-05-2027 | 04-05-2027 | 31-05-2027 | 1 | 240 |
| 3.2.2 | 19 | 03-05-2027 | 28-05-2027 | 04-05-2027 | 31-05-2027 | 1 | 240 |
| 3.2.3 | 19 | 03-05-2027 | 28-05-2027 | 04-05-2027 | 31-05-2027 | 1 | 240 |
| 3.2.4 | 19 | 03-05-2027 | 28-05-2027 | 04-05-2027 | 31-05-2027 | 1 | 240 |
| 3.2.5 | 19 | 03-05-2027 | 28-05-2027 | 04-05-2027 | 31-05-2027 | 1 | 240 |
| 3.2.6 | 19 | 01-06-2027 | 29-06-2027 | 02-06-2027 | 30-06-2027 | 1 | 240 |

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1 | 19 | 01-06-2027 | 29-06-2027 | 04-08-2027 | 31-08-2027 | 43 | 480 |
| 3.3.2 | 21 | 01-06-2027 | 01-07-2027 | 01-07-2027 | 30-07-2027 | 20 | 516 |
| 3.3.3 | 19 | 01-06-2027 | 29-06-2027 | 05-07-2027 | 30-07-2027 | 22 | 480 |
| 3.3.4 | 19 | 01-06-2027 | 29-06-2027 | 05-07-2027 | 30-07-2027 | 22 | 480 |
| 3.3.5 | 19 | 01-06-2027 | 29-06-2027 | 04-08-2027 | 31-08-2027 | 43 | 480 |
| 3.3.6 | 19 | 01-06-2027 | 29-06-2027 | 04-08-2027 | 31-08-2027 | 43 | 480 |
| 3.4.1 | 15 | 01-06-2027 | 22-06-2027 | 09-08-2027 | 27-08-2027 | 46 | 880,33 |
| 3.4.2 | 16 | 01-06-2027 | 23-06-2027 | 04-08-2027 | 27-08-2027 | 43 | 1006,67 |
| 3.4.3 | 16 | 01-06-2027 | 25-06-2027 | 10-08-2027 | 31-08-2027 | 45 | 973,83 |
| 3.4.4 | 24 | 01-06-2027 | 06-07-2027 | 27-08-2027 | 30-09-2027 | 60 | 1587,33 |
| 3.4.5 | 15 | 01-06-2027 | 22-06-2027 | 11-08-2027 | 31-08-2027 | 48 | 919,50 |
| 3.4.6 | 20 | 01-06-2027 | 30-06-2027 | 04-08-2027 | 31-08-2027 | 43 | 1314,17 |
| 3.4.7 | 16 | 01-06-2027 | 02-07-2027 | 08-09-2027 | 30-09-2027 | 62 | 937,67 |
| 3.4.8 | 24 | 01-06-2027 | 06-07-2027 | 27-08-2027 | 30-09-2027 | 60 | 1586,67 |
| 3.4.9 | 11 | 01-06-2027 | 17-06-2027 | 15-09-2027 | 30-09-2027 | 71 | 588 |
| 3.4.10 | 20 | 01-06-2027 | 08-07-2027 | 13-09-2027 | 12-10-2027 | 65 | 1248,33 |

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.11 | 14 | 01-09-2027 | 21-09-2027 | 10-09-2027 | 30-09-2027 | 7 | 836,50 |
| 3.5.1 | 32 | 10-03-2028 | 25-04-2028 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 3 | 973 |
| 3.5.2 | 34 | 10-03-2028 | 27-04-2028 | 13-03-2028 | 28-04-2028 | 1 | 1033,17 |
| 3.5.3 | 11 | 10-03-2028 | 24-03-2028 | 13-04-2028 | 28-04-2028 | 24 | 280 |
| 3.5.4 | 22 | 10-03-2028 | 10-04-2028 | 29-03-2028 | 28-04-2028 | 13 | 653 |
| 3.6.1 | 19 | 02-08-2027 | 26-08-2027 | 03-09-2027 | 30-09-2027 | 24 | 480 |
| 3.6.2 | 19 | 01-07-2027 | 28-07-2027 | 05-08-2027 | 31-08-2027 | 24 | 480 |
| 3.6.3 | 19 | 01-07-2027 | 28-07-2027 | 05-08-2027 | 31-08-2027 | 24 | 480 |
| 3.6.4 | 19 | 01-07-2027 | 28-07-2027 | 05-08-2027 | 31-08-2027 | 24 | 480 |
| 3.6.5 | 21 | 01-02-2028 | 29-02-2028 | 03-07-2028 | 31-07-2028 | 105 | 516 |
| 3.6.6 | 20 | 01-06-2028 | 30-06-2028 | 03-08-2028 | 31-08-2028 | 43 | 508 |
| 3.7.1 | 20 | 02-08-2027 | 27-08-2027 | 01-10-2027 | 29-10-2027 | 43 | 512 |
| 3.7.2 | 20 | 01-10-2027 | 29-10-2027 | 03-11-2027 | 30-11-2027 | 21 | 504 |
| 3.7.3 | 20 | 01-12-2027 | 29-12-2027 | 03-12-2027 | 31-12-2027 | 2 | 504 |
| 3.7.4 | 20 | 01-12-2027 | 29-12-2027 | 03-12-2027 | 31-12-2027 | 2 | 504 |
| 3.7.5 | 15 | 03-01-2028 | 21-01-2028 | 11-01-2028 | 31-01-2028 | 6 | 480 |

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.1 | 13 | 01-10-2027 | 20-10-2027 | 13-10-2027 | 29-10-2027 | 7 | 160 |
| 3.8.2 | 17 | 21-10-2027 | 15-11-2027 | 08-11-2027 | 30-11-2027 | 11 | 320 |
| 3.8.3 | 17 | 21-10-2027 | 15-11-2027 | 08-11-2027 | 30-11-2027 | 11 | 320 |
| 3.8.4 | 13 | 21-10-2027 | 09-11-2027 | 12-11-2027 | 30-11-2027 | 15 | 320 |
| 3.8.5 | 13 | 21-10-2027 | 09-11-2027 | 12-11-2027 | 30-11-2027 | 15 | 320 |
| 3.8.6 | 9 | 21-10-2027 | 03-11-2027 | 18-11-2027 | 30-11-2027 | 19 | 320 |
| 3.8.7 | 7 | 16-11-2027 | 24-11-2027 | 23-12-2027 | 31-12-2027 | 26 | 160 |
| 3.8.8 | 13 | 21-10-2027 | 09-11-2027 | 12-11-2027 | 30-11-2027 | 15 | 320 |
| 3.9.1 | 13 | 02-05-2028 | 18-05-2028 | 08-05-2028 | 24-05-2028 | 4 | 160 |
| 3.9.2 | 10 | 01-06-2028 | 14-06-2028 | 06-06-2028 | 19-06-2028 | 3 | 320 |
| 3.9.3 | 10 | 19-05-2028 | 01-06-2028 | 06-06-2028 | 19-06-2028 | 12 | 320 |
| 3.9.4 | 10 | 19-05-2028 | 01-06-2028 | 06-06-2028 | 19-06-2028 | 12 | 320 |
| 3.9.5 | 5 | 19-05-2028 | 25-05-2028 | 25-05-2028 | 31-05-2028 | 4 | 160 |
| 3.9.6 | 7 | 15-06-2028 | 27-06-2028 | 21-06-2028 | 30-06-2028 | 3 | 160 |
| 3.9.7 | 9 | 19-05-2028 | 31-05-2028 | 07-06-2028 | 19-06-2028 | 13 | 160 |
| 3.10.1.1 | 19 | 02-08-2027 | 26-08-2027 | 04-10-2027 | 29-10-2027 | 44 | 240 |

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.1.2 | 19 | 01-10-2027 | 28-10-2027 | 04-11-2027 | 30-11-2027 | 22 | 240 |
| 3.10.1.3 | 19 | 01-10-2027 | 28-10-2027 | 04-11-2027 | 30-11-2027 | 22 | 240 |
| 3.10.1.4 | 19 | 01-12-2027 | 28-12-2027 | 03-04-2028 | 28-04-2028 | 87 | 240 |
| 3.10.2.1 | 19 | 01-03-2027 | 25-03-2027 | 06-04-2027 | 30-04-2027 | 25 | 240 |
| 3.10.2.2 | 19 | 01-04-2027 | 27-04-2027 | 02-06-2027 | 30-06-2027 | 43 | 240 |
| 3.10.2.3 | 19 | 01-06-2027 | 29-06-2027 | 04-11-2027 | 30-11-2027 | 106 | 240 |
| 3.10.2.4 | 19 | 01-12-2027 | 28-12-2027 | 03-04-2028 | 28-04-2028 | 87 | 240 |
| 3.10.3.1 | 19 | 01-04-2027 | 27-04-2027 | 02-06-2027 | 30-06-2027 | 43 | 240 |
| 3.10.3.2 | 19 | 01-06-2027 | 29-06-2027 | 04-10-2027 | 29-10-2027 | 85 | 240 |
| 3.10.3.3 | 19 | 01-10-2027 | 28-10-2027 | 04-11-2027 | 30-11-2027 | 22 | 240 |
| 3.10.3.4 | 19 | 01-12-2027 | 28-12-2027 | 03-04-2028 | 28-04-2028 | 87 | 240 |
| 3.10.4.1 | 19 | 01-02-2028 | 25-02-2028 | 07-03-2028 | 31-03-2028 | 25 | 240 |
| 3.10.4.2 | 19 | 01-03-2028 | 27-03-2028 | 03-04-2028 | 28-04-2028 | 23 | 240 |
| 3.10.4.3 | 19 | 03-04-2028 | 28-04-2028 | 02-06-2028 | 30-06-2028 | 42 | 240 |
| 3.10.4.4 | 19 | 03-07-2028 | 27-07-2028 | 03-10-2028 | 31-10-2028 | 63 | 240 |
| 4.1.1 | 7 | 02-11-2027 | 10-11-2027 | 22-11-2027 | 30-11-2027 | 14 | 80 |

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.2 | 7 | 01-12-2027 | 10-12-2027 | 23-12-2027 | 31-12-2027 | 15 | 80 |
| 4.1.3 | 7 | 01-06-2028 | 09-06-2028 | 21-06-2028 | 30-06-2028 | 13 | 80 |
| 4.2.3 | 7 | 02-05-2028 | 17-05-2028 | 16-05-2028 | 31-05-2028 | 10 | 80 |
| 4.3.3 | 7 | 02-10-2028 | 18-10-2028 | 13-10-2028 | 31-10-2028 | 8 | 80 |
| 4.3.4 | 7 | 01-09-2028 | 11-09-2028 | 21-09-2028 | 29-09-2028 | 12 | 80 |
| 5.1.1 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 5.1.2 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 5.1.3 | 7 | 01-06-2027 | 09-06-2027 | 18-06-2027 | 30-06-2027 | 13 | 80 |
| 5.2.1 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |
| 5.2.2 | 7 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 20-05-2027 | 31-05-2027 | 13 | 80 |
| 5.2.3 | 7 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 20-05-2027 | 31-05-2027 | 13 | 80 |
| 5.3.1 | 7 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 20-05-2027 | 31-05-2027 | 13 | 80 |
| 5.3.2 | 7 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 20-05-2027 | 31-05-2027 | 13 | 80 |
| 5.3.3 | 7 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 20-05-2027 | 31-05-2027 | 13 | 80 |
| 5.4.1 | 7 | 01-10-2027 | 12-10-2027 | 21-01-2028 | 31-01-2028 | 77 | 80 |
| 5.4.2 | 7 | 01-10-2027 | 12-10-2027 | 21-01-2028 | 31-01-2028 | 77 | 80 |

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4.3 | 7 | 01-06-2028 | 09-06-2028 | 21-09-2028 | 29-09-2028 | 75 | 80 |
| 5.4.4 | 7 | 02-08-2027 | 10-08-2027 | 23-08-2027 | 31-08-2027 | 15 | 80 |
| 6.1.1 | 13 | 01-04-2027 | 19-04-2027 | 14-04-2027 | 30-04-2027 | 9 | 160 |
| 6.1.2 | 13 | 01-04-2027 | 19-04-2027 | 14-04-2027 | 30-04-2027 | 9 | 160 |
| 6.1.3 | 13 | 01-04-2027 | 19-04-2027 | 14-04-2027 | 30-04-2027 | 9 | 160 |
| 6.1.4 | 13 | 01-04-2027 | 19-04-2027 | 14-04-2027 | 30-04-2027 | 9 | 160 |
| 6.1.5 | 13 | 03-05-2027 | 19-05-2027 | 04-05-2027 | 20-05-2027 | 1 | 160 |
| 6.2.1 | 13 | 03-05-2027 | 19-05-2027 | 12-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 160 |
| 6.2.2 | 13 | 01-07-2027 | 20-07-2027 | 13-07-2027 | 30-07-2027 | 8 | 160 |
| 6.2.3 | 13 | 02-08-2027 | 18-08-2027 | 13-08-2027 | 31-08-2027 | 9 | 160 |
| 6.3.1 | 13 | 20-05-2027 | 08-06-2027 | 24-05-2027 | 09-06-2027 | 1 | 160 |
| 6.3.2 | 13 | 20-05-2027 | 08-06-2027 | 24-05-2027 | 09-06-2027 | 1 | 160 |
| 6.3.3 | 13 | 03-05-2027 | 19-05-2027 | 12-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 160 |
| 6.3.4 | 13 | 01-10-2027 | 20-10-2027 | 13-10-2027 | 29-10-2027 | 7 | 160 |
| 6.4.1 | 13 | 01-06-2027 | 17-06-2027 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 7 | 160 |
| 6.4.2 | 13 | 01-06-2027 | 17-06-2027 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 7 | 160 |

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4.3 | 13 | 01-06-2027 | 17-06-2027 | 13-07-2027 | 30-07-2027 | 28 | 160 |
| 6.5.1 | 13 | 01-10-2027 | 20-10-2027 | 13-01-2028 | 31-01-2028 | 71 | 160 |
| 6.5.2 | 13 | 02-11-2027 | 18-11-2027 | 13-01-2028 | 31-01-2028 | 51 | 160 |
| 6.5.3 | 13 | 01-10-2027 | 20-10-2027 | 15-12-2027 | 31-12-2027 | 50 | 160 |
| 6.5.4 | 17 | 01-09-2027 | 24-09-2027 | 24-11-2027 | 31-01-2028 | 57 | 320 |
| 6.5.5 | 13 | 02-11-2027 | 18-11-2027 | 13-01-2028 | 31-01-2028 | 51 | 160 |
| 6.5.6 | 13 | 01-10-2027 | 20-10-2027 | 13-01-2028 | 31-01-2028 | 71 | 160 |
| 6.6.1 | 13 | 09-06-2027 | 29-06-2027 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 1 | 160 |
| 6.6.2 | 13 | 09-06-2027 | 29-06-2027 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 1 | 160 |
| 6.6.3 | 7 | 09-06-2027 | 17-06-2027 | 18-06-2027 | 30-06-2027 | 7 | 160 |
| 7.1.1 | 13 | 02-11-2027 | 18-11-2027 | 13-01-2028 | 31-01-2028 | 51 | 160 |
| 7.1.6 | 13 | 02-11-2027 | 18-11-2027 | 13-01-2028 | 31-01-2028 | 51 | 160 |
| 7.2.2 | 13 | 02-05-2028 | 18-05-2028 | 13-07-2028 | 31-07-2028 | 50 | 160 |
| 7.2.3 | 13 | 01-03-2027 | 17-03-2027 | 13-07-2027 | 30-07-2027 | 92 | 160 |
| 7.3.1 | 13 | 01-02-2028 | 17-02-2028 | 11-04-2028 | 28-04-2028 | 50 | 160 |
| 7.3.2 | 13 | 03-07-2028 | 19-07-2028 | 13-07-2028 | 31-07-2028 | 8 | 160 |

continúa en la página siguiente

Tabla 13 — continuación

| EDT | Duración (días) | Inicio temprano | Fin temprano | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura (días) | HH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.1 | 7 | 02-10-2028 | 11-10-2028 | 20-10-2028 | 31-10-2028 | 13 | 80 |
| 9.1.2 | 7 | 19-10-2028 | 30-10-2028 | 22-11-2028 | 30-11-2028 | 22 | 80 |
| 9.2.2 | 7 | 01-09-2031 | 09-09-2031 | 22-09-2031 | 30-09-2031 | 13 | 80 |
| 2.4.3 | 18 | 01-04-2027 | 26-04-2027 | 07-04-2027 | 30-04-2027 | 4 | 341,33 |
| 2.4.4 | 13 | 03-05-2027 | 19-05-2027 | 12-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 240 |
| 4.1.4 | 27 | 05-11-2027 | 17-12-2027 | 24-11-2027 | 31-12-2027 | 10 | 341,33 |
| 5.1.4 | 19 | 01-02-2027 | 25-02-2027 | 04-03-2027 | 31-03-2027 | 23 | 240 |
| 5.3.4 | 7 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 22-03-2027 | 31-03-2027 | 15 | 80 |

## 5.2 Lectura de las secuencias y las restricciones

Ningún paquete presenta holgura negativa frente a su ventana ni frente a un hito, y las fechas de la carta caen dentro de la ventana temprana y tardía de cada paquete. La Tabla 13 muestra la holgura de cada paquete. En la Etapa 1, la integración 3.8.1 termina a más tardar el 29 de octubre de 2027, las pruebas de aceptación y sin conexión 3.8.2 y 3.8.3, el 30 de noviembre, y la certificación 3.8.7 tiene veintiséis días de holgura. El acta de certificación es un trámite documental y no interviene sistemas en el congelamiento de diciembre. En la Etapa 2, la certificación 3.9.6 es el paquete más ajustado antes del H10, con tres días de holgura. El cierre formal 9.1.2 espera el acta H12 y se programa del 26 de octubre al 7 de noviembre de 2028, en los meses 21 y 22.

El piloto comienza el 9 de noviembre de 2027, después del acta del H4, y termina el 20 de diciembre, en los meses 10 y 11. Su tramo de diciembre no contraviene el congelamiento: la solución todavía no está en producción, los camiones siguen operando con sus termógrafos actuales y el piloto no modifica el ERP, el WMS ni la facturación. Ningún kit se instala ni se ajusta en la ventana de despacho de 05:30 a 07:00. La recepción completa de kits precede a la ola de reparto del mes 14.

## 5.3 Holguras de los hitos y capacidad

La Tabla 14 presenta la entrega, el acta, el paso a producción y la holgura de cada hito. La última columna repite el cálculo limitando la reserva simultánea de los equipos de desarrollo y de pruebas en los paquetes con entregable; solo el H10 pierde un día de holgura.



Tabla 14 Fechas y holguras de los hitos calculadas por duraciones y precedencias, con la línea base de 219.727,83 HH. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.2, 5.1 y 6.1, y del Anexo 7.B.

| Hito | Entrega | Acta | Paso a producción | Límite contractual | Holgura (días hábiles) | Holgura con límite de capacidad | Paquete controlante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 09-03-2027 | 23-03-2027 | — | 31-03-2027 | 5 | 5 | 1.2.4 |
| H2 | 26-04-2027 | 10-05-2027 | — | 31-05-2027 | 14 | 14 | 2.4.1 |
| H3 | 17-06-2027 | 05-07-2027 | — | 30-07-2027 | 18 | 18 | 3.1.5 |
| H4 | 20-10-2027 | 04-11-2027 | — | 30-11-2027 | 18 | 18 | 3.8.1 |
| H5 | 24-11-2027 | 03-01-2028 | — | 31-01-2028 | 20 | 20 | 3.8.7 |
| H6 | 01-02-2028 | 01-02-2028 | — | 01-02-2028 | 0 | 0 | Inicio contractual fijo |
| H8 | 24-02-2028 | 09-03-2028 | — | 31-03-2028 | 16 | 16 | 2.4.2 |
| H7 | 02-05-2028 | 16-05-2028 | 17-05-2028 | 31-05-2028 | 10 | 10 | 4.2.1 y 4.2.3 |
| H9 | 18-05-2028 | 01-06-2028 | — | 30-06-2028 | 19 | 19 | 3.9.1 |
| H10 | 27-06-2028 | 11-07-2028 | — | 31-07-2028 | 14 | 13 | 3.9.6 |
| H11 | 01-08-2028 | 01-08-2028 | — | 01-08-2028 | 0 | 0 | Inicio contractual fijo |
| H12 | 02-10-2028 | 17-10-2028 | 18-10-2028 | 31-10-2028 | 8 | 8 | 4.3.1 y 4.3.3 |

Todos los hitos cumplen su mes contractual. H7 se cumple el 17 de mayo de 2028 y H12 el 18 de octubre de 2028, con diez y ocho días hábiles de holgura. La holgura usa las duraciones de la línea base. La banda uniforme de 25 % sobre la duración se usa solo como sensibilidad. Las reservas de riesgo del SD8 se administran según la sección 4.5 y no forman parte de estas holguras.

**Capacidad conjunta y prioridad de hitos.** La curva de la sección 4.4 incluye los paquetes con entregable, la cobertura continua y la reserva protegida. La sección 5.7 contrasta el máximo mensual por grupo de origen con las plazas previstas. Para la asignación diaria se asignan primero los roles de los entregables con vencimiento más próximo y se reservan por separado los turnos de los servicios continuos y el acompañamiento.

## 5.4 Gobierno

Se mantienen las 219.727,83 HH y las fechas programadas. Toda desviación que consuma la holgura de un paquete se presenta al Comité de Proyecto con su plan de recuperación; cualquier reprogramación obliga a repetir las pasadas y el presupuesto mensual. Las cuatro semanas finales de marcha blanca y los diez días de revisión del CLIENTE no son reserva de trabajo del proponente.

El acompañamiento reforzado 4.3.2 comienza con el paso a producción del 18 de octubre de 2028. Si la firma del acta se atrasa, las mismas HH se redistribuyen entre los meses 21 y 22 sin acortar las cuatro semanas.

## 5.5 Presentación de entregables y revisión del CLIENTE

La Tabla 14 distingue entrega, acta y límite contractual. Los entregables del H4 admiten presentación por incrementos; el último informe de integración y la revisión completa quedan reflejados en la red. H1, H7 y H12 disponen de cinco, diez y ocho días hábiles de holgura. La revisión preliminar de cada expediente por el Comité de Proyecto antes de su entrega busca evitar observaciones. Si la Contraparte formula observaciones al cierre de una marcha blanca, LafroX las subsana en el plazo del artículo 18.3 y, si al término del período no se cumplen las seis condiciones del artículo 17.3, extiende la marcha blanca a su costo sin desplazar las fechas contractuales de las fases siguientes.

**Acta integrada de H7 y H12.** Los hitos H7 y H12 se cierran con una sola acta por etapa, conforme a la agrupación de entregables del E-25. Durante la marcha blanca, 4.2.1 y 4.3.1 producen la evidencia diaria de indicadores, conciliación, capacitación y restauraciones, y la consolidan semana a semana. El primer día hábil después de las cuatro semanas finales, el paquete 4.2.3 o 4.3.3 entrega el expediente completo: la evidencia de las seis condiciones del artículo 17.3, la trazabilidad y las observaciones previas resueltas que exige el artículo 18.2, y en E2 también la garantía 4.3.4. La Contraparte revisa durante diez días hábiles y firma el acta que cierra la marcha blanca y acepta el hito (arts. 17.3 y 18.1). El paso a producción se ejecuta el día hábil siguiente, fuera de la ventana de despacho, y se registra en el mismo expediente. La Tabla 15



muestra la secuencia.

Tabla 15 Secuencia del acta integrada de H7 y H12. Calendario sin observaciones.

| Evento | H7: Etapa 1 | H12: Etapa 2 |
|---|---|---|
| Cierre de las cuatro semanas de evidencia | 30-04-2028 | 30-09-2028 |
| Entrega del expediente completo | 02-05-2028 | 02-10-2028 |
| Diez días hábiles de revisión | 03–16 de mayo | 03–17 de octubre |
| Firma del acta del hito | 16-05-2028 | 17-10-2028 |
| Paso a producción | 17-05-2028 | 18-10-2028 |
| Mes contractual | 16 | 21 |

Cada paquete de aceptación tiene 80 HH del Jefe de Proyecto y del analista PMO: consolidación y entrega del expediente, atención de las consultas de la Contraparte durante la revisión y registro del paso a producción. El procedimiento se confirma con el CLIENTE en el acta de inicio 1.1.3, junto con las ventanas de paso a producción.

## 5.6 Medición de los niveles de atención

Durante la atención de 04:00 a 22:00 de lunes a sábado y su cobertura 24×7 en los peaks de septiembre y diciembre y ante incidentes críticos en la ventana de despacho, LafroX atenderá al menos el 80 % de los contactos antes de 20 segundos, resolverá al menos el 70 % en el primer contacto y mantendrá el abandono en un máximo del 5 %. Estos resultados se medirán y reportarán mensualmente y activarán las medidas de recalibración y refuerzo previstas en esta sección (BTT, cap. 21, RT-21.06, p. 36; Caso, cap. 15, pp. 26–27).

El Erlang C de la mesa (SD4, Anexo 4-W.7) dimensiona la espera con llegadas de Poisson, atención exponencial y paciencia infinita. Sirve para el 80 % de respuestas antes de 20 segundos, pero no modela el abandono ni la resolución al primer contacto del RT-21.06 de las Bases Técnicas Transversales (p. 36). Para ambos se aplica medición: desde la marcha blanca de la Etapa 1, la mesa registra por contacto la hora de llegada, de respuesta o de abandono y si se resolvió sin escalar. Con al menos cuatro semanas de registros se calibra un modelo con abandono (Erlang A) usando la paciencia observada, y se recalcula la dotación de 8.1.2 antes del mes 21. La resolución al primer contacto se sostiene con la base de conocimiento de 3.11 y la capacitación de 7.1, y se informa mensualmente. Si un indicador no se cumple durante dos meses seguidos, se aumenta la dotación de la franja afectada sin esperar la revisión anual.



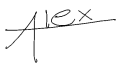
## 5.7 Dotación requerida, roles mínimos y dotación declarada

La Tabla 16 compara las plazas previstas para el proyecto y la demanda máxima mensual con los siete grupos técnicos declarados en el SD1, Tabla 1.3. La sección 6.3 propone 136 plazas: 109 desde los grupos técnicos de planta, incluidas Mesa N1, SOC y refuerzos de pruebas e integración, 9 del área de Implantación y Gestión del Cambio y 18 asistentes de terreno contratados por obra o faena. El registro de asignación identifica titular, dedicación y turno de cada plaza antes de aprobar la línea base.

Tabla 16 Plazas previstas y demanda máxima mensual por origen. Fuente: elaboración a partir del SD1, Tabla 1.3, y de la sección 4.4 de este formulario.

| Grupo de origen | Planta SD1 | Plazas previstas | Demanda máxima | Mes de máximo |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo de software | 48 | 36 | 32 | 6 y 7 |
| Arquitectura e integración | 15 | 15 | 11 | 8 |
| NOC 24×7 y redes de Infraestructura | 32 | 29 | 22 | 35, 47 y 56 |
| SRE y nube | 12 | 12 | 12 | 4 y 5 |
| Calidad | 10 | 10 | 8 | 17 |
| Seguridad | 7 | 7 | 6 | 16 |
| Implantación y gestión del cambio (9 de planta y 18 por obra o faena) | 9 | 27 | 26 | 19 y 20 |

Todos los grupos quedan dentro de su planta. Arquitectura e Integración llega a 11 plazas en el mes 8, frente a 15. Dentro del grupo, la carga de datos supera a sus seis ingenieros en los meses 8, 9 y 11 (10,7, 7,1 y 8,6 plazas), cuando coinciden el módulo 3.4.11, la integración 3.6.1 y las migraciones 3.7; la diferencia la cubren los dos ingenieros de integración senior y los tres arquitectos de solución, cuya carga propia en esos meses es inferior a una plaza. SRE y nube llega a 12 en los meses 4 y 5, igual a su planta, porque las instalaciones físicas de la sala técnica, el cableado, los racks, los gabinetes de borde y los enlaces (6.1, 6.2, 6.3, 6.6.2 y 6.6.3) las ejecuta personal de redes y operación de la división Infraestructura, que en los meses 3 a 9 no tiene carga en este proyecto porque el NOC de Puelche comienza en el mes 13; el Líder de Operación / SRE sigue como responsable de esos paquetes. La demanda de Seguridad incluye el SOC, cubierto con cuatro especialistas del grupo y dos operadores del NOC. Antes del mes 13, cuando el SOC aún no tiene turnos, la demanda de seguridad llega a 4,4 plazas en el mes 2 y a 4,6 en el mes 5: el Encargado de Seguridad y los dos especialistas de ciberseguridad la cubren con dos de esos cuatro analistas. Cada persona se cuenta una sola vez aunque cubra



Media firma: Alex Aravena

varios roles.

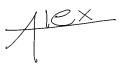
La obra civil de separación de 6.1.1 corresponde al CLIENTE (RT-06.06); LafroX especifica y coordina, y provee el piso técnico y las instalaciones de su alcance. El mes 3 es una necesidad de la programación, no una fecha de entrega ya confirmada por el CLIENTE. El acta de disponibilidad del recinto debe preceder a los trabajos que dependan de ella; 6.1.5 recibe también la obra de 6.1.1, además de energía, climatización e incendio. Un retraso se analiza frente a H3 antes de iniciar montaje.

La asignación y habilitación de analistas internos del SOC debe completarse antes del mes 13 bajo el Encargado de Seguridad. La cobertura 24×7 y los relevos se incluyen en 8.1.5; el total de siete especialistas declarados no demuestra por sí solo disponibilidad simultánea para SOC y las demás tareas de seguridad. Se confirma su asignación por turno y se contrasta el personal de arquitectura, integración y datos con las 15 plazas del grupo de origen.

La implantación tiene un equipo propio, separado de Desarrollo. El área de Implantación y Gestión del Cambio del SD1 aporta nueve personas de planta: el Líder de Implantación, dos coordinadores, un instructor y cinco jefes de frente (bodega de Talca, bodega de Concepción, plataformas, ruta de Talca y ruta de Concepción). Los jefes de frente son consultores funcionales: deciden en terreno si el usuario opera correctamente, si se aplica la contingencia y cuándo se escala. A ellos se suman 18 asistentes de implantación en terreno, contratados directamente por LafroX por obra o faena entre los meses 11 y 22, con experiencia en bodega, reparto o soporte a usuarios y reclutados en Talca y Concepción. Acompañan a preparadores, operadores de plataforma, conductores y preventistas, resuelven dudas de uso y registran incidencias, siempre a cargo de un jefe de frente; se capacitan en los meses 11 y 12, se certifican antes del H6 y sus contratos terminan en forma escalonada según la curva de adopción (RT-20.05). El máximo de la familia es de 26 plazas en el mes 19, cubierto por las 9 de planta y los 18 asistentes. Ningún desarrollador se asigna a acompañamiento en terreno.

La demanda de Desarrollo llega a 32 plazas en los meses 6 y 7, durante la construcción de los módulos de la Etapa 1: una de dirección y 31 de construcción. La construcción la cubren 33 personas del grupo: el Líder de Desarrollo, los 27 desarrolladores móviles, front-end y back-end, los dos ingenieros de integración junior y los tres analistas QA junior, que en esos meses participan en la construcción y en las pruebas unitarias de los módulos. Con el Jefe de Proyecto y los dos analistas PMO, los perfiles del grupo suman 36 plazas, dentro de los 48 desarrolladores de planta. En los meses 1 y 2, los paquetes de inicio y los planes de gestión demandan 4,7 y 3,5 plazas de dirección: el Jefe de Proyecto y los dos analistas PMO los preparan con el Líder de Desarrollo y un desarrollador senior, que no tienen carga de construcción antes del mes 5. La asignación diaria se registra por persona, competencia y turno, separada de los servicios continuos.

Entre el 25-10 y el 11-11-2027, los paquetes de pruebas 3.8.2 a 3.8.5 requieren al menos 1.049,60 HH dentro del intervalo. Con diez personas de planta durante trece días a 6,4 HH efectivas por día se cubren 832 HH. El plan reserva un mínimo de tres refuerzos de pruebas para ese tramo: aportan 249,60 HH y elevan la capacidad teórica a 1.081,60 HH. Antes de iniciar las pruebas, Calidad debe acreditar los refuerzos y comprobar la disponibilidad diaria para pruebas y servicios simultáneos. Si no puede cubrirlos, se nivela el calendario y se vuelven a



comprobar H5 y las ventanas de aceptación.

Los roles mínimos del numeral 19.2 de las Bases Técnicas Transversales (p. 34) conservan sus dedicaciones. El Jefe de Proyecto dirige la implementación; el Líder de Desarrollo participa en el diseño y los prototipos de los primeros meses y después en la construcción; el Líder Funcional cubre levantamiento, aceptación y olas; y el Líder de Integración mantiene la responsabilidad de los paquetes de interfaces. El SD1, sección 1.5, identifica a los titulares. Las HH se contabilizan una sola vez en los paquetes donde interviene cada rol.

# 6 Lista de actividades: regla del 8/80 y del período de reporte

La EDT del Formulario T-14 llega hasta el paquete de trabajo; fuera de ella, cada paquete se descompone en las actividades que permiten programarlo, asignarlo y controlarlo (PMI, 2017, pp. 183–185). Las actividades cumplen dos reglas de tamaño:

- **Regla del 8/80.** Cada actividad requiere entre 8 y 80 horas hombre de esfuerzo.
- **Regla del período de reporte.** Cada actividad cabe en una quincena, el período de reporte del Comité de Proyecto (paquete 1.8.3): dura como máximo diez días hábiles. Con 6,4 HH efectivas por persona y día, una actividad de 80 HH con dos personas dura $\lceil 80 \div 12{,}8 \rceil = 7$ días hábiles; si su ventana es más corta, se le asignan más personas. Toda actividad de nivel de esfuerzo se divide en relevos de 64 HH como máximo.

La descomposición no cambia las HH de la sección 4: la suma de las actividades de cada paquete es igual a su esfuerzo esperado E. Las actividades heredan el responsable y la ventana del paquete. La Tabla 17 da las fechas de cada paquete y la Tabla 18 las actividades hasta el H2. Por planificación gradual (PMI, 2017, p. 185), antes de cada fase se detallan las actividades de la fase siguiente con las estimaciones del equipo, sin mover los hitos ni consumir más reserva que la registrada. El avance se informa por el código de la actividad, que cuelga del código de su paquete.

## 6.1 Paquetes con entregable y planificación gradual

La Tabla 17 conserva la programación propuesta de los 168 paquetes con entregable: rol, personas, HH, inicio, fin y predecesoras. Las personas se expresan como promedio en los días con trabajo y como máximo simultáneo; como la ventana puede incluir días de margen, el promedio puede superar el cociente entre las HH y los días de la ventana. La Tabla 13 presenta las fechas tempranas y tardías y la holgura de esos mismos paquetes; cada fecha de la carta cae dentro de ese intervalo. QA condiciona la entrega; CC condiciona el inicio; las interfaces condicionan contratos y entrega/integración. Los 59 paquetes continuos mantienen sus calendarios de servicio. La planificación gradual descompone los paquetes siguientes al H2 antes de cada fase.

Cada paquete se descompone en actividades de 8 a 80 HH que caben en una quincena, con una plantilla por clase: un módulo (D, con las HH de su estimación por tamaño) se construye

Alex

en iteraciones de dos semanas con análisis, diseño de contratos, incrementos, pruebas de contrato, integración en QA y entrega; una integración (I, 480 HH), en seis actividades; un diseño (E, 240 HH), en tres; una instalación o capacitación (T, 160 HH), en dos, y una prueba ampliada (V, 320 HH), en cuatro. La Tabla 18 detalla las 119 actividades de los 60 paquetes que terminan hasta el H2 (mes 4). El resto se descompone por planificación gradual (PMI, 2017, p. 185): antes de cada fase (H2, H4, H8 y H9) el líder del frente detalla las actividades de la fase siguiente con la estimación del equipo, el Comité de Proyecto las aprueba como iteraciones del proceso del SD6, sección 6.2 (Subdocumento 6), y se actualiza la línea base sin mover los hitos ni las fechas límite de la Tabla 14.

La Figura 3 muestra qué parte del cronograma se detalla en la oferta y en qué momento se detalla el resto.



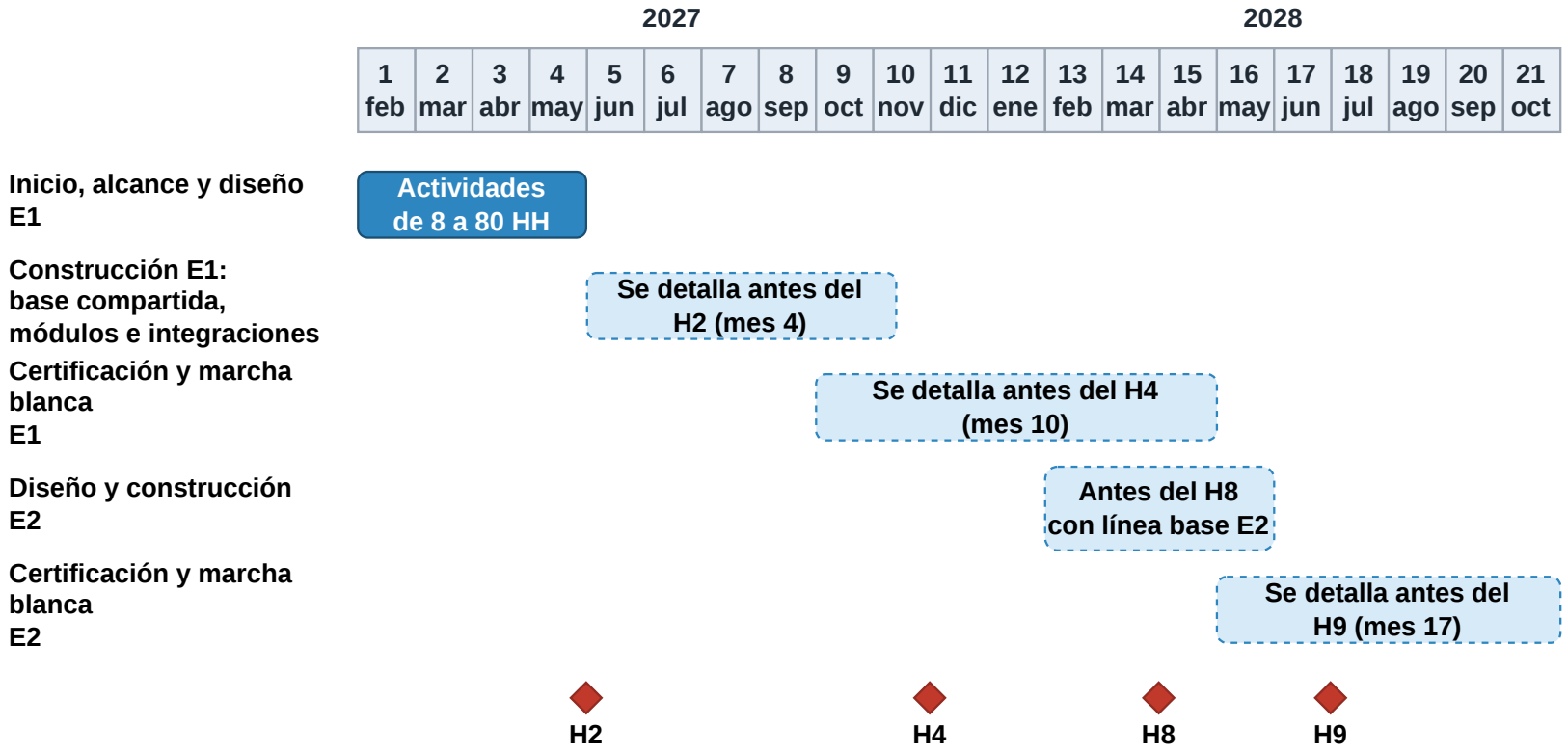



Figura 3 Planificación gradual del cronograma. Fuente: elaboración a partir de las Tablas 17 y 18.

La figura muestra que sólo los cuatro primeros meses, hasta el H2, se presentan descompuestos en actividades. Cada fase posterior tiene sus paquetes, fechas y dependencias fijos, y se detalla en un punto de replanificación ubicado antes del hito que la precede, cuando el equipo ya conoce el trabajo: así el cronograma no promete el día exacto de una actividad que ocurrirá un año después.



Tabla 17 Programación de los paquetes con entregable. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.1, 4.2 y 5.1 de este formulario y (Subdocumento 7, Anexo 7.B).

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.1.2 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.1.3 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.2.1 | ARQ | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.2.3 | ARQ | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.2.4 | CAL | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 1.2.5 | ARQ | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2028 | 09-02-2028 | — |
| 1.3.1 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 10-02-2027 | 18-02-2027 | — |
| 1.3.2 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 1.3.3 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 1.3.4 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 1.4.1 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.4.2 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.5.1 | CAL | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 1.6.1 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 1.7.1 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 03-04-2028 | 11-04-2028 | — |
| 1.9.1 | SEG | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.9.2 | SEG | 1,8 / 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | — |
| 1.9.3 | SEG | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 2.1.1 | ARQ | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | 1.2.1 (D-01, por etapa) |
| 2.1.2 | ARQ | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | — |
| 2.1.3 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | — |
| 2.1.4 | ARQ | 3,1 / 4 | 240 | 01-02-2028 | 15-02-2028 | — |
| 2.2.1 | SEG | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | — |
| 2.2.3 | SEG | 3,1 / 4 | 240 | 01-04-2027 | 16-04-2027 | — |
| 2.2.4 | SEG | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | — |
| 2.3.1 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 01-02-2027 | 01-03-2027 | — |
| 2.3.2 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 01-02-2027 | 01-03-2027 | — |
| 2.3.3 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | — |
| 2.4.1 | ARQ | 4,2 / 5 | 240 | 19-04-2027 | 29-04-2027 | 2.1.1–2.1.3, 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 |
| 2.4.2 | ARQ | 4,7 / 5 | 240 | 16-02-2028 | 25-02-2028 | 1.2.5, 2.1.4 |
| 2.5.1 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 01-04-2027 | 29-04-2027 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.2 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 01-04-2027 | 29-04-2027 | — |
| 2.6.1 | IMP | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 29-03-2027 | — |
| 2.6.2 | IMP | 1,8 / 2 | 240 | 01-04-2027 | 29-04-2027 | — |
| 2.6.3 | IMP | 1,8 / 2 | 240 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | — |
| 3.1.1 | SRE | 2,5 / 3 | 240 | 01-06-2027 | 18-06-2027 | 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 (D-08) |
| 3.1.2 | SRE | 2,5 / 3 | 240 | 01-06-2027 | 18-06-2027 | 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 (D-08) |
| 3.1.3 | SRE | 2,5 / 3 | 240 | 01-06-2027 | 18-06-2027 | 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5 (D-08) |
| 3.1.4 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | — |
| 3.1.5 | SRE | 2,5 / 3 | 240 | 01-06-2027 | 18-06-2027 | — |
| 3.2.1 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 5.2.1 (D-07) |
| 3.2.2 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 5.2.1 (D-07) |
| 3.2.3 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 5.2.1 (D-07) |
| 3.2.4 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 5.2.1 (D-07) |
| 3.2.5 | SEG | 1,8 / 2 | 240 | 03-05-2027 | 31-05-2027 | 5.2.1 (D-07) |
| 3.2.6 | SRE | 1,8 / 2 | 240 | 01-06-2027 | 29-06-2027 | 5.2.1 (D-07) |
| 3.3.1 | SEG | 3,3 / 4 | 480 | 01-06-2027 | 05-08-2027 | 2.2.1 (D-06) |
| 3.3.2 | ARQ | 3,9 / 4 | 516 | 01-06-2027 | 01-07-2027 | 1.2.3 (D-02) |

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.3 | ARQ | 3,3 / 4 | 480 | 01-06-2027 | 07-07-2027 | — |
| 3.3.4 | ARQ | 3,6 / 4 | 480 | 10-06-2027 | 12-07-2027 | — |
| 3.3.5 | ARQ | 3,3 / 4 | 480 | 01-06-2027 | 03-08-2027 | — |
| 3.3.6 | ARQ | 3,3 / 4 | 480 | 07-06-2027 | 03-08-2027 | — |
| 3.4.1 | DES | 6,5 / 12 | 880,33 | 10-06-2027 | 10-08-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC) |
| 3.4.2 | DES | 7,9 / 12 | 1006,67 | 10-06-2027 | 11-08-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC) |
| 3.4.3 | DES | 6,1 / 12 | 973,83 | 14-06-2027 | 18-08-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.1/3.4.2 (interfaz) |
| 3.4.4 | DES | 12,0 / 12 | 1587,33 | 14-06-2027 | 29-09-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.1/3.4.2 (interfaz), 2.4.3, 2.4.4 |
| 3.4.5 | DES | 7,2 / 12 | 919,5 | 14-06-2027 | 30-08-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.2.3, 3.3 (CC), 2.4.3, 2.4.4 |
| 3.4.6 | DES | 10,3 / 12 | 1314,17 | 16-06-2027 | 17-08-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.2 (CC) |
| 3.4.7 | DES | 8,1 / 12 | 937,67 | 16-06-2027 | 08-09-2027 | 1.2.2, 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.3/3.4.6 (interfaz) |
| 3.4.8 | DES | 12,0 / 12 | 1586,67 | 16-06-2027 | 09-09-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.3/3.4.6 (interfaz) |
| 3.4.9 | DES | 5,1 / 12 | 588 | 18-06-2027 | 30-09-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC) |
| 3.4.10 | DES | 9,8 / 12 | 1248,33 | 10-06-2027 | 04-10-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC), 3.4.8 (interfaz) |
| 3.4.11 | DAT | 7,8 / 12 | 836,5 | 02-09-2027 | 27-09-2027 | 2.4.1, 2.6.2, 3.1 (QA), 3.3 (CC) |

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.1 | DES | 4,8 / 5 | 973 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 1.2.5, 2.4.2 (D-29) |
| 3.5.2 | DES | 5,0 / 5 | 1033,17 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 1.2.5, 2.4.2 (D-29) |
| 3.5.3 | DES | 1,4 / 5 | 280 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 1.2.5, 2.4.2 (D-29) |
| 3.5.4 | DAT | 3,2 / 5 | 653 | 15-03-2028 | 28-04-2028 | 1.2.5, 2.4.2 (D-29) |
| 3.6.1 | DAT | 3,3 / 4 | 480 | 02-08-2027 | 01-09-2027 | 1.1.3 |
| 3.6.2 | DES | 3,3 / 4 | 480 | 01-07-2027 | 02-08-2027 | 1.2.3 |
| 3.6.3 | DES | 3,3 / 4 | 480 | 01-07-2027 | 02-08-2027 | 1.2.3 |
| 3.6.4 | DES | 3,3 / 4 | 480 | 01-07-2027 | 02-08-2027 | 1.2.3 |
| 3.6.5 | DES | 2,3 / 4 | 516 | 01-02-2028 | 04-07-2028 | 1.2.3 (perfil de intercambio) |
| 3.6.6 | DES | 2,2 / 4 | 508 | 01-06-2028 | 23-08-2028 | 1.2.3 (perfil de intercambio) |
| 3.7.1 | DAT | 3,5 / 4 | 512 | 04-08-2027 | 01-10-2027 | 2.1.3, 3.3.2 |
| 3.7.2 | DAT | 3,8 / 4 | 504 | 04-10-2027 | 03-11-2027 | 3.7.1 |
| 3.7.3 | DAT | 3,5 / 4 | 504 | 01-12-2027 | 31-12-2027 | 3.7.2 |
| 3.7.4 | DAT | 3,5 / 4 | 504 | 01-12-2027 | 31-12-2027 | 3.7.2 |
| 3.7.5 | DAT | 3,9 / 5 | 480 | 03-01-2028 | 27-01-2028 | 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3, 3.7.4 |
| 3.8.1 | CAL | 1,8 / 2 | 160 | 05-10-2027 | 22-10-2027 | 3.4, 3.6.1–3.6.4 (D-20) |
| 3.8.2 | CAL | 2,5 / 3 | 320 | 25-10-2027 | 19-11-2027 | 3.8.1 |

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.3 | CAL | 2,5 / 3 | 320 | 25-10-2027 | 19-11-2027 | 3.8.1 |
| 3.8.4 | CAL | 3,6 / 4 | 320 | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 3.8.1 |
| 3.8.5 | CAL | 3,6 / 4 | 320 | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 3.8.1 |
| 3.8.6 | SEG | 3,9 / 6 | 320 | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 3.8.1 |
| 3.8.7 | CAL | 3,1 / 4 | 160 | 22-11-2027 | 01-12-2027 | 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4, 3.8.5, 3.8.6, 3.8.8 |
| 3.8.8 | SRE | 3,6 / 4 | 320 | 25-10-2027 | 11-11-2027 | 3.8.1 |
| 3.9.1 | CAL | 1,8 / 2 | 160 | 02-05-2028 | 18-05-2028 | 3.5 |
| 3.9.2 | CAL | 5,0 / 5 | 320 | 02-06-2028 | 15-06-2028 | 3.9.1 |
| 3.9.3 | CAL | 5,0 / 5 | 320 | 19-05-2028 | 01-06-2028 | 3.9.1 |
| 3.9.4 | CAL | 5,0 / 5 | 320 | 19-05-2028 | 01-06-2028 | 3.9.1 |
| 3.9.5 | SEG | 4,2 / 5 | 160 | 19-05-2028 | 26-05-2028 | 3.9.1 |
| 3.9.6 | CAL | 3,6 / 4 | 160 | 16-06-2028 | 28-06-2028 | 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.7 |
| 3.9.7 | SRE | 2,5 / 3 | 160 | 19-05-2028 | 01-06-2028 | 3.9.1 |
| 3.10.1.1 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 02-08-2027 | 08-10-2027 | — |
| 3.10.1.2 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 01-10-2027 | 19-11-2027 | 3.10.1.1 (protocolo inicial) |
| 3.10.1.3 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 01-10-2027 | 19-11-2027 | 3.10.1.1 (protocolo inicial) |
| 3.10.1.4 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 01-12-2027 | 20-03-2028 | 3.10.1.2 y 3.10.1.3 |

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2.1 | CAL | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2027 | 20-04-2027 | — |
| 3.10.2.2 | CAL | 1,8 / 2 | 240 | 01-04-2027 | 09-06-2027 | 3.10.2.1 (contrato de evidencia) |
| 3.10.2.3 | CAL | 1,8 / 2 | 240 | 01-06-2027 | 08-10-2027 | 3.10.2.2 (circuito mínimo) |
| 3.10.2.4 | CAL | 1,8 / 2 | 240 | 01-12-2027 | 20-03-2028 | 3.10.2.3 |
| 3.10.3.1 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 01-04-2027 | 09-06-2027 | — |
| 3.10.3.2 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 07-06-2027 | 20-09-2027 | 3.10.3.1 (parámetros aprobados) |
| 3.10.3.3 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 01-10-2027 | 19-11-2027 | 3.10.3.2 |
| 3.10.3.4 | DAT | 1,8 / 2 | 240 | 01-12-2027 | 20-03-2028 | 3.10.3.3 |
| 3.10.4.1 | IMP | 1,8 / 2 | 240 | 01-02-2028 | 21-03-2028 | — |
| 3.10.4.2 | IMP | 1,8 / 2 | 240 | 01-03-2028 | 19-04-2028 | 3.10.4.1 (prototipo inicial) |
| 3.10.4.3 | IMP | 1,8 / 2 | 240 | 03-04-2028 | 09-06-2028 | 3.10.4.1 y 3.10.4.2 (diseño validado) |
| 3.10.4.4 | IMP | 1,8 / 2 | 240 | 03-07-2028 | 29-09-2028 | 3.10.4.3 |
| 4.1.1 | IMP | 1,8 / 2 | 80 | 02-11-2027 | 10-11-2027 | 3.8.1 (D-48) |
| 4.1.2 | IMP | 1,8 / 2 | 80 | 01-12-2027 | 10-12-2027 | 4.1.1, 3.7.2, 3.8.2 (D-49) |
| 4.1.3 | IMP | 1,8 / 2 | 80 | 01-06-2028 | 09-06-2028 | 4.1.2, 3.9.1 (D-50) |
| 4.2.3 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 02-05-2028 | 17-05-2028 | 4.2.1, 7.3.1 (D-28) |
| 4.3.3 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 02-10-2028 | 18-10-2028 | 4.3.1, 4.3.4, 7.1.4, 7.3.2 (D-33) |

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3.4 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 13-09-2028 | 25-09-2028 | — |
| 5.1.1 | ARQ | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 5.1.2 | ARQ | 1,8 / 2 | 80 | 02-03-2027 | 10-03-2027 | 2.3.1, 2.3.2 (D-09) |
| 5.1.3 | SRE | 1,8 / 2 | 80 | 01-06-2027 | 09-06-2027 | — |
| 5.2.1 | SRE | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | — |
| 5.2.2 | SRE | 1,8 / 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | — |
| 5.2.3 | ARQ | 1,8 / 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | — |
| 5.3.1 | SRE | 1,8 / 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | — |
| 5.3.2 | SRE | 1,8 / 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | — |
| 5.3.3 | SRE | 1,8 / 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | — |
| 5.4.1 | IMP | 1,8 / 2 | 80 | 01-10-2027 | 12-10-2027 | — |
| 5.4.2 | IMP | 1,8 / 2 | 80 | 01-10-2027 | 12-10-2027 | — |
| 5.4.3 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 01-06-2028 | 09-06-2028 | — |
| 5.4.4 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 02-08-2027 | 10-08-2027 | — |
| 6.1.1 | RED | 1,8 / 2 | 160 | 01-04-2027 | 20-04-2027 | 5.1.2 (D-10) |
| 6.1.2 | RED | 1,8 / 2 | 160 | 01-04-2027 | 20-04-2027 | 5.1.2 (D-10) |
| 6.1.3 | RED | 1,8 / 2 | 160 | 01-04-2027 | 20-04-2027 | 5.1.2 (D-10) |

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.4 | RED | 1,8 / 2 | 160 | 01-04-2027 | 20-04-2027 | 5.1.2 (D-10) |
| 6.1.5 | RED | 1,8 / 2 | 160 | 03-05-2027 | 20-05-2027 | 5.1.2, 6.1.1–6.1.4 (recepción) |
| 6.2.1 | RED | 1,8 / 2 | 160 | 03-05-2027 | 20-05-2027 | — |
| 6.2.2 | RED | 1,8 / 2 | 160 | 01-07-2027 | 20-07-2027 | — |
| 6.2.3 | RED | 1,8 / 2 | 160 | 02-08-2027 | 19-08-2027 | — |
| 6.3.1 | RED | 1,8 / 2 | 160 | 24-05-2027 | 09-06-2027 | 6.1.5 (D-11) |
| 6.3.2 | RED | 1,8 / 2 | 160 | 24-05-2027 | 09-06-2027 | 6.1.5 (D-11) |
| 6.3.3 | RED | 1,8 / 2 | 160 | 03-05-2027 | 20-05-2027 | — |
| 6.3.4 | RED | 1,8 / 2 | 160 | 01-10-2027 | 20-10-2027 | — |
| 6.4.1 | SEG | 1,8 / 2 | 160 | 01-06-2027 | 18-06-2027 | — |
| 6.4.2 | SEG | 1,8 / 2 | 160 | 07-06-2027 | 24-06-2027 | — |
| 6.4.3 | SEG | 1,8 / 2 | 160 | 22-06-2027 | 09-07-2027 | — |
| 6.5.1 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 06-10-2027 | 14-01-2028 | 3.2.6 |
| 6.5.2 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 04-11-2027 | 14-01-2028 | — |
| 6.5.3 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 06-10-2027 | 25-11-2027 | — |
| 6.5.4 | SRE | 2 / 3 | 320 | 01-09-2027 | 14-01-2028 | 5.1.4, 2.4.3, 2.4.4; cuatro kits al 30-09-2027 para 4.1.4 |
| 6.5.5 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 04-11-2027 | 14-01-2028 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5.6 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 06-10-2027 | 14-01-2028 | — |
| 6.6.1 | SRE | 1,8 / 2 | 160 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 6.3.1–6.3.3 (D-12) |
| 6.6.2 | RED | 1,8 / 2 | 160 | 10-06-2027 | 30-06-2027 | 6.3.1–6.3.3 (D-12) |
| 6.6.3 | RED | 3,6 / 4 | 160 | 10-06-2027 | 18-06-2027 | 6.3.1–6.3.3 (D-12) |
| 7.1.1 | IMP | 1,8 / 2 | 160 | 02-11-2027 | 24-12-2027 | — |
| 7.1.6 | IMP | 1,8 / 2 | 160 | 02-11-2027 | 24-12-2027 | — |
| 7.2.2 | IMP | 1,8 / 2 | 160 | 02-05-2028 | 23-06-2028 | — |
| 7.2.3 | IMP | 1,8 / 2 | 160 | 01-03-2027 | 25-05-2027 | — |
| 7.3.1 | IMP | 1,8 / 2 | 160 | 01-02-2028 | 24-03-2028 | — |
| 7.3.2 | IMP | 1,8 / 2 | 160 | 03-07-2028 | 25-07-2028 | — |
| 9.1.1 | DES | 1,8 / 2 | 80 | 02-10-2028 | 11-10-2028 | — |
| 9.1.2 | JP | 1,8 / 2 | 80 | 26-10-2028 | 07-11-2028 | 4.3.3 |
| 9.2.2 | SEG | 1,8 / 2 | 80 | 01-09-2031 | 09-09-2031 | — |
| 2.4.3 | SRE | 2,7 / 3 | 341,33 | 01-04-2027 | 30-04-2027 | 5.1.4, 5.3.4; prototipo Greengrass y TC58e |
| 2.4.4 | ARQ | 2,5 / 3 | 240 | 03-05-2027 | 28-05-2027 | 2.4.3; Calidad del CLIENTE |
| 4.1.4 | IMP | 1,8 / 2 | 341,33 | 09-11-2027 | 20-12-2027 | 2.4.3, 2.4.4, 3.4.4, 3.4.5, 3.8.1 y H4, 5.3.4; cuatro actas parciales 6.5.4 |

continúa en la página siguiente

Tabla 17 — continuación

| Paquete | Rol | Personas (prom. / máx.) | HH | Inicio | Fin | Predecesoras (cuenta o paquete) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1.4 | ARQ | 1,8 / 2 | 240 | 01-02-2027 | 31-03-2027 | Especificación SD4; ocho semanas de homologación móvil |
| 5.3.4 | SRE | 1,8 / 2 | 80 | 01-03-2027 | 12-03-2027 | 5.1.4 (especificación, CC); servicio de banco antes de 2.4.3 |

Tabla 18 Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. Fuente: elaboración a partir de la Tabla 17. Bloque 1 de 2.

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.1.2.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.1.3.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.2.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | ARQ | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.2.3.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | ARQ | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.2.4.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | CAL | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 1.3.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 10-02-2027 | 18-02-2027 | 7 | — |
| 1.3.2.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 1.3.3.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 1.3.4.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.4.2.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.5.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | CAL | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 1.6.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 1.7.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | JP | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | — |
| 1.9.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SEG | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.9.2.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SEG | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 1.9.3.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SEG | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 2.1.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | ARQ | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | 1.2.1.A01 |
| 2.1.1.A02 | Elaboración del entregable | ARQ | 2 | 80 | 10-03-2027 | 18-03-2027 | 7 | 2.1.1.A01 |

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | ARQ | 2 | 80 | 19-03-2027 | 29-03-2027 | 7 | 2.1.1.A02 |
| 2.1.2.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | ARQ | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 2.1.2.A02 | Elaboración del entregable | ARQ | 2 | 80 | 10-03-2027 | 18-03-2027 | 7 | 2.1.2.A01 |
| 2.1.2.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | ARQ | 2 | 80 | 19-03-2027 | 29-03-2027 | 7 | 2.1.2.A02 |
| 2.1.3.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | DAT | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 2.1.3.A02 | Elaboración del entregable | DAT | 2 | 80 | 10-03-2027 | 18-03-2027 | 7 | 2.1.3.A01 |
| 2.1.3.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | DAT | 2 | 80 | 19-03-2027 | 29-03-2027 | 7 | 2.1.3.A02 |
| 2.2.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SEG | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.A02 | Elaboración del entregable | SEG | 2 | 80 | 10-03-2027 | 18-03-2027 | 7 | 2.2.1.A01 |
| 2.2.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SEG | 2 | 80 | 19-03-2027 | 29-03-2027 | 7 | 2.2.1.A02 |
| 2.2.3.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SEG | 4 | 80 | 01-04-2027 | 06-04-2027 | 4 | — |
| 2.2.3.A02 | Elaboración del entregable | SEG | 4 | 80 | 07-04-2027 | 12-04-2027 | 4 | 2.2.3.A01 |
| 2.2.3.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SEG | 4 | 80 | 13-04-2027 | 16-04-2027 | 4 | 2.2.3.A02 |
| 2.2.4.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SEG | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 2.2.4.A02 | Elaboración del entregable | SEG | 2 | 80 | 10-03-2027 | 18-03-2027 | 7 | 2.2.4.A01 |
| 2.2.4.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SEG | 2 | 80 | 19-03-2027 | 29-03-2027 | 7 | 2.2.4.A02 |

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 2.3.1.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 10-02-2027 | 18-02-2027 | 7 | 2.3.1.A01 |
| 2.3.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 19-02-2027 | 01-03-2027 | 7 | 2.3.1.A02 |
| 2.3.2.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | — |
| 2.3.2.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 10-02-2027 | 18-02-2027 | 7 | 2.3.2.A01 |
| 2.3.2.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 19-02-2027 | 01-03-2027 | 7 | 2.3.2.A02 |
| 2.3.3.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 2.3.3.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 10-03-2027 | 18-03-2027 | 7 | 2.3.3.A01 |

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.3.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 19-03-2027 | 29-03-2027 | 7 | 2.3.3.A02 |
| 2.4.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | ARQ | 5 | 80 | 19-04-2027 | 21-04-2027 | 3 | 2.1.1.A03, 2.1.2.A03, 2.1.3.A03, 2.2.1.A03, 2.2.3.A03, 2.2.4.A03 |
| 2.4.1.A02 | Elaboración del entregable | ARQ | 5 | 80 | 22-04-2027 | 26-04-2027 | 3 | 2.4.1.A01 |
| 2.4.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | ARQ | 5 | 80 | 27-04-2027 | 29-04-2027 | 3 | 2.4.1.A02 |
| 2.5.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | — |
| 2.5.1.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 2.5.1.A01 |
| 2.5.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 21-04-2027 | 29-04-2027 | 7 | 2.5.1.A02 |
| 2.5.2.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 18 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.2.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 2.5.2.A01 |
| 2.5.2.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 21-04-2027 | 29-04-2027 | 7 | 2.5.2.A02 |

**Tabla 19** Actividades de los paquetes que terminan hasta el H2. Fuente: elaboración a partir de la Tabla 17. Bloque 2 de 2.

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | IMP | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 2.6.1.A02 | Elaboración del entregable | IMP | 2 | 80 | 10-03-2027 | 18-03-2027 | 7 | 2.6.1.A01 |
| 2.6.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | IMP | 2 | 80 | 19-03-2027 | 29-03-2027 | 7 | 2.6.1.A02 |

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.2.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | IMP | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | — |
| 2.6.2.A02 | Elaboración del entregable | IMP | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 2.6.2.A01 |
| 2.6.2.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | IMP | 2 | 80 | 21-04-2027 | 29-04-2027 | 7 | 2.6.2.A02 |
| 2.6.3.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | IMP | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 2.6.3.A02 | Elaboración del entregable | IMP | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 2.6.3.A01 |
| 2.6.3.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | IMP | 2 | 80 | 21-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 2.6.3.A02 |
| 3.1.4.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 3.1.4.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 3.1.4.A01 |

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.4.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 21-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 3.1.4.A02 |
| 3.2.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | 5.2.1.A01 |
| 3.2.1.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 3.2.1.A01 |
| 3.2.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 21-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 3.2.1.A02 |
| 3.2.2.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | 5.2.1.A01 |
| 3.2.2.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 3.2.2.A01 |
| 3.2.2.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 21-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 3.2.2.A02 |
| 3.2.3.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | 5.2.1.A01 |

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.3.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 3.2.3.A01 |
| 3.2.3.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 21-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 3.2.3.A02 |
| 3.2.4.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | 5.2.1.A01 |
| 3.2.4.A02 | Elaboración del entregable | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 3.2.4.A01 |
| 3.2.4.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SRE | 2 | 80 | 21-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 3.2.4.A02 |
| 3.2.5.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | SEG | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | 5.2.1.A01 |
| 3.2.5.A02 | Elaboración del entregable | SEG | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 3.2.5.A01 |
| 3.2.5.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | SEG | 2 | 80 | 21-05-2027 | 31-05-2027 | 7 | 3.2.5.A02 |

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2.1.A01 | Levantamiento de insumos y análisis | CAL | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 3.10.2.1.A02 | Elaboración del entregable | CAL | 2 | 80 | 22-03-2027 | 30-03-2027 | 7 | 3.10.2.1.A01 |
| 3.10.2.1.A03 | Revisión, corrección y presentación para aprobación | CAL | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 3.10.2.1.A02 |
| 5.1.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | ARQ | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 5.1.2.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | ARQ | 2 | 80 | 02-03-2027 | 10-03-2027 | 7 | 2.3.1.A03, 2.3.2.A03 |
| 5.2.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SRE | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 5.2.2.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 5.2.3.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | ARQ | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 5.3.1.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Per-sonas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.2.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 5.3.3.A01 | Elaboración, revisión y aprobación del entregable | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 6.1.1.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | SRE | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | 5.1.2.A01 |
| 6.1.1.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | SRE | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 6.1.1.A01 |
| 6.1.2.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | SRE | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | 5.1.2.A01 |
| 6.1.2.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | SRE | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 6.1.2.A01 |
| 6.1.3.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | SRE | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | 5.1.2.A01 |
| 6.1.3.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | SRE | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 6.1.3.A01 |

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Per-sonas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.4.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | SRE | 2 | 80 | 01-04-2027 | 09-04-2027 | 7 | 5.1.2.A01 |
| 6.1.4.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | SRE | 2 | 80 | 12-04-2027 | 20-04-2027 | 7 | 6.1.4.A01 |
| 6.1.5.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | 5.1.2.A01, 6.1.1.A02–6.1.4.A02 |
| 6.1.5.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 6.1.5.A01 |
| 6.2.1.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 6.2.1.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 6.2.1.A01 |
| 6.3.3.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | SRE | 2 | 80 | 03-05-2027 | 11-05-2027 | 7 | — |
| 6.3.3.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | SRE | 2 | 80 | 12-05-2027 | 20-05-2027 | 7 | 6.3.3.A01 |

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.3.A01 | Preparación y ejecución de la instalación o de la capacitación | IMP | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | — |
| 7.2.3.A02 | Prueba o evaluación, corrección y acta | IMP | 2 | 80 | 17-05-2027 | 25-05-2027 | 7 | 7.2.3.A01 |
| 2.4.3.A01 | Montaje de prototipo y lectura Modbus/Greengrass | SRE | 3 | 80 | 01-04-2027 | 07-04-2027 | 5 | 5.1.4, 5.3.4 |
| 2.4.3.A02 | Alarmas, satélite y segunda evaluación | SRE | 3 | 80 | 08-04-2027 | 14-04-2027 | 5 | 2.4.3.A01 |
| 2.4.3.A03 | Fallas, órdenes, persistencia y recuperación | SRE | 3 | 80 | 15-04-2027 | 21-04-2027 | 5 | 2.4.3.A02 |
| 2.4.3.A04 | Regresión, correcciones y acta de banco | SRE | 3 | 80 | 22-04-2027 | 28-04-2027 | 5 | 2.4.3.A03 |
| 2.4.4.A01 | Preparación de mapeo y carga de ensayo | ARQ | 3 | 80 | 03-05-2027 | 07-05-2027 | 5 | 2.4.3 |
| 2.4.4.A02 | Comparación de núcleo, simuladores y aire | ARQ | 3 | 80 | 10-05-2027 | 14-05-2027 | 5 | 2.4.4.A01 |

continúa en la página siguiente

Tabla 19 — continuación

| Actividad | Nombre | Rol | Personas | HH | Inicio | Fin | Días hábiles | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.4.A03 | Punto crítico, volumen, tolerancias y acta con Calidad | ARQ | 3 | 80 | 17-05-2027 | 21-05-2027 | 5 | 2.4.4.A02 |
| 5.1.4.A01 | Especificación, cotización local y solicitud de homologación desde el 1 de febrero | ARQ | 2 | 80 | 01-02-2027 | 09-02-2027 | 7 | Especificación SD4 |
| 5.1.4.A02 | Evaluación de proveedor y seguimiento de homologación | ARQ | 2 | 80 | 10-02-2027 | 18-02-2027 | 7 | 5.1.4.A01 |
| 5.1.4.A03 | Verificación de certificados y compra de prototipo | ARQ | 2 | 80 | 23-03-2027 | 31-03-2027 | 7 | 5.1.4.A02; ocho semanas desde inicio de gestión |
| 5.3.4.A01 | Contratos móviles y SBD y habilitación del servicio de banco | SRE | 2 | 80 | 01-03-2027 | 09-03-2027 | 7 | 5.1.4.A01 (especificación) |

**Secuencia quincenal de construcción: recepción (3.4.1).** El paquete de recepción se desglosa en la siguiente secuencia de trabajo dentro de su ventana de junio a agosto de 2027. Al comienzo de cada iteración se prioriza el trabajo en Kanban; al cierre, Desarrollo y Calidad ejecutan las pruebas del incremento, registran defectos y demuestran el resultado en QA. Estas demostraciones no autorizan un paso a Producción.

- 10–23 de junio: contrato de recepción e interfaces de producto, lote y unidad logística; revisión del contrato con Inventario.
- 24 de junio–7 de julio: captura de recepción y validación de producto, lote y vencimiento; demostración del flujo principal y de un rechazo.
- 8–21 de julio: registro de diferencias, retenciones y reintentos; demostración de que un reenvío no duplica la recepción.
- 22 de julio–4 de agosto: integración con Inventario y trazabilidad, con conciliación y regresión en QA.
- 5–10 de agosto: cierre de defectos del incremento y entrega del paquete en QA.

Preparación puede avanzar con datos de prueba una vez aprobado el contrato de recepción e inventario; su prueba integrada espera los incrementos disponibles en QA, según D-16. Las pruebas ampliadas de 3.8 y 3.9 certifican el conjunto tras las pruebas de cada incremento. Las fechas anteriores detallan el paquete 3.4.1; los demás módulos siguen la misma cadencia dentro de su ventana de la carta, con los hitos de interfaz del Anexo 7.B.

**Calendario de iteraciones de los módulos.** La Tabla 20 divide la ventana de cada módulo en la carta en iteraciones de hasta 14 días calendario. En el primer intervalo se revisan contratos y criterios de aceptación; cada intervalo intermedio termina con demostración del incremento y pruebas de regresión aplicables; el último entrega la versión integrada en QA. Cuando un contrato o una entrega precedente aún no está disponible, se priorizan preparación y pruebas con datos controlados, y se mantiene bloqueada la integración real. Al cierre de cada iteración se realiza la revisión del incremento con el Líder Funcional; las pruebas de contrato, integración y regresión del incremento forman parte de la iteración, y las pruebas ampliadas de 3.8 y 3.9 certifican el conjunto.

Tabla 20 Iteraciones de construcción de los módulos según la carta (día/mes).

| Paquete | Año | Ventanas de iteración |
|---|---|---|
| 3.4.1 | 2027 | 10/06–23/06, 24/06–07/07, 08/07–21/07, 22/07–04/08, 05/08–10/08 |
| 3.4.2 | 2027 | 10/06–23/06, 24/06–07/07, 08/07–21/07, 22/07–04/08, 05/08–11/08 |
| 3.4.3 | 2027 | 14/06–27/06, 28/06–11/07, 12/07–25/07, 26/07–08/08, 09/08–18/08 |

continúa en la página siguiente

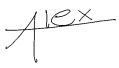
Tabla 20 — continuación

| Paquete | Año | Ventanas de iteración |
|---|---|---|
| 3.4.4 | 2027 | 14/06–27/06, 28/06–11/07, 12/07–25/07, 26/07–08/08, 09/08–22/08, 23/08–05/09, 06/09–19/09, 20/09–29/09 |
| 3.4.5 | 2027 | 14/06–27/06, 28/06–11/07, 12/07–25/07, 26/07–08/08, 09/08–22/08, 23/08–30/08 |
| 3.4.6 | 2027 | 16/06–29/06, 30/06–13/07, 14/07–27/07, 28/07–10/08, 11/08–17/08 |
| 3.4.7 | 2027 | 16/06–29/06, 30/06–13/07, 14/07–27/07, 28/07–10/08, 11/08–24/08, 25/08–08/09 |
| 3.4.8 | 2027 | 16/06–29/06, 30/06–13/07, 14/07–27/07, 28/07–10/08, 11/08–24/08, 25/08–09/09 |
| 3.4.9 | 2027 | 18/06–01/07, 02/07–15/07, 16/07–29/07, 30/07–12/08, 13/08–26/08, 27/08–09/09, 10/09–23/09, 24/09–30/09 |
| 3.4.10 | 2027 | 10/06–23/06, 24/06–07/07, 08/07–21/07, 22/07–04/08, 05/08–18/08, 19/08–01/09, 02/09–15/09, 16/09–29/09, 30/09–04/10 |
| 3.4.11 | 2027 | 02/09–15/09, 16/09–27/09 |
| 3.5.1 | 2028 | 15/03–28/03, 29/03–11/04, 12/04–28/04 |
| 3.5.2 | 2028 | 15/03–28/03, 29/03–11/04, 12/04–28/04 |
| 3.5.3 | 2028 | 15/03–28/03, 29/03–11/04, 12/04–28/04 |
| 3.5.4 | 2028 | 15/03–28/03, 29/03–11/04, 12/04–28/04 |

## 6.2 Paquetes de esfuerzo continuo

Los paquetes recurrentes (R), de acompañamiento (A) y de cobertura (C) son de nivel de esfuerzo: no producen un entregable único, sino un servicio o una reunión que se repite. No se dividen en entregables más pequeños, sino por ocurrencia o por quincena:

- Un paquete con frecuencia propia en el diccionario del T-14 (quincenal, mensual, trimestral, semestral o anual) tiene una actividad por ocurrencia, ejecutada dentro de una quincena. Si una ocurrencia supera 64 HH, se reparte entre dos o más personas.
- Un paquete continuo tiene una actividad por quincena. Si la quincena exige más de 64 HH, la actividad se divide en relevos o puestos: por ejemplo, el NOC 24×7 de un mes de 31 días requiere 744 ÷ 2 = 372 HH por quincena, es decir, seis relevos de 62 HH.
- Las preparaciones de comités con frecuencia contractual quincenal (1.6.2 y 1.8.3) tienen menos de 8 HH por ocurrencia. Son la única excepción al mínimo de la regla: se mantienen por ocurrencia porque la cadencia la fija el artículo 71 de las Bases Administrativas (p. 37) y no conviene fusionarlas con otra actividad.



Media firma: Alex Aravena

Estos 59 paquetes no se descomponen en una lista de actividades distintas, porque su trabajo se repite: se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. La Tabla 21 presenta la regla de cada paquete, el número de relevos u ocurrencias que programa durante el contrato y el esfuerzo máximo de cada uno.

La conciliación del inventario de paquetes separa 160.047 HH de los 59 paquetes continuos y 47.144,83 HH de los 168 con entregable. No hay códigos duplicados entre ambos grupos; juntos reproducen las 207.191,83 HH de los 227 paquetes. A estas se añaden 128 HH de restauraciones, 9.336 HH de soporte puente y 3.072 HH de reserva protegida, para un total de 219.727,83 HH. Este cruce valida el esfuerzo, mientras que la cobertura diaria se verifica con el registro de personas y turnos descrito en la sección 5.7.



Tabla 21 Actividades de los paquetes de esfuerzo continuo. Fuente: elaboración a partir de las secciones 4.1, 4.2 y 4.4 y el diccionario de (Formulario T-14).

| Paquete | Clase | Rol | Meses | E HH | Regla de programación | Relevos u ocurrencias programados | HH máximas por relevo u ocurrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.2 | G | IMP | 1–3 | 80 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 6 | 13.3 |
| 1.3.5 | R | JP | 1–20 | 480 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 40 | 12.0 |
| 1.4.3 | R | JP | 1–56 | 896 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 112 | 8.0 |
| 1.5.2 | G | CAL | 6–20 | 80 | Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica | 10 | 8.0 |
| 1.6.2 | R | JP | 1–20 | 160 | Una actividad por ocurrencia (quincenal, en cada Comité de Proyecto), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 40 | 4.0 |
| 1.8.1 | R | JP | 1–20 | 320 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 40 | 8.0 |
| 1.8.2 | R | JP | 1–56 | 448 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 56 | 8.0 |
| 1.8.3 | R | JP | 1–20 | 240 | Una actividad por ocurrencia (quincenal), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 40 | 6.0 |
| 1.8.4 | R | ARQ | 1–56 | 448 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 56 | 8.0 |
| 1.8.5 | R | SRE | 13–56 | 352 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 44 | 8.0 |

continúa en la página siguiente

Tabla 21 — continuación

| Paquete | Clase | Rol | Meses | E HH | Regla de programación | Relevos u ocurrencias programados | HH máximas por relevo u ocurrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.6 | R | JP | 1–20 | 480 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 20 | 24.0 |
| 1.8.7 | R | JP | 2–56 | 440 | Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo | 55 | 8.0 |
| 1.8.8 | R | JP | 1–56 | 448 | Una actividad cada 2 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo | 56 | 8.0 |
| 1.9.4 | R | SEG | 1–56 | 224 | Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 5 | 44.8 |
| 1.9.5 | R | JP | 1–56 | 224 | Una actividad cada 4 quincenas, ejecutada en la última quincena del grupo | 28 | 8.0 |
| 2.2.2 | E | SEG | 3–10 | 240 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 16 | 15.0 |
| 3.11.1 | G | ARQ | 15–21 | 80 | Una actividad cada 2 quincenas, por presencia continua o periódica | 7 | 11.4 |
| 3.11.2 | G | SRE | 10–20 | 80 | Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica | 8 | 10.0 |
| 3.11.3 | G | DES | 4–20 | 80 | Una actividad cada 4 quincenas, por presencia continua o periódica | 9 | 8.9 |

continúa en la página siguiente

Tabla 21 — continuación

| Paquete | Clase | Rol | Meses | E HH | Regla de programación | Relevos u ocurrencias programados | HH máximas por relevo u ocurrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.11.4 | G | DES | 4–20 | 80 | Una actividad cada 4 quincenas, por presencia continua o periódica | 9 | 8.9 |
| 3.11.5 | G | DES | 6–20 | 80 | Una actividad cada 3 quincenas, por presencia continua o periódica | 10 | 8.0 |
| 4.2.1 | A | IMP | 13–15 | 7392 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos | 120 | 61.6 |
| 4.2.2 | A | IMP | 16–20 | 5408 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes | 92 | 61.6 |
| 4.3.1 | A | IMP | 19–20 | 4928 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en 20 relevos o puestos | 80 | 61.6 |
| 4.3.2 | A | IMP | 21–22 | 2464 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes | 40 | 62.1 |
| 7.1.2 | R | IMP | 13–56 | 2816 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 88 | 32.0 |
| 7.1.3 | T | IMP | 11–20 | 240 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 20 | 12.0 |
| 7.1.4 | T | IMP | 15–20 | 160 | 2 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica | 2 | 80.0 |
| 7.1.5 | T | IMP | 10–18 | 160 | 2 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica | 2 | 80.0 |

continúa en la página siguiente

Tabla 21 — continuación

| Paquete | Clase | Rol | Meses | E HH | Regla de programación | Relevos u ocurrencias programados | HH máximas por relevo u ocurrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1 | T | IMP | 10–16 | 160 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 14 | 11.4 |
| 7.2.4 | T | IMP | 8–20 | 240 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 26 | 9.24 |
| 7.2.5 | T | IMP | 13–21 | 160 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 18 | 8.9 |
| 8.1.1 | C | SRE | 21–56 | 26280 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes | 432 | 62.0 |
| 8.1.2 | C | SRE | 21–56 | 54239 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes | 679 | 79.9 |
| 8.1.3 | V | SRE | 21–56 | 560 | Siete campañas de conmutación real de 80 HH, con cinco actividades por campaña | 35 | 16.0 |
| 8.1.4 | R | JP | 21–56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48.0 |
| 8.1.5 | C | SEG | 13–56 | 32112 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena, dividida en relevos o puestos según la HH de cada mes | 528 | 62.0 |
| 8.1.6 | R | SRE | 21–56 | 576 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 36 | 16.0 |
| 8.2.1 | R | DES | 21–56 | 4608 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 64.0 |

continúa en la página siguiente

Tabla 21 — continuación

| Paquete | Clase | Rol | Meses | E HH | Regla de programación | Relevos u ocurrencias programados | HH máximas por relevo u ocurrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.2 | R | SEG | 21–56 | 1152 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 16.0 |
| 8.2.3 | R | SRE | 21–56 | 1152 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 16.0 |
| 8.2.4 | R | DES | 21–56 | 2304 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 32.0 |
| 8.2.5 | R | SRE | 21–56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48.0 |
| 8.2.6 | R | SRE | 21–56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48.0 |
| 8.2.7 | R | SRE | 21–56 | 864 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 12.0 |
| 8.3.1 | R | CAL | 21–56 | 576 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 8.0 |
| 8.3.2 | R | DAT | 21–56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48.0 |
| 8.3.3 | G | JP | 21–23 | 80 | 3 ocurrencias en la ventana, por presencia continua o periódica | 3 | 26.7 |
| 8.3.4 | R | JP | 24–56 | 528 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 33 | 16.0 |
| 8.3.5 | G | IMP | 22–26 | 80 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 10 | 8.0 |

continúa en la página siguiente

Tabla 21 — continuación

| Paquete | Clase | Rol | Meses | E HH | Regla de programación | Relevos u ocurrencias programados | HH máximas por relevo u ocurrencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.6 | G | IMP | 24–27 | 80 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 8 | 10.0 |
| 8.4.1 | R | SRE | 21–56 | 576 | Una actividad por ocurrencia (trimestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 12 | 48.0 |
| 8.4.2 | R | SRE | 21–56 | 576 | Una actividad por ocurrencia (mensual), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 36 | 16.0 |
| 8.4.3 | R | SRE | 21–56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (anual), ejecutada dentro de una quincena; 2 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48.0 |
| 8.4.4 | R | JP | 21–56 | 288 | Una actividad por ocurrencia (semestral), ejecutada dentro de una quincena; 1 actividad(es) por ocurrencia | 6 | 48.0 |
| 8.5.1 | R | IMP | 21–56 | 1152 | Una actividad por ocurrencia (dos jornadas por año), ejecutada dentro de una quincena; 3 actividad(es) por ocurrencia | 18 | 64.0 |
| 8.5.2 | G | IMP | 21–27 | 80 | Una actividad cada 2 quincenas, por presencia continua o periódica | 7 | 11.4 |
| 8.5.3 | R | SRE | 21–56 | 576 | Una actividad de nivel de esfuerzo por quincena | 72 | 8.0 |
| 9.2.1 | G | JP | 54–56 | 80 | Una actividad por quincena, por presencia continua o periódica | 6 | 13.3 |

Así, los 227 paquetes quedan programados de dos formas: los 168 paquetes con entregable, con fechas en la Tabla 17 y actividades de 80 HH o menos detalladas hasta el H2 y luego por planificación gradual, y 59 paquetes de esfuerzo continuo que se programan por quincena u ocurrencia, en relevos de hasta 64 HH cada uno. En ambos casos nada supera una quincena. Ningún paquete se informa al 50 % durante semanas: el avance de cada quincena se mide por las actividades terminadas y por los relevos u ocurrencias cumplidos, que alimentan el valor ganado del SD6, sección 6.1.5.

## 6.3 Perfiles y esfuerzo para la valorización

La Tabla 22 desglosa 37 perfiles, contando Senior y Junior por separado, e identifica su categoría E-26, el esfuerzo por fase y las plazas propuestas. Las diez funciones mínimas de BTT 19.2 permanecen identificadas. Los códigos de origen ING, ARQ, NOC, SRE, CAL, SEG e IMP remiten a los siete grupos técnicos del SD1, incluida el área de Implantación y Gestión del Cambio; OF identifica a los asistentes de terreno contratados por obra o faena para la implantación; la capacidad y las condiciones de asignación se contrastan en 5.7.

**Horas y jornadas.** Las HH son el esfuerzo acumulado del equipo de cada perfil, no de una sola persona. Las jornadas equivalentes de ocho horas se calculan como $D_{eq} = HH/8$. Son una unidad de esfuerzo para la valorización: no son días transcurridos, días laborables consecutivos ni duración del Gantt. Se conservan los decimales del cálculo; no se redondea cada perfil a jornadas enteras.

Con $n$ personas del mismo perfil, el esfuerzo medio por persona es $HH/n$, equivalente a $D_{eq}/n$ jornadas completas. Esto no supone que todas trabajen a jornada completa durante toda la ventana. La duración y la dedicación de cada actividad se obtienen del calendario y las precedencias de las secciones 5 y 6.1, y la capacidad disponible se contrasta con las 128 HH efectivas por persona y mes de 4.1.

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 22 Perfiles, plazas propuestas y jornadas equivalentes por fase. Fuente: elaboración a partir de las HH de la EDT del T-14 y del T-15; SD1, Tabla 1.3; y BA, Formulario E-26.

| Cód. | Origen propuesto | Perfil | Categoría E-26 | Plazas propuestas | HH implem. | Jornadas implem. HH/8 | HH oper. | Jornadas oper. HH/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ING | Jefe de Proyecto | Jefe de Proyecto | 1 | 1.377,2 | 172,15 | 996,8 | 124,6 |
| 20 | ING | Analista PMO, documentación y compras | Analista / Diseñador Senior | 2 | 3.714 | 464,25 | 2.244,8 | 280,6 |
| 02 | ARQ | Líder de Integración | Jefe de TIC | 1 | 947,93 | 118,4914 | 57,6 | 7,2 |
| 03S | ARQ | Arquitecto de Solución Senior | Arquitecto Senior | 2 | 1.984,02 | 248,0025 | 153,6 | 19,2 |
| 03J | ARQ | Arquitecto de Solución Junior | Arquitecto Junior | 1 | 991,98 | 123,9975 | 76,8 | 9,6 |
| 05 | ARQ | Líder Funcional | Jefe de Análisis y Diseño | 1 | 144 | 18 | 0 | 0 |
| 06S | ARQ | Analista Funcional y UX Senior | Analista / Diseñador Senior | 1 | 557,34 | 69,6675 | 0 | 0 |
| 06J | ARQ | Analista Funcional y UX Junior | Analista / Diseñador Junior | 1 | 278,66 | 34,8325 | 0 | 0 |
| 12S | ARQ | Ingeniero de Integración Senior | Ingeniero Senior | 2 | 2.538,72 | 317,3399 | 0 | 0 |
| 12J | ING | Ingeniero de Integración Junior | Ingeniero Junior | 2 | 1.269,35 | 158,6687 | 0 | 0 |
| 04 | ING | Líder de Desarrollo | Jefe de Desarrollo | 1 | 1.616 | 202 | 691,2 | 86,4 |
| 07S | ING | Desarrollador Móvil Senior | Ingeniero Senior | 4 | 1.979,97 | 247,4959 | 460,8 | 57,6 |
| 07J | ING | Desarrollador Móvil Junior | Ingeniero Junior | 2 | 989,98 | 123,7473 | 230,4 | 28,8 |
| 08S | ING | Desarrollador Front-end Senior | Ingeniero Senior | 3 | 1.322,31 | 165,289 | 691,2 | 86,4 |

continúa en la página siguiente

Tabla 22 — continuación

| Cód. | Origen propuesto | Perfil | Categoría E-26 | Plazas propuestas | HH implem. | Jornadas implem. HH/8 | HH oper. | Jornadas oper. HH/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08J | ING | Desarrollador Front-end Junior | Ingeniero Junior | 3 | 1.322,31 | 165,289 | 691,2 | 86,4 |
| 09S | ING | Desarrollador Back-end Senior | Ingeniero Senior | 9 | 4.743,66 | 592,9576 | 2.488,32 | 311,04 |
| 09J | ING | Desarrollador Back-end Junior | Ingeniero Junior | 6 | 3.162,44 | 395,305 | 1.658,88 | 207,36 |
| 23 | ARQ | Líder de Datos | Ingeniero Experto | 1 | 1.326,7 | 165,8375 | 57,6 | 7,2 |
| 10S | ARQ | Ingeniero de Datos y Bases Senior | Ingeniero de Datos | 3 | 3.537,87 | 442,2333 | 153,6 | 19,2 |
| 10J | ARQ | Ingeniero de Datos y Bases Junior | Ingeniero de Datos | 2 | 1.768,93 | 221,1167 | 76,8 | 9,6 |
| 16 | CAL | Líder de Calidad y Pruebas | Analista QA Experto | 1 | 414 | 51,75 | 43,2 | 5,4 |
| 19S | CAL | Analista QA Senior | Analista QA Senior | 9 | 3.523,82 | 440,4775 | 399,27 | 49,90875 |
| 19J | ING | Analista QA Junior | Analista QA Junior | 3 | 1.166,18 | 145,7725 | 133,53 | 16,69125 |
| 21 | IMP | Líder de Implantación y Gestión del Cambio | Jefe de Análisis y Diseño | 1 | 1.314,05 | 164,2563 | 220,8 | 27,6 |
| 32 | IMP | Coordinador de Implantación | Analista / Diseñador Senior | 2 | 2.628,08 | 328,51 | 441,6 | 55,2 |
| 22 | IMP | Instructor de Capacitación | Analista / Diseñador Senior | 1 | 1.352 | 169 | 2.640 | 330 |
| 26 | IMP | Jefe de Frente de Implantación (bodega, plataformas y ruta) | Analista / Diseñador Senior | 5 | 4.006,96 | 500,87 | 0 | 0 |

continúa en la página siguiente

Tabla 22 — continuación

| Cód. | Origen propuesto | Perfil | Categoría E-26 | Plazas propuestas | HH implem. | Jornadas implem. HH/8 | HH oper. | Jornadas oper. HH/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | OF | Asistente de Implantación en Terreno | TIC | 18 | 14.425,04 | 1.803,13 | 0 | 0 |
| 24 | SRE | Líder de Operación / SRE | Jefe de TIC | 1 | 812,8 | 101,6 | 646,4 | 80,8 |
| 14S | SRE | Ingeniero DevOps y Plataforma Senior | Ingeniero DevOps / SRE | 7 | 3.296,35 | 412,0437 | 3.436,8 | 429,6 |
| 14J | SRE | Ingeniero DevOps y Plataforma Junior | Ingeniero DevOps / SRE | 4 | 1.648,18 | 206,0225 | 1.718,4 | 214,8 |
| 29 | NOC | Técnico de Redes e Instalaciones (sala técnica, cableado, racks y enlaces) | TIC | 5 | 2.240 | 280 | 0 | 0 |
| 17 | NOC | Operador de Mesa N1 | TIC | 16 | 5.664 | 708 | 54.239 | 6.779,875 |
| 30 | NOC | Operador NOC | TIC | 6 | 3.672 | 459 | 26.280 | 3.285 |
| 13 | SEG | Encargado de Seguridad de la Información | Encargado de Seguridad TI | 1 | 1.016 | 127 | 232 | 29 |
| 31E | SEG | Especialista de Ciberseguridad Senior | Ingeniero Senior | 2 | 1.464 | 183 | 913,6 | 114,2 |
| 31O | SEG/NOC | Analista SOC | Ingeniero Senior | 6 | 5.832 | 729 | 26.280 | 3.285 |
| | | **Total de perfiles** | | **136** | **90.048,83** | **11.256,10** | **128.354,20** | **16.044,275** |

Las plazas son la propuesta de procedencia de 5.7, no una nómina confirmada ni la aprobación de su concurrencia. En SOC se proponen cuatro personas de SEG y dos de NOC; cada persona se cuenta una sola vez. Las HH de los jefes de frente y de los asistentes de terreno se reparten en proporción a sus plazas. Las instalaciones físicas de la sala técnica, el cableado, los racks, los gabinetes de borde y los enlaces (6.1, 6.2, 6.3, 6.6.2 y 6.6.3) las ejecuta personal de redes y operación de la división Infraestructura (perfil 29), bajo la responsabilidad del Líder de Operación / SRE; los proveedores instalan la energía, la climatización y la extinción de incendios (6.1.2 a 6.1.4). El perfil 29 apoya además la instalación de sensores, kits de frío, impresoras y balanzas (6.5.3 a 6.5.6). Sus 2.240 HH se descuentan de los perfiles DevOps en proporción a sus horas. La selección de categoría económica no acredita por sí sola competencia para desempeñar el rol.

**Conciliación por fase.** Los perfiles aportan 90.048,83 HH de implementación y 128.354,20 HH de operación y reversibilidad. Los servicios especializados por resultado se añaden por separado, sin asignarles plazas: 864 HH de implementación y 460,80 de operación. Por tanto:

$$HH_{implem.} = 90{,}048{,}83 + 864 = 90{,}912{,}83,$$
$$HH_{oper.} = 128{,}354{,}20 + 460{,}80 = 128{,}815,$$
$$HH_{proyecto} = 90{,}912{,}83 + 128{,}815 = 219{,}727{,}83.$$

Esta separación sigue la fase de valorización de cada paquete; el resumen por etapa de la sección 4.3 sigue el mes calendario de ejecución. Por eso la implementación y la operación difieren en 102,97 HH entre ambas tablas (90.809,86 y 128.917,97 HH en el resumen por etapa), con el mismo total de 219.727,83 HH.

En jornadas equivalentes son 11.364,10 de implementación y 16.101,875 de operación: 27.465,98 en total. Estas cantidades no se suman como duración del proyecto.

**Asignación por partida.** La Tabla 23 asigna las HH de cada partida a los perfiles de la Tabla 22. La columna «Perfil y HH» indica el código del perfil y, entre paréntesis, sus HH en la partida; el código 00 identifica los servicios especializados por resultado. Cada fila suma las HH de la partida y cada perfil suma las HH de implementación y de operación de la Tabla 22: 218.403,03 HH de los perfiles y 1.324,80 HH de servicios especializados, para un total de 219.727,83 HH. Las fases 8 y 9.2 se cuentan en operación; las partidas recurrentes de las fases 1 a 7 que siguen después del mes 20 se dividen en proporción a sus meses, y el SOC según su calendario.

Por ejemplo, las 5.168 HH de capacitación y certificación (7.1, 7.3 y 8.5.1) se reparten entre el Instructor de Capacitación (3.480 HH), los coordinadores de implantación (732,8 HH), el Analista PMO, documentación y compras (588,8 HH) y el Líder de Implantación (366,4 HH).

Alex

Media firma: Alex Aravena

Tabla 23 Asignación de HH por partida y perfil. Fuente: elaboración a partir de la EDT del Formulario T-14, las HH de la Tabla 3 y los perfiles de la Tabla 22.

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Acta de constitución del proyecto, firmada con la Contraparte Técnica | JP | 1–1 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 1.1.2 | Documento de validación con el CLIENTE de los problemas y metas del proyecto | JP | 1–1 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 1.1.3 | Acta de confirmación con el CLIENTE de la fecha de inicio, la evidencia para el proveedor de lácteos, las ventanas de paso a producción y el acuse tributario | JP | 1–1 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 1.2.1 | Documento de especificación de requerimientos y línea base de alcance de la Etapa 1 (H1) | ARQ | 1–1 | 80 | 06S (26,67), 05 (24), 06J (13,33), 03S (10,67), 03J (5,33) |
| 1.2.2 | Documento de reglas de ruteo capturadas al planificador de rutas | IMP | 1–3 | 80 | 05 (24), 06S (24), 32 (13,33), 06J (12), 21 (6,67) |
| 1.2.3 | Documento de especificación de las interfaces sin documentación del ERP, del WMS de 2013 y de la telemetría del tercero, y perfil de intercambio con las cadenas | ARQ | 1–4 | 80 | 12S (31,57), 02 (16,66), 12J (15,77), 03S (10,67), 03J (5,33) |
| 1.2.4 | Matriz de trazabilidad: requerimiento, módulo, paquete y prueba (H1) | CAL | 2–2 | 80 | 19S (47,27), 16 (24), 19J (8,73) |
| 1.2.5 | Documento de línea base de alcance de la Etapa 2: canal moderno y costo de servir (H8) | ARQ | 13–13 | 80 | 06S (26,67), 05 (24), 06J (13,33), 03S (10,67), 03J (5,33) |
| 1.3.1 | Plan para la dirección del proyecto, con el calendario de congelamientos de septiembre, diciembre y el cierre mensual | JP | 1–1 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 1.3.2 | EDT y diccionario de la EDT (línea base del alcance) | JP | 2–2 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 1.3.3 | Carta Gantt de 56 meses con los hitos H1 a H12 y la ruta crítica | JP | 2–2 | 80 | 20 (52), 01 (28) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.4 | Documento de nivelación de recursos y frentes del solapamiento de los meses 13 a 15 y 19 a 20 | JP | 2–2 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 1.3.5 | Reunión semanal de seguimiento con su informe semanal | JP | 1–20 | 480 | 20 (312), 01 (168) |
| 1.4.1 | Registro de interesados con su influencia, interés y estrategia | JP | 1–1 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 1.4.2 | Plan de comunicaciones con calendario y canales por grupo de interés | JP | 1–1 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 1.4.3 | Registro de solicitudes de cambio con análisis de impacto | JP | 1–56 | 896 | 20 (582,4), 01 (313,6) |
| 1.5.1 | Plan de calidad y plan de pruebas | CAL | 2–2 | 80 | 19S (47,27), 16 (24), 19J (8,73) |
| 1.5.2 | Puertas de calidad automáticas: cobertura de lógica de negocio del 70 %, global del 80 % y del código modificado del 80 % | CAL | 6–20 | 80 | 19S (55,45), 19J (18,55), 16 (6) |
| 1.6.1 | Plan de riesgos y registro inicial de riesgos según ISO 31000 | JP | 2–2 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 1.6.2 | Registro de riesgos revisado en cada Comité de Proyecto | JP | 1–20 | 160 | 20 (104), 01 (56) |
| 1.7.1 | Plan de Reversibilidad inicial (primeros 90 días) | JP | 3–3 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 1.7.2 | Primera actualización anual del Plan de Reversibilidad durante la implementación | JP | 15–15 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 1.8.1 | Oficina de gestión del proyecto con metodología basada en el PMBOK | JP | 1–20 | 320 | 20 (208), 01 (112) |
| 1.8.2 | Actas del Comité Ejecutivo mensual, con la aprobación de los cambios de alcance | JP | 1–56 | 448 | 20 (291,2), 01 (156,8) |
| 1.8.3 | Actas del Comité de Proyecto quincenal | JP | 1–20 | 240 | 20 (156), 01 (84) |
| 1.8.4 | Actas del Comité de Arquitectura mensual | ARQ | 1–56 | 448 | 03S (238,93), 03J (119,47), 02 (89,6) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.5 | Actas del Comité de Operación mensual, desde el mes 13 | SRE | 13–56 | 352 | 24 (264), 14S (58,67), 14J (29,33) |
| 1.8.6 | Informe mensual de avance con valor ganado | JP | 1–20 | 480 | 20 (312), 01 (168) |
| 1.8.7 | Tablero de estado del proyecto disponible para el CLIENTE | JP | 2–56 | 440 | 20 (286), 01 (154) |
| 1.8.8 | Espacio colaborativo con la documentación, los entregables, las actas, los riesgos y los cambios | JP | 1–56 | 448 | 20 (291,2), 01 (156,8) |
| 1.9.1 | Matriz de cumplimiento normativo por obligación legal, con su control y su evidencia | SEG | 1–1 | 80 | 13 (56), 31E (24) |
| 1.9.2 | Acuerdo de tratamiento de datos personales con el CLIENTE | SEG | 1–1 | 80 | 13 (56), 31E (24) |
| 1.9.3 | Registro de actividades de tratamiento y evaluación de impacto en protección de datos | SEG | 2–2 | 80 | 13 (56), 31E (24) |
| 1.9.4 | Certificación ISO/IEC 27001 vigente y entrega anual de los informes de certificación | SEG | 1–56 | 224 | 13 (156,8), 31E (67,2) |
| 1.9.5 | Garantía de fiel cumplimiento, seguros y certificados laborales vigentes durante el contrato | JP | 1–56 | 224 | 20 (145,6), 01 (78,4) |
| 2.1.1 | Documento de arquitectura lógica: capas, módulos M1 a M12 e interfaces | ARQ | 2–2 | 240 | 12S (94,68), 02 (49,98), 12J (47,34), 03S (32), 03J (16) |
| 2.1.2 | Documento de arquitectura física híbrida: nube, centros de distribución y plataformas de cross-docking | ARQ | 2–2 | 240 | 03S (128), 03J (64), 02 (48) |
| 2.1.3 | Modelo de datos y diccionario de datos, con la trazabilidad por lote | DAT | 2–2 | 240 | 10S (128), 10J (64), 23 (48) |
| 2.1.4 | Documento de diseño detallado de M11 y del intercambio con las cadenas | ARQ | 13–13 | 240 | 03S (128), 03J (64), 02 (48) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.1 | Plan de seguridad de la información | SEG | 2–2 | 240 | 13 (168), 31E (72) |
| 2.2.2 | Modelado de amenazas por componente y por integración externa, actualizado ante cada cambio | SEG | 3–10 | 240 | 31E (192), 13 (48) |
| 2.2.3 | Plan de respuesta a incidentes de seguridad, con aviso al CLIENTE en dos horas | SEG | 3–3 | 240 | 13 (168), 31E (72) |
| 2.2.4 | Matriz de clasificación de la información y matriz de controles | SEG | 2–2 | 240 | 13 (168), 31E (72) |
| 2.3.1 | Plano de la sala técnica de Talca, con su cálculo eléctrico y térmico | SRE | 1–2 | 240 | 14S (144), 14J (72), 24 (24) |
| 2.3.2 | Plano de distribución de los racks R01 de servidores y R02 de comunicaciones | SRE | 1–2 | 240 | 14S (144), 14J (72), 24 (24) |
| 2.3.3 | Plano de los gabinetes de borde de Concepción y de las plataformas de cross-docking | SRE | 2–2 | 240 | 14S (144), 14J (72), 24 (24) |
| 2.4.1 | Acta de aprobación de la arquitectura, el plan de seguridad y el modelo de datos (H2) | ARQ | 3–3 | 240 | 03S (128), 03J (64), 02 (48) |
| 2.4.2 | Acta de aprobación del diseño detallado de la Etapa 2 (H8) | ARQ | 13–13 | 240 | 03S (128), 03J (64), 02 (48) |
| 2.4.3 | Validación del diseño del kit en banco de pruebas | SRE | 3–3 | 341,33 | 14S (206,22), 14J (103,11), 24 (32) |
| 2.4.4 | Mapeo térmico por tipo de carrocería | ARQ | 4–4 | 240 | 03S (128), 03J (64), 02 (48) |
| 2.5.1 | Plan de continuidad del negocio según ISO 22301, con análisis de impacto y procedimientos manuales | SRE | 3–3 | 240 | 14S (144), 14J (72), 24 (24) |
| 2.5.2 | Plan de continuidad TIC según ISO/IEC 27031 y plan de recuperación ante desastres | SRE | 3–3 | 240 | 14S (144), 14J (72), 24 (24) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.1 | Investigación con preparadores, preventistas, conductores y almaceneros | IMP | 2–2 | 240 | 05 (72), 06S (72), 32 (40), 06J (36), 21 (20) |
| 2.6.2 | Prototipos y pruebas de usabilidad con participantes del CLIENTE | IMP | 3–3 | 240 | 06S (136), 06J (68), 32 (24), 21 (12) |
| 2.6.3 | Indicadores de usabilidad comprometidos por transacción crítica | IMP | 4–4 | 240 | 06S (136), 06J (68), 32 (24), 21 (12) |
| 3.1.1 | Ambientes de Desarrollo y QA en la nube (H3) | SRE | 5–5 | 240 | 14S (144), 14J (72), 24 (24) |
| 3.1.2 | Ambientes de Preproducción y Producción en la nube (H3) | SRE | 5–5 | 240 | 14S (144), 14J (72), 24 (24) |
| 3.1.3 | Ambiente de recuperación ante desastres en la región secundaria (H3) | SRE | 5–5 | 240 | 14S (144), 14J (72), 24 (24) |
| 3.1.4 | Cadena de integración y entrega continua, e infraestructura como código | SRE | 4–4 | 240 | 14S (144), 14J (72), 24 (24) |
| 3.1.5 | Observabilidad de los doce módulos y de los sitios, con tableros para el CLIENTE (H3) | SRE | 5–5 | 240 | 14S (144), 14J (72), 24 (24) |
| 3.2.1 | Servicio de nube para la aplicación y los portales | SRE | 4–4 | 240 | 14S (144), 14J (72), 24 (24) |
| 3.2.2 | Servicio de nube de base de datos, caché y mensajería | SRE | 4–4 | 240 | 14S (144), 14J (72), 24 (24) |
| 3.2.3 | Servicio de nube de ingesta de IoT, telemetría cruda y plataforma analítica | SRE | 4–4 | 240 | 14S (144), 14J (72), 24 (24) |
| 3.2.4 | Servicio de nube de respaldo inmutable y réplica entre regiones | SRE | 4–4 | 240 | 14S (144), 14J (72), 24 (24) |
| 3.2.5 | Servicio de nube de seguridad y gobierno, y detección en endpoints | SEG | 4–4 | 240 | 31E (192), 13 (48) |
| 3.2.6 | Servicio de gestión de dispositivos móviles | SRE | 5–5 | 240 | 14S (144), 14J (72), 24 (24) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.1 | Identidad y control de acceso, incluidos los conductores externos que rotan sin aviso | SEG | 5–7 | 480 | 31E (384), 13 (96) |
| 3.3.2 | Integración con el ERP como único emisor de la guía de despacho (INT-06 e INT-07) | ARQ | 5–6 | 516 | 12S (207,11), 02 (109,33), 12J (103,56), 03S (64), 03J (32) |
| 3.3.3 | Convivencia con el WMS de 2013 durante el reemplazo | ARQ | 5–6 | 480 | 03S (256), 03J (128), 02 (96) |
| 3.3.4 | Integración con la telemetría de los 42 camiones propios (INT-15) | ARQ | 5–6 | 480 | 12S (189,36), 02 (99,96), 12J (94,68), 03S (64), 03J (32) |
| 3.3.5 | Registro auditable de stock, lotes y cobros | ARQ | 5–7 | 480 | 03S (256), 03J (128), 02 (96) |
| 3.3.6 | Operación sin conexión: 14 horas en terreno y 24 horas en el CD | ARQ | 5–7 | 480 | 03S (256), 03J (128), 02 (96) |
| 3.4.1 | Recepción de mercadería con captura de lote y vencimiento (M1 Recepción) | DES | 5–7 | 880,33 | 09S (215,92), 07S (195,38), 09J (143,94), 07J (97,69), 04 (96), 08S (65,7), 08J (65,7) |
| 3.4.2 | Inventario por ubicación y lote, con FEFO y conteo cíclico (M2 Inventario) | DES | 5–7 | 1.006,67 | 09S (250,7), 07S (226,85), 09J (167,13), 07J (113,43), 04 (96), 08S (76,28), 08J (76,28) |
| 3.4.3 | Preparación de pedidos en el turno de noche y en la cámara de congelado (M5 Preparación) | DES | 5–7 | 973,83 | 12S (341,08), 09S (219,73), 12J (170,54), 09J (146,48), 04 (96) |
| 3.4.4 | Cadena de frío, retención por SSCC y retiro sanitario (M9 Calidad y trazabilidad) | DES | 5–8 | 1.587,33 | 09S (582,45), 09J (388,3), 08S (236,29), 08J (236,29), 04 (144) |
| 3.4.5 | Ingesta de temperatura (M9) y posición de flota (M12) | DES | 5–7 | 919,5 | 12S (301,32), 09S (194,11), 12J (150,66), 04 (144), 09J (129,41) |
| 3.4.6 | Aplicación móvil de preventa sin conexión, con stock y crédito (M3 Preventa) | DES | 5–7 | 1.314,17 | 12S (473,32), 09S (304,91), 12J (236,66), 09J (203,28), 04 (96) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.7 | Planificación de rutas corregible por el planificador (M4 Rutas) | DES | 5–8 | 937,67 | 09S (231,71), 07S (209,66), 09J (154,47), 07J (104,83), 04 (96), 08S (70,5), 08J (70,5) |
| 3.4.8 | Aplicación móvil de reparto con prueba de entrega digital (M6 Reparto) | DES | 5–8 | 1.586,67 | 09S (410,37), 07S (371,33), 09J (273,58), 07J (185,67), 08S (124,86), 08J (124,86), 04 (96) |
| 3.4.9 | Devoluciones en terreno y control de envases (M8 Devoluciones y envases) | DES | 5–8 | 588 | 09S (198,54), 09J (132,36), 04 (96), 08S (80,55), 08J (80,55) |
| 3.4.10 | Cobro en ruta, rendición y conciliación (M7 Cobranza y rendición) | DES | 5–9 | 1.248,33 | 09S (317,23), 07S (287,05), 09J (211,49), 07J (143,52), 08S (96,52), 08J (96,52), 04 (96) |
| 3.4.11 | Indicadores operacionales y OTIF diario (M10 Analítica) | DAT | 8–8 | 836,5 | 10S (446,13), 10J (223,07), 23 (167,3) |
| 3.5.1 | Pedido electrónico y aviso de despacho para las cadenas, y portal de proveedores (M11 Canal moderno) | DES | 14–15 | 973 | 12S (340,76), 09S (219,52), 12J (170,38), 09J (146,34), 04 (96) |
| 3.5.2 | Portal web de clientes: cuenta, saldo, entregas y documentos | DES | 14–15 | 1.033,17 | 09S (258), 07S (233,45), 09J (172), 07J (116,72), 04 (96), 08S (78,5), 08J (78,5) |
| 3.5.3 | Portal web de transportistas: rutas asignadas del día siguiente | DES | 14–15 | 280 | 04 (96), 09S (50,65), 07S (45,84), 09J (33,77), 07J (22,92), 08S (15,41), 08J (15,41) |
| 3.5.4 | Costo de servir por cliente y por entrega (M10 Analítica) | DAT | 14–15 | 653 | 10S (348,27), 10J (174,13), 23 (130,6) |
| 3.6.1 | Intercambio de lote y trazabilidad con los proveedores | DAT | 7–8 | 480 | 10S (256), 10J (128), 23 (96) |
| 3.6.2 | Integración con la pasarela de pago para el cobro con tarjeta (INT-09) | DES | 6–7 | 480 | 12S (167,86), 09S (108,13), 12J (83,93), 09J (72,08), 04 (48) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.6.3 | Integración con el servicio de mapas y geocodificación (INT-10) | DES | 6–7 | 480 | 12S (167,85), 09S (108,13), 12J (83,93), 09J (72,09), 04 (48) |
| 3.6.4 | Integración con el servicio de avisos al cliente (INT-11) | DES | 6–7 | 480 | 12S (167,85), 09S (108,13), 12J (83,93), 09J (72,09), 04 (48) |
| 3.6.5 | Intercambio electrónico con la principal cadena, con sus pruebas aprobadas (INT-08) | DES | 13–18 | 516 | 09S (188,86), 09J (125,9), 08S (76,62), 08J (76,62), 04 (48) |
| 3.6.6 | Incorporación de las demás cadenas al intercambio electrónico (INT-08) | DES | 17–19 | 508 | 09S (185,63), 09J (123,75), 08S (75,31), 08J (75,31), 04 (48) |
| 3.7.1 | Informe de perfilamiento y datos saneados | DAT | 7–9 | 512 | 10S (273,07), 10J (136,53), 23 (102,4) |
| 3.7.2 | Datos maestros cargados: 8.400 SKU, clientes e instalaciones | DAT | 9–10 | 504 | 10S (268,8), 10J (134,4), 23 (100,8) |
| 3.7.3 | Saldos migrados desde el WMS de Talca | DAT | 11–11 | 504 | 10S (268,8), 10J (134,4), 23 (100,8) |
| 3.7.4 | Saldos cargados en Concepción desde el conteo físico | DAT | 11–11 | 504 | 10S (268,8), 10J (134,4), 23 (100,8) |
| 3.7.5 | Acta de conciliación y corte fuera de las ventanas de congelamiento | DAT | 12–12 | 480 | 10S (256), 10J (128), 23 (96) |
| 3.8.1 | Pruebas de integración, regresión e idempotencia en QA (H4) | CAL | 9–9 | 160 | 19S (110,91), 19J (37,09), 16 (12) |
| 3.8.2 | Pruebas de aceptación y de accesibilidad con preventistas, conductores y bodega | CAL | 9–10 | 320 | 19S (221,82), 19J (74,18), 16 (24) |
| 3.8.3 | Cinco condiciones físicas: −22 °C con guantes, lluvia, calor superior a 34 °C, sol directo y uso con una mano; desconexión separada de 14 horas | CAL | 9–10 | 320 | 19S (221,82), 19J (74,18), 16 (24) |
| 3.8.4 | Pruebas de carga con el peak de septiembre y de resiliencia | CAL | 9–10 | 320 | 19S (221,82), 19J (74,18), 16 (24) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8.5 | Prueba de recuperación ante desastres con conmutación real | CAL | 9–10 | 320 | 19S (221,82), 19J (74,18), 16 (24) |
| 3.8.6 | Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 1, por un tercero independiente | SEG | 9–10 | 320 | 00 (320) |
| 3.8.7 | Acta de certificación de la Etapa 1 (H5) | CAL | 10–11 | 160 | 19S (94,55), 16 (48), 19J (17,45) |
| 3.8.8 | Demostración en Preproducción del despliegue sin interrupción de la Etapa 1 | SRE | 9–10 | 320 | 14S (192), 14J (96), 24 (32) |
| 3.9.1 | Pruebas de integración y regresión sin afectar la Etapa 1 en producción (H9) | CAL | 16–16 | 160 | 19S (110,91), 19J (37,09), 16 (12) |
| 3.9.2 | Pruebas de aceptación y de accesibilidad con cadenas, transportistas, Comercial y Finanzas | CAL | 17–17 | 320 | 19S (221,82), 19J (74,18), 16 (24) |
| 3.9.3 | Pruebas de carga con ambas etapas activas y de resiliencia | CAL | 16–17 | 320 | 19S (221,82), 19J (74,18), 16 (24) |
| 3.9.4 | Prueba de recuperación ante desastres con ambas etapas | CAL | 16–17 | 320 | 19S (221,82), 19J (74,18), 16 (24) |
| 3.9.5 | Prueba de seguridad ofensiva de la Etapa 2, por un tercero independiente | SEG | 16–16 | 160 | 00 (160) |
| 3.9.6 | Acta de certificación de la Etapa 2 y cierre del desarrollo (H10) | CAL | 17–17 | 160 | 19S (94,55), 16 (48), 19J (17,45) |
| 3.9.7 | Demostración en Preproducción del despliegue sin interrupción de la Etapa 2 | SRE | 16–17 | 160 | 14S (96), 14J (48), 24 (16) |
| 3.10.1.1 | Innovación 1: documento de catálogo de acciones y protocolo del piloto (INN-01.P1) | DAT | 7–9 | 240 | 10S (128), 10J (64), 23 (48) |
| 3.10.1.2 | Innovación 1: estimador de saldo y ritmo de reposición (INN-01.P2) | DAT | 9–10 | 240 | 10S (128), 10J (64), 23 (48) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.1.3 | Innovación 1: función de lista sin conexión en la aplicación de preventa (INN-01.P3) | DAT | 9–10 | 240 | 10S (128), 10J (64), 23 (48) |
| 3.10.1.4 | Innovación 1: informe del piloto en marcha blanca y habilitación (INN-01.P4) | DAT | 11–15 | 240 | 10S (128), 10J (64), 23 (48) |
| 3.10.2.1 | Innovación 2: informe de medición inicial y contrato de evidencia (INN-02.P1) | CAL | 2–3 | 240 | 19S (166,36), 19J (55,64), 16 (18) |
| 3.10.2.2 | Innovación 2: circuito mínimo de reproducción en la preventa (INN-02.P2) | CAL | 3–5 | 240 | 19S (166,36), 19J (55,64), 16 (18) |
| 3.10.2.3 | Innovación 2: captura de evidencia en las aplicaciones de preventa, preparación y reparto (INN-02.P3) | CAL | 5–10 | 240 | 19S (166,36), 19J (55,64), 16 (18) |
| 3.10.2.4 | Innovación 2: informe de validación comparada durante la implementación (INN-02.P4, primera parte) | CAL | 11–15 | 240 | 19S (166,36), 19J (55,64), 16 (18) |
| 3.10.3.1 | Innovación 3: documento de familias priorizadas y parámetros aprobados (INN-03.P1) | DAT | 3–5 | 240 | 10S (128), 10J (64), 23 (48) |
| 3.10.3.2 | Innovación 3: asociación lote–sensor en el borde y en el camión (INN-03.P2) | DAT | 5–9 | 240 | 10S (128), 10J (64), 23 (48) |
| 3.10.3.3 | Innovación 3: vista en M9 y orden de salida sugerido (INN-03.P3) | DAT | 9–10 | 240 | 10S (128), 10J (64), 23 (48) |
| 3.10.3.4 | Innovación 3: informe de validación en marcha blanca con Calidad (INN-03.P4) | DAT | 11–15 | 240 | 10S (128), 10J (64), 23 (48) |
| 3.10.4.1 | Innovación 5: prototipo e informe de la prueba de comprensión (INN-05.P1) | IMP | 13–14 | 240 | 06S (136), 06J (68), 32 (24), 21 (12) |
| 3.10.4.2 | Innovación 5: evaluación de privacidad y diseño de la impresión en cabina (INN-05.P2) | IMP | 14–15 | 240 | 32 (96), 20 (48), 21 (48), 22 (48) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.4.3 | Innovación 5: cálculo y bloques 1 a 3 de la hoja de negocio (INN-05.P3) | IMP | 15–17 | 240 | 32 (96), 20 (48), 21 (48), 22 (48) |
| 3.10.4.4 | Innovación 5: hoja certificada, en marcha blanca y en producción (INN-05.P4, primera parte) | IMP | 18–21 | 240 | 32 (96), 20 (48), 21 (48), 22 (48) |
| 3.11.1 | Documentación técnica, funcional, de arquitectura, de operación y de seguridad | ARQ | 15–21 | 80 | 03S (42,67), 03J (21,33), 02 (16) |
| 3.11.2 | Base de conocimiento de incidentes y decisiones de diseño | SRE | 10–20 | 80 | 14S (48), 14J (24), 24 (8) |
| 3.11.3 | Estándares de codificación y documentación de interfaces en OpenAPI y AsyncAPI | DES | 4–20 | 80 | 12S (27,98), 09S (18,02), 12J (13,98), 09J (12,02), 04 (8) |
| 3.11.4 | Inventario de componentes (SBOM) con sus licencias de código abierto | DES | 4–20 | 80 | 09S (19,82), 07S (17,93), 09J (13,22), 07J (8,97), 04 (8), 08S (6,03), 08J (6,03) |
| 3.11.5 | Depósito del código fuente en el repositorio del CLIENTE en cada liberación | DES | 6–20 | 80 | 09S (29,05), 09J (19,37), 08S (11,79), 08J (11,79), 04 (8) |
| 4.1.1 | Plan de olas de la Etapa 1 por sitio y zona: Talca, Concepción y plataformas de cross-docking | IMP | 10–10 | 80 | 32 (32), 20 (16), 21 (16), 22 (16) |
| 4.1.2 | Procedimiento de reversión de la Etapa 1 antes de las 05:30, con versión operativa local y DTE emitidos por el ERP | IMP | 11–11 | 80 | 32 (32), 20 (16), 21 (16), 22 (16) |
| 4.1.3 | Plan de implantación y reversión de la Etapa 2 fuera de la ventana de 05:30 a 07:00 | IMP | 17–17 | 80 | 32 (32), 20 (16), 21 (16), 22 (16) |
| 4.1.4 | Piloto de cadena de frío en cuatro camiones | IMP | 10–11 | 341,33 | 32 (142,22), 21 (71,11), 20 (64), 22 (64) |
| 4.2.1 | Marcha blanca de la Etapa 1 con conciliación diaria (H6) | IMP | 13–15 | 7.392 | 28 (5.409,39), 26 (1.502,61), 32 (320), 21 (160) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.2 | Estabilización de la Etapa 1, acompañamiento en ruta y restauraciones de soporte puente | IMP | 16–20 | 5.408 | 28 (3.606,26), 26 (1.001,74), 32 (533,33), 21 (266,67) |
| 4.2.3 | Expediente de H7 | JP | 16–16 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 4.3.1 | Marcha blanca de la Etapa 2 en convivencia con la Etapa 1 y fuente única de datos (H11) | IMP | 19–20 | 4.928 | 28 (3.606,26), 26 (1.001,74), 32 (213,33), 21 (106,67) |
| 4.3.2 | Estabilización de la Etapa 2 con Comercial, Finanzas, cadenas y transportistas | IMP | 21–22 | 2.464 | 28 (1.803,13), 26 (500,87), 32 (106,67), 21 (53,33) |
| 4.3.3 | Expediente de H12 | JP | 21–21 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 4.3.4 | Garantía de correcto funcionamiento constituida, condición de la aceptación final (H12) | JP | 20–20 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 5.1.1 | Especificación de compra de equipos de uso para el CLIENTE | ARQ | 2–2 | 80 | 03S (42,67), 03J (21,33), 02 (16) |
| 5.1.2 | Especificación y compra de la sala técnica, los racks, los servidores y los gabinetes de borde | ARQ | 2–2 | 80 | 03S (42,67), 03J (21,33), 02 (16) |
| 5.1.3 | Actas de recepción técnica del equipamiento de terreno comprado por el CLIENTE y de la infraestructura provista por LafroX | SRE | 5–5 | 80 | 20 (56), 14S (16), 14J (8) |
| 5.1.4 | Especificación y compra del sistema de cadena de frío | ARQ | 1–2 | 240 | 03S (128), 03J (64), 02 (48) |
| 5.2.1 | Contrato de los servicios de AWS | SRE | 2–2 | 80 | 20 (56), 14S (16), 14J (8) |
| 5.2.2 | Suscripción del servicio de gestión de dispositivos y de detección en endpoints | SRE | 4–4 | 80 | 20 (56), 14S (16), 14J (8) |
| 5.2.3 | Licencias de software de terceros constituidas a nombre del CLIENTE | ARQ | 4–4 | 80 | 03S (42,67), 03J (21,33), 02 (16) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3.1 | Contrato de fibra óptica de los CD de Talca y Concepción | SRE | 4–4 | 80 | 20 (56), 14S (16), 14J (8) |
| 5.3.2 | Contrato de planes LTE con dos proveedores (ocho planes) | SRE | 4–4 | 80 | 20 (56), 14S (16), 14J (8) |
| 5.3.3 | Contrato de Starlink para los cinco sitios: Talca, Concepción y las tres plataformas de cross-docking | SRE | 4–4 | 80 | 20 (56), 14S (16), 14J (8) |
| 5.3.4 | Contrato de SIM M2M y servicio satelital de los camiones con frío | SRE | 2–2 | 80 | 20 (56), 14S (16), 14J (8) |
| 5.4.1 | Acuerdos operacionales firmados con los diez transportistas | IMP | 9–12 | 80 | 32 (32), 20 (16), 21 (16), 22 (16) |
| 5.4.2 | Acta de acuerdo con el sindicato sobre terminales, GPS y cámaras | IMP | 9–12 | 80 | 32 (32), 20 (16), 21 (16), 22 (16) |
| 5.4.3 | Fórmula aprobada del tramo variable: reglas de atribución, canasta e índices (INN-04.P1) | JP | 17–20 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 5.4.4 | Contrato de custodia de fuentes con un tercero independiente | JP | 7–7 | 80 | 20 (72), 01 (8) |
| 6.1.1 | Coordinación de la obra civil de separación, a cargo del CLIENTE (RT-06.06), y piso técnico de la sala | RED | 3–3 | 160 | 29 (144), 24 (16) |
| 6.1.2 | Hardware de energía instalado: UPS modular N+1, generador con 24 horas de autonomía, transferencia automática y PDU A/B | RED | 3–3 | 160 | 00 (128), 29 (32) |
| 6.1.3 | Hardware de climatización de precisión N+1 instalado | RED | 3–3 | 160 | 00 (128), 29 (32) |
| 6.1.4 | Hardware de detección temprana de incendio y extinción por agente limpio instalado | RED | 3–3 | 160 | 00 (128), 29 (32) |
| 6.1.5 | Acta de recepción técnica de la sala | RED | 4–4 | 160 | 29 (144), 24 (16) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.2.1 | Cableado de cobre Cat6A y fibra OM4 tendido, con dos ductos de ingreso independientes | RED | 4–4 | 160 | 29 (144), 24 (16) |
| 6.2.2 | Certificación de enlaces, etiquetado y planos as-built | RED | 6–6 | 160 | 29 (144), 24 (16) |
| 6.2.3 | Gabinetes de piso y switches de acceso instalados en las bodegas de Talca y Concepción | RED | 7–7 | 160 | 29 (144), 24 (16) |
| 6.3.1 | Rack R01 de servidores montado: clúster de tres nodos, respaldo local, consola KVM y traslado del servidor del ERP del CLIENTE | RED | 4–5 | 160 | 29 (144), 24 (16) |
| 6.3.2 | Rack R02 de comunicaciones montado: firewalls, switches de núcleo y de gestión, y distribución de fibra | RED | 4–5 | 160 | 29 (144), 24 (16) |
| 6.3.3 | Gabinete de borde de Concepción montado: servidores activo y en espera, firewalls, switches, UPS, climatización y monitoreo | RED | 4–4 | 160 | 29 (144), 24 (16) |
| 6.3.4 | Gabinetes de borde montados en Curicó, Chillán y Los Ángeles, con dos mini-PC (activo y en espera) por plataforma | RED | 9–9 | 160 | 29 (144), 24 (16) |
| 6.4.1 | Hardware de control de acceso biométrico y esclusa instalado | SEG | 5–5 | 160 | 31E (128), 13 (32) |
| 6.4.2 | Hardware de videovigilancia instalado | SEG | 5–5 | 160 | 31E (128), 13 (32) |
| 6.4.3 | Recinto de custodia de respaldos habilitado | SEG | 5–6 | 160 | 31E (128), 13 (32) |
| 6.5.1 | Terminales de preventa, reparto y bodega configurados y enrolados | SRE | 9–12 | 160 | 14S (96), 14J (48), 24 (16) |
| 6.5.2 | Terminales de pago configurados, uno por camión | SRE | 10–12 | 160 | 14S (96), 14J (48), 24 (16) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5.3 | Sensores de cámara y gateways IoT instalados en Talca y Concepción | SRE | 9–11 | 160 | 29 (112), 14S (21,33), 24 (16), 14J (10,67) |
| 6.5.4 | Kit de cadena de frío instalado y recibido en los 28 camiones con frío | SRE | 8–12 | 320 | 29 (224), 14S (42,67), 24 (32), 14J (21,33) |
| 6.5.5 | Impresoras de cabina instaladas | SRE | 10–12 | 160 | 29 (112), 14S (21,33), 24 (16), 14J (10,67) |
| 6.5.6 | Impresoras de andén y balanzas de recepción instaladas | SRE | 9–12 | 160 | 29 (112), 14S (21,33), 24 (16), 14J (10,67) |
| 6.6.1 | Software de base instalado en los sitios: virtualización, contenedores, PostgreSQL, RabbitMQ y Keycloak | SRE | 5–5 | 160 | 14S (96), 14J (48), 24 (16) |
| 6.6.2 | Enlaces de fibra, LTE y Starlink habilitados, con conmutación al respaldo | RED | 5–5 | 160 | 29 (144), 24 (16) |
| 6.6.3 | Borde de los CD en servicio, con la prueba de autonomía de 24 horas aprobada | RED | 5–5 | 160 | 29 (144), 24 (16) |
| 7.1.1 | Plan de capacitación por perfil: usuarios finales, avanzados, administradores, equipo técnico y soporte | IMP | 10–12 | 160 | 22 (120), 20 (16), 32 (16), 21 (8) |
| 7.1.2 | Programa de capacitación continua del turno de noche por la rotación del 38 % | IMP | 13–56 | 2.816 | 22 (2.112), 20 (281,6), 32 (281,6), 21 (140,8) |
| 7.1.3 | Incorporación de conductores de transportistas, escaneos y lectura del rojo | IMP | 11–20 | 240 | 32 (96), 20 (48), 21 (48), 22 (48) |
| 7.1.4 | Traspaso al equipo de TI de cuatro personas del CLIENTE | IMP | 15–20 | 160 | 32 (64), 20 (32), 21 (32), 22 (32) |
| 7.1.5 | Materiales de capacitación: manuales por perfil, guías rápidas, preguntas frecuentes y videos tutoriales | IMP | 10–18 | 160 | 22 (120), 20 (16), 32 (16), 21 (8) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.6 | Plataforma de autoformación en línea con registro de avance | IMP | 10–12 | 160 | 22 (120), 20 (16), 32 (16), 21 (8) |
| 7.2.1 | Acompañamiento del personal con 20 o 30 años en la compañía | IMP | 10–16 | 160 | 32 (64), 20 (32), 21 (32), 22 (32) |
| 7.2.2 | Gestión del cambio con las cadenas y los transportistas | IMP | 16–18 | 160 | 32 (64), 20 (32), 21 (32), 22 (32) |
| 7.2.3 | Diagnóstico del impacto organizacional por área y perfil, con agentes de cambio | IMP | 2–6 | 160 | 32 (64), 20 (32), 21 (32), 22 (32) |
| 7.2.4 | Procedimientos operativos rediseñados, contingencia de frío y ruptura confirmada | IMP | 8–20 | 240 | 32 (96), 20 (48), 21 (48), 22 (48) |
| 7.2.5 | Medición de la adopción y plan de acción correctiva | IMP | 13–21 | 160 | 32 (64), 20 (32), 21 (32), 22 (32) |
| 7.3.1 | Certificación de preventistas, conductores y preparadores (Etapa 1) | IMP | 13–15 | 160 | 32 (64), 20 (32), 21 (32), 22 (32) |
| 7.3.2 | Certificación de Comercial y Finanzas en costo de servir (Etapa 2) | IMP | 18–18 | 160 | 32 (64), 20 (32), 21 (32), 22 (32) |
| 8.1.1 | Servicio de centro de operaciones 24×7 y mesa de servicio durante los 36 meses de operación (04:00 a 22:00; 24×7 en septiembre y diciembre) | SRE | 21–56 | 26.280 | 30 (26.280) |
| 8.1.2 | Servicio de gestión de incidentes, problemas y niveles de servicio del Art. 78° durante los 36 meses de operación | SRE | 21–56 | 54.239 | 17 (54.239) |
| 8.1.3 | Servicio de continuidad y pruebas semestrales de recuperación ante desastres durante los 36 meses de operación | SRE | 21–56 | 560 | 14S (336), 14J (168), 24 (56) |
| 8.1.4 | Actualizaciones anuales del Plan de Reversibilidad durante los 36 meses de operación | JP | 21–56 | 288 | 20 (187,2), 01 (100,8) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.5 | Servicio de centro de operaciones de seguridad 24×7 con SIEM desde la primera marcha blanca (mes 13) hasta el mes 56 | SEG | 13–56 | 32.112 | 31O (32.112) |
| 8.1.6 | Pruebas mensuales de restauración de respaldos durante los 36 meses de operación | SRE | 21–56 | 576 | 14S (345,6), 14J (172,8), 24 (57,6) |
| 8.2.1 | Mantenimiento correctivo y evolutivo del software durante los 36 meses de operación, con bolsa anual de horas y fuera de las ventanas de congelamiento | DES | 21–56 | 4.608 | 09S (1.658,88), 09J (1.105,92), 04 (460,8), 07S (460,8), 08S (345,6), 08J (345,6), 07J (230,4) |
| 8.2.2 | Mantenimiento de ciberseguridad durante los 36 meses de operación: vulnerabilidades, intrusión anual e inyección de fallas | SEG | 21–56 | 1.152 | 31E (806,4), 00 (230,4), 13 (115,2) |
| 8.2.3 | Mantenimiento del hardware durante los 36 meses de operación: sala técnica, racks, gabinetes de borde y equipamiento de terreno | SRE | 21–56 | 1.152 | 14S (768), 14J (384) |
| 8.2.4 | Registro y reducción de la deuda técnica durante los 36 meses de operación | DES | 21–56 | 2.304 | 09S (829,44), 09J (552,96), 08S (345,6), 08J (345,6), 04 (230,4) |
| 8.2.5 | Actualizaciones anuales de los componentes de base durante los 36 meses de operación | SRE | 21–56 | 288 | 14S (172,8), 14J (86,4), 24 (28,8) |
| 8.2.6 | Revisiones semestrales de las instalaciones eléctricas de la sala durante los 36 meses de operación | SRE | 21–56 | 288 | 00 (230,4), 14S (38,4), 14J (19,2) |
| 8.2.7 | Ciclo de vida del equipamiento durante los 36 meses de operación: reposición y disposición final | SRE | 21–56 | 864 | 14S (518,4), 14J (259,2), 24 (86,4) |
| 8.3.1 | Innovación 2: mantenimiento de escenarios de regresión (INN-02.P4, segunda parte) | CAL | 21–56 | 576 | 19S (399,27), 19J (133,53), 16 (43,2) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.2 | Innovación 3: revisión semestral de parámetros durante los 36 meses de operación (INN-03.P5) | DAT | 21–56 | 288 | 10S (153,6), 10J (76,8), 23 (57,6) |
| 8.3.3 | Innovación 4: línea base y liquidaciones en sombra (INN-04.P2) | JP | 21–23 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 8.3.4 | Innovación 4: liquidación mensual del tramo variable, meses 24 a 56 (INN-04.P3) | JP | 24–56 | 528 | 20 (343,2), 01 (184,8) |
| 8.3.5 | Innovación 5: despliegue gradual por rutas (INN-05.P4, segunda parte) | IMP | 22–26 | 80 | 32 (32), 20 (16), 21 (16), 22 (16) |
| 8.3.6 | Innovación 5: bloque 4 condicionado (INN-05.P5) | IMP | 24–27 | 80 | 32 (32), 20 (16), 21 (16), 22 (16) |
| 8.4.1 | Gestión de la capacidad con proyección trimestral durante los 36 meses de operación | SRE | 21–56 | 576 | 14S (345,6), 14J (172,8), 24 (57,6) |
| 8.4.2 | Informes mensuales de consumo de nube (FinOps) durante los 36 meses de operación | SRE | 21–56 | 576 | 14S (345,6), 14J (172,8), 24 (57,6) |
| 8.4.3 | Estimaciones anuales de la huella de carbono de la operación | SRE | 21–56 | 288 | 14S (172,8), 14J (86,4), 24 (28,8) |
| 8.4.4 | Actualizaciones semestrales del depósito de custodia de fuentes durante los 36 meses de operación | JP | 21–56 | 288 | 20 (187,2), 01 (100,8) |
| 8.5.1 | Dos jornadas anuales de actualización y capacitación del personal nuevo durante los 36 meses de operación | IMP | 21–56 | 1.152 | 22 (864), 20 (115,2), 32 (115,2), 21 (57,6) |
| 8.5.2 | Mentoría al equipo técnico del CLIENTE durante los seis meses posteriores al mes 21 | IMP | 21–27 | 80 | 32 (32), 20 (16), 21 (16), 22 (16) |
| 8.5.3 | Mantenimiento de la base de conocimiento durante los 36 meses de operación, con métricas de uso | SRE | 21–56 | 576 | 14S (345,6), 14J (172,8), 24 (57,6) |

continúa en la página siguiente

Tabla 23 — continuación

| EDT | Partida | Familia | Meses | HH | Perfil y HH |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.1 | Entrega del código fuente, la infraestructura como código y los procedimientos de despliegue | DES | 21–21 | 80 | 12S (27,98), 09S (18,02), 12J (13,99), 09J (12,01), 04 (8) |
| 9.1.2 | Informe de lecciones aprendidas y archivo de la implementación | JP | 21–22 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 9.2.1 | Ejecución del Plan de Reversibilidad y acompañamiento de 90 días | JP | 54–56 | 80 | 20 (52), 01 (28) |
| 9.2.2 | Certificado de devolución o eliminación de datos personales | SEG | 56–56 | 80 | 31E (64), 13 (16) |
| 4.2.2 | Puente NOC | SRE | 16–20 | 3.672 | 30 (3.672) |
| 4.2.2 | Puente N1 | SRE | 16–20 | 5.664 | 17 (5.664) |
| 4.2.1 | Restauraciones previas | SRE | 13–15 | 48 | 14S (28,8), 14J (14,4), 24 (4,8) |
| 4.2.2 | Restauraciones previas | SRE | 16–20 | 48 | 14S (28,8), 14J (14,4), 24 (4,8) |
| 4.3.1 | Restauraciones previas | SRE | 19–20 | 32 | 14S (19,2), 14J (9,6), 24 (3,2) |
| — | Reserva protegida DES | DES | 13–20 | 2.048 | 09S (506,03), 07S (392,48), 09J (337,36), 08S (307,95), 08J (307,95), 07J (196,23) |
| — | Reserva protegida CAL | CAL | 13–20 | 1.024 | 19S (744,73), 19J (279,27) |

## Referencias

Las fuentes citadas en este formulario se listan en formato APA 7.ª edición. Las Bases se citan en el texto con su documento y el artículo, capítulo, sección o código del requisito.


- Dirección del Trabajo. (s.f.). *Código del Trabajo: artículos 35 y 35 ter y compendio de feriados legales*. `https://dt.gob.cl/legislacion/1624/articles-95516_recurso_1.pdf`
- Distribuidora Puelche S.A. (2026a). *Bases Administrativas, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026b). *Bases Técnicas Transversales, Licitación TFEP-01/2026*.
- Distribuidora Puelche S.A. (2026c). *Bases Técnicas del Caso Logística*.
- Malcolm, D. G., Roseboom, J. H., Clark, C. E., & Fazar, W. (1959). Application of a technique for research and development program evaluation. *Operations Research, 7*(5), 646–669.
- Project Management Institute. (2017). *Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK)* (6.ª ed.). Project Management Institute.